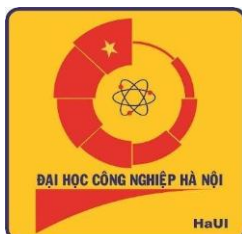


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VACCINE VÀ
TIÊM CHỦNG VAXMS

CBHD:	TS. Lê Xuân Hùng
Sinh viên:	Lê Lệnh Nguyên
Mã số sinh viên:	2021604114

Hà Nội – 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VACCINE VÀ
TIÊM CHỦNG VAXMS

CBHD:	TS. Lê Xuân Hùng
Sinh viên:	Lê Lệnh Nguyên
Mã số sinh viên:	2021604114

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	8
DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT.....	13
LỜI CẢM ƠN.....	14
LỜI NÓI ĐẦU	15
1. Lý do chọn đề tài.....	15
2. Mục đích	15
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	16
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	16
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI..	18
1.1. Giới thiệu chung về đề tài	18
1.2. Tổng quan về kiến trúc phần mềm Monolithic.....	19
1.3. Sơ lược về các công nghệ sử dụng	21
1.3.1. Spring Boot.....	21
1.3.2. React JS	24
1.3.3. Cơ sở dữ liệu MySQL.....	26
1.3.4. Spring Security & JWT	28
1.3.5. Docker	32
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	34
2.1. Khảo sát hệ thống	34
2.1.1. Khảo sát sơ bộ	34
2.1.1.1. Mục tiêu	34

2.1.1.2. Phương pháp	34
2.1.1.3. Đối tượng khảo sát.....	34
2.1.1.4. Kết quả sơ bộ	35
2.1.1.5. Các tài liệu thu thập được.....	35
2.1.2 Khảo sát chi tiết	35
2.1.2.1. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống.....	35
2.1.2.2. Các tác nhân của hệ thống.....	39
2.1.2.3. Các yêu cầu chức năng.....	40
2.1.2.4. Các yêu cầu phi chức năng	42
2.2. Phân tích hệ thống	42
2.2.1. Mô hình hóa chức năng.....	42
2.2.1.1. Biểu đồ use case	42
2.2.1.1.1. Use case phía guest, khách hàng	42
2.2.1.1.2. Use case phía quản trị.....	44
2.2.1.1.3. Phân rã một số use case.....	45
2.2.1.2. Đặc tả và phân tích chi tiết các use case	47
2.2.1.2.1 Đặc tả use case Đăng ký.....	47
2.2.1.2.2 Đặc tả use case Đăng nhập	50
2.2.1.2.3 Đặc tả use case Đổi mật khẩu.....	54
2.2.1.2.4 Đặc tả use case Chat với Staff.....	58
2.2.1.2.5 Đặc tả use case Quản lý lịch tiêm	61
2.2.1.2.6 Đặc tả use case Chat hỗ trợ trực tuyến.....	65
2.2.1.2.7 Đặc tả use case Quản lý lịch tiêm chủng.....	69
2.2.1.2.8 Đặc tả use case Quản lý quyền.....	76

2.2.1.2.9 Đặc tả use case Quản lý vaccine	82
2.2.1.2.10 Đặc tả use case Xem báo cáo, thống kê	89
2.2.1.3. Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống	95
2.2.2 Các yêu cầu lưu trữ dữ liệu	96
2.2.3. Mô hình hóa dữ liệu.....	98
2.2.3.1. Biểu đồ thực thể liên kết mức logic.....	98
2.2.3.2. Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý	98
2.2.3.3. Thiết kế các bảng CSDL	99
2.2.3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu.....	106
2.3. Thiết kế giao diện.....	106
2.3.1. Luồng hoạt động của màn hình.....	106
2.3.2. Thiết kế giao diện.....	109
2.3.2.1 Màn hình Đăng nhập.....	109
2.3.2.2 Màn hình Đăng ký	109
2.3.2.3 Màn hình Quản lý lịch tiêm.....	110
2.3.2.4 Màn hình Quản lý vaccine.....	110
2.3.2.5 Màn hình Quản lý lịch tiêm chủng	111
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ.....	112
3.1. Triển khai lập trình	112
3.1.1. Thiết lập cấu trúc dự án.....	112
3.1.2. Thiết lập các phụ thuộc.....	113
3.1.3. Cấu hình	117
3.2. Kết quả thu được	117
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	122

4.1. Kiểm thử API	122
4.1.1. Yêu cầu kiểm thử	122
4.1.2. Kết quả kiểm thử	122
4.2. Triển khai hệ thống.....	123
4.2.1. Deploy dự án với Docker.....	123
4.2.2. Quản lý mã nguồn với Github.....	124
4.3. Chạy chương trình.....	124
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	128
I. Kết luận	128
II. Hướng phát triển	129
TÀI LIỆU THAM KHẢO	130

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.0.1: Các công nghệ sử dụng	19
Bảng 1.0.2: Ưu, nhược điểm của ReactJS	25
Bảng 1.0.3: Ưu, nhược điểm của MySQL	27
Bảng 1.0.4: Ưu nhược điểm của Spring Security	29
Bảng 2.0.1: Mô tả các gói	37
Bảng 2.0.2: Các tác nhân trong hệ thống	39
Bảng 2.0.3: Các yêu cầu chức năng.....	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.0.1: Kiến trúc Monolithic.....	20
Hình 1.0.2: Tổng quan về Spring Boot.....	21
Hình 1.0.3: Kiến trúc của Spring boot.....	22
Hình 1.0.4: Luồng hoạt động của Spring boot.....	23
Hình 1.0.5: Tổng quan về ReactJS.....	24
Hình 1.0.6: Tổng quan về MySQL	26
Hình 1.0.7: Tổng quan về Spring Security	28
Hình 1.0.8: Hoạt động của Spring Security	29
Hình 1.0.9: Các thành phần của JWT	31
Hình 1.0.10: Tổng quan về Docker.....	32
Hình 2.0.1: Kiến trúc hệ thống của Vaxms.....	36
Hình 2.0.2: Hoạt động của hệ thống	36
Hình 2.0.3: Sơ đồ gói triển khai.....	37
Hình 2.0.4: Biểu đồ usecase phía người dùng	43
Hình 2.0.5: Biểu đồ usecase phía quản trị	44
Hình 2.0.6: Phân rã usecase phía người dùng.....	46
Hình 2.0.7: Phân rã usecase phía quản trị.....	46
Hình 2.0.8: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Đăng ký	48
Hình 2.0.9: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Đăng ký	49
Hình 2.0.10: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Đăng ký.....	49
Hình 2.0.11: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Đăng ký	50
Hình 2.0.12: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Đăng nhập	52
Hình 2.0.13: Biểu đồ lớp phân tích - Usecase Đăng nhập.....	53
Hình 2.0.14: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Đăng nhập.....	53
Hình 2.0.15: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Đăng nhập.....	54
Hình 2.0.16: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Đổi mật khẩu	56
Hình 2.0.17: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Đổi mật khẩu.....	57
Hình 2.0.18: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Đổi mật khẩu.....	57

Hình 2.0.19: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Đổi mật khẩu	58
Hình 2.0.20: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Chat với Staff	59
Hình 2.0.21: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Chat với Staff	60
Hình 2.0.22: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Chat với Staff	60
Hình 2.0.23: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Chat với Staff	61
Hình 2.0.24: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Quản lý lịch tiêm	63
Hình 2.0.25: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Quản lý lịch tiêm	64
Hình 2.0.26: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý lịch tiêm	64
Hình 2.0.27: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Quản lý lịch tiêm	65
Hình 2.0.28: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến	67
Hình 2.0.29: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến	68
Hình 2.0.30: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến	68
Hình 2.0.31: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến	69
Hình 2.0.32: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Quản lý lịch tiêm chủng	74
Hình 2.0.33: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Quản lý lịch tiêm chủng	74
Hình 2.0.34: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý lịch tiêm chủng	75
Hình 2.0.35: Biểu đồ cộng tác màn hình – Thêm lịch tiêm	75
Hình 2.0.36: Biểu đồ cộng tác màn hình – Cập nhật lịch tiêm	76
Hình 2.0.37: Biểu đồ cộng tác màn hình – Xóa lịch tiêm	76
Hình 2.0.38: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Quản lý quyền	80
Hình 2.0.39: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase quản lý quyền	81
Hình 2.0.40: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý quyền	81
Hình 2.0.41: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Quản lý quyền	82
Hình 2.0.42: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Quản lý vaccine	87
Hình 2.0.43: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Quản lý vaccine	87
Hình 2.0.44: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý vaccine	88
Hình 2.0.45: Biểu đồ cộng tác màn hình – Thêm vaccine	88
Hình 2.0.46: Biểu đồ cộng tác màn hình – Cập nhật vaccine	89
Hình 2.0.47: Biểu đồ cộng tác màn hình – Xóa vaccine	89

Hình 2.0.48: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Xem báo cáo, thống kê	92
Hình 2.0.49: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Xem báo cáo, thống kê	93
Hình 2.0.50: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Xem báo cáo, thống kê	94
Hình 2.0.51: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Xem báo cáo, thống kê	94
Hình 2.0.52: Biểu đồ các lớp Entity.....	95
Hình 2.0.53: Biểu đồ thực thể liên kết mức logic	98
Hình 2.0.54: Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý	98
Hình 2.0.55: Thiết kế bảng VaccineTypes	99
Hình 2.0.56: Thiết kế bảng AgeGroups	99
Hình 2.0.57: Thiết kế bảng Manufacturers	99
Hình 2.0.58: Thiết kế bảng PaymentMethods	100
Hình 2.0.59: Thiết kế bảng PaymentDetails	100
Hình 2.0.60: Thiết kế bảng Payment	100
Hình 2.0.61: Thiết kế bảng Vaccine	101
Hình 2.0.62: Thiết kế bảng CustomerSchedule	101
Hình 2.0.63: Thiết kế bảng CustomerProfile	102
Hình 2.0.64: Thiết kế bảng Account.....	102
Hình 2.0.65: Thiết kế bảng VaccineSchedule.....	103
Hình 2.0.66: Thiết kế bảng Feedback	103
Hình 2.0.67: Thiết kế bảng Nurse	104
Hình 2.0.68: Thiết kế bảng Authority	104
Hình 2.0.69: Thiết kế bảng NewSources	104
Hình 2.0.70: Thiết kế bảng News	105
Hình 2.0.71: Thiết kế bảng Topics.....	105
Hình 2.0.72: Thiết kế bảng Doctors.....	105
Hình 2.0.73: Mô hình cơ sở dữ liệu	106
Hình 2.0.74: Luồng màn hình Admin.....	106
Hình 2.0.75: Luồng màn hình Khách hàng.....	107
Hình 2.0.76: Luồng màn hình Staff	108

Hình 2.0.77: Thiết màn hình Đăng nhập	109
Hình 2.0.78: Thiết kế màn hình Đăng ký	109
Hình 2.0.79: Thiết kế màn hình Quản lý lịch tiêm – Khách hàng.....	110
Hình 2.0.80: Thiết kế màn hình Quản lý vaccine	110
Hình 2.0.81: Thiết kế màn hình Quản lý lịch tiêm chủng admin	111
Hình 2.0.82: Thiết kế màn hình Báo cáo - Thống kê admin	111
Hình 3.0.1: Cấu trúc thư mục frontend.....	112
Hình 3.0.2: Cấu trúc thư mục backend	113
Hình 3.0.3: Phụ thuộc JDBC, JPA và Java Mail	114
Hình 3.0.4: Phụ thuộc Cloudinary, Websocket	114
Hình 3.0.5: Phụ thuộc JWT, Mysql Connector và Lombok	115
Hình 3.0.6: Phụ thuộc Google API Client, OAuth2 Client	115
Hình 3.0.7: Một số phụ thuộc cho frontend.....	116
Hình 3.0.8: Trang Đăng nhập	117
Hình 3.0.9: Trang Đăng ký	118
Hình 3.0.10: Trang giao diện khách hàng – Chat với Staff.....	118
Hình 3.0.11: Trang đăng ký lịch tiêm.....	119
Hình 3.0.12: Trang chủ Admin	119
Hình 3.0.13: Trang Quản lý quyền	120
Hình 3.0.14: Trang Quản lý lịch tiêm chủng Admin	120
Hình 3.0.15: Trang Hỗ trợ chat với khách hàng	121
Hình 3.0.16: Trang Quản lý vaccine.....	121
Hình 4.0.1: API đăng nhập với email	122
Hình 4.0.2: API lấy thông tin tất cả các vaccine.....	123
Hình 4.0.3: API lấy thông tin các lịch tiêm	123
Hình 4.0.4: Quản lý mã nguồn với Github	124
Hình 4.0.5: Clone dự án từ Github.....	125
Hình 4.0.6: Khởi chạy dự án.....	126
Hình 4.0.7: Chạy ứng dụng với Docker Compose.....	127

Hình 4.0.8: Container ứng dụng được tạo sau khi chạy Docker Compose127

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Đầy đủ	Mô tả
SQL	Structure Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
JWT	JSON Web Token	Tiêu chuẩn mở nhằm xác minh an toàn giữa các bên Client-Server dưới dạng JSON object.
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mối quan hệ của các thực thể
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Giao thức truy cập và quản lý thông tin trong thư mục
SAML	Security Assertion Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật
SSO	Single Sign-On	Giải pháp xác thực cho phép người dùng đăng nhập vào nhiều ứng dụng nhờ khả năng xác thực một lần.
2FA	Two-Factor Authentication	Xác thực hai yếu tố hoặc xác minh bảo mật 2 bước
JDBC	Java Database Connectivity	Chuẩn API kết nối giữa ngôn ngữ lập trình Java và các database.
DAO	Data Access Pattern	Design pattern thuộc nhóm cấu trúc được sử dụng để phân tách logic lưu trữ dữ liệu trong một lớp riêng biệt
ORM	Object Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ các bản ghi dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu sang đối tượng định nghĩa trong class
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là các thầy cô trong khoa đã tận tình dạy dỗ và hướng dẫn em trong suốt quãng thời gian học tập tại trường. Sự hiểu biết, tận tâm và kiến thức chuyên môn của các thầy, cô chính là nguồn động viên to lớn, là hành trang cho em trong quá trình chinh phục con đường học tập và sự nghiệp.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Lê Xuân Hùng, người đã giúp em vượt qua những thách thức và phát triển bản thân, cảm ơn thầy đã tận tình dõi theo, giúp đỡ em trong suốt quãng thời gian vừa qua. Những lời khuyên, định hướng và sự hỗ trợ của thầy đã giúp em hoàn thành đề tài của mình một cách tốt nhất.

Học phần Đồ án tốt nghiệp là một học phần vô cùng quan trọng, đó là minh chứng cho những kiến thức đã có sau bốn năm học tập tại trường. Quá trình thực hiện đồ án không chỉ là thách thức còn là cơ hội để em có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Em đã cố gắng hết mình để có thể hoàn thiện đồ án, song em vẫn luôn trân trọng và mong nhận được những sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Lệnh Nguyên

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học công nghệ, việc quản lý vaccine và tiêm chủng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt sau bối cảnh đại dịch Covid-19. Hiện nay, nhiều trung tâm vẫn gặp khó khăn trong việc tổ chức, theo dõi và quản lý dữ liệu tiêm chủng một cách hiệu quả do thiếu các hệ thống thông tin tích hợp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một hệ thống quản lý vaccine và tiêm chủng (VAXMS) không chỉ giúp giải quyết các vấn đề trên mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và hỗ trợ quyết định nhanh chóng.

Vì vậy, đề tài này được chọn để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tận dụng tiềm năng của công nghệ để cải thiện hệ thống y tế.

2. Mục đích

- Mục tiêu chính:

+ Mục tiêu chính của VAXMS là xây dựng hệ thống quản lý tiêm chủng toàn diện, giúp người dùng tiếp cận các dịch vụ tiêm chủng nhanh chóng và thuận tiện. Ứng dụng hỗ trợ người dùng theo dõi hồ sơ tiêm chủng của họ, nhận lời nhắc về lịch tiêm chủng cần thiết và truy cập thông tin về các loại vaccine.

+ VAXMS không chỉ là một công cụ hỗ trợ tiêm chủng mà còn hướng tới là một nền tảng tăng cường sức khỏe cộng đồng, đảm bảo rằng mọi người đều được bảo vệ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

- Mục tiêu cụ thể:

- ✓ Tạo ra một cơ sở dữ liệu tập trung để lưu trữ thông tin về vaccine và lịch sử tiêm chủng của người dùng.
- ✓ Cung cấp giao diện thân thiện cho người dùng (cán bộ y tế, người dân) để tra cứu thông tin và đăng ký tiêm chủng.

- ✓ Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu, đồng thời tích hợp với các hệ thống y tế hiện có.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống quản lý vaccine và tiêm chủng VAXMS, bao gồm các thành phần như cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, và các chức năng quản lý (đăng ký, theo dõi, báo cáo).

- Phạm vi nghiên cứu:

- i. Không gian: Đề tài tập trung vào việc thiết kế và phát triển hệ thống có thể áp dụng tại Việt Nam.
- ii. Nội dung: Bao gồm phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, và hiệu quả hoạt động của VAXMS trong quản lý vaccine và tiêm chủng.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Ý nghĩa khoa học:

- Góp phần vào việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là quản lý dữ liệu tiêm chủng.
- Đưa ra một mô hình hệ thống quản lý tích hợp, có thể làm nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng về quản lý y tế thông minh (smart healthcare).
- Tăng cường hiểu biết về việc áp dụng các công cụ hiện đại như cơ sở dữ liệu đám mây, mã QR, hoặc trí tuệ nhân tạo trong quản lý vaccine.

- Ý nghĩa thực tiễn:

- ✓ Giúp các cơ quan y tế tối ưu hóa quá trình quản lý vaccine, giảm thiểu lãng phí và đảm bảo phân phối hợp lý.
- ✓ Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin tiêm chủng cá nhân, từ đó nâng cao ý thức và sự tham gia vào các chương trình tiêm chủng.

- ✓ Giảm tải công việc thủ công cho nhân viên y tế, tăng độ chính xác và hiệu quả trong quản lý dữ liệu.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu chung về đề tài

- Tên đề tài:

- Tiếng Việt: “Xây dựng hệ thống quản lý Vaccine và tiêm chủng VAXMS”
- Tiếng Anh: “Building a vaccine and vaccination management system VAXMS”

- Mục tiêu cụ thể:

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý thông tin vaccine và tiêm chủng nhằm hỗ trợ các cơ quan y tế, bệnh viện hoặc trung tâm tiêm chủng trong việc theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quá trình tiêm chủng.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tự động hóa việc quản lý dữ liệu vaccine: quản lý thông tin các loại vaccine, tình trạng xuất nhập kho vaccine.
- Theo dõi lịch sử tiêm chủng của người dùng và gửi thông báo nhắc nhở.
- Đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân.
- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả quản trị viên và người dùng cuối, tăng cường trải nghiệm người dùng với thao tác đơn giản dễ hiểu.

- Kết quả sẽ đạt được:

- Một hệ thống phần mềm tương đối hoàn chỉnh với các chức năng chính: quản lý vaccine, quản lý người dùng, lập lịch tiêm, báo cáo thống kê, tư vấn hỗ trợ,...
- Hỗ trợ triển khai thực tế trong các cơ sở y tế với khả năng mở rộng trong tương lai.

- Đảm bảo hiệu suất ổn định và tính bảo mật cao thông qua các công nghệ hiện đại.

- Công nghệ sử dụng:

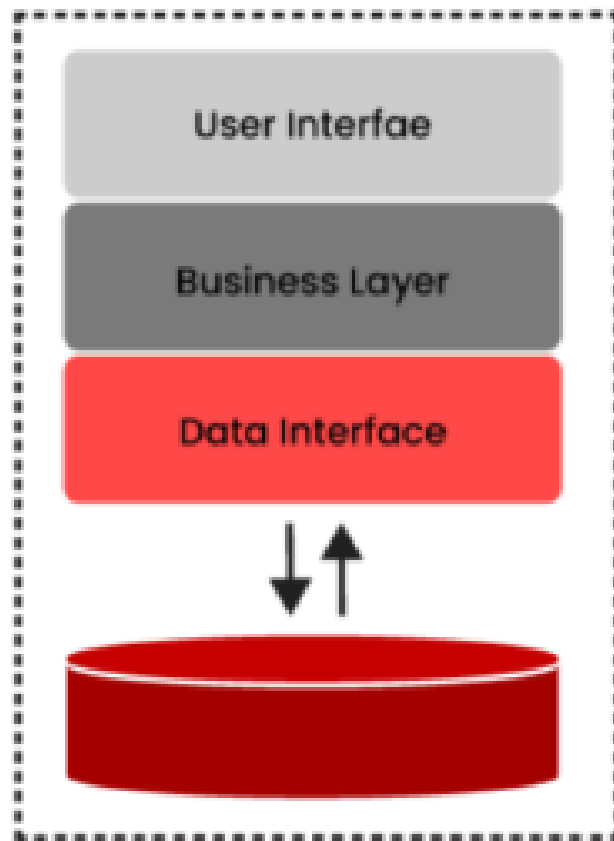
Bảng 1.0.1: Các công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Mô tả
Backend	Spring Boot	Xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu
Frontend	React JS, Bootstrap CSS, Axios	Xây dựng giao diện người dùng và kết nối API
Database	MySQL	Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Security	JWT, Spring Security	Xác thực người dùng và bảo mật dữ liệu
DevOps & Deployment	Docker	Đóng gói và triển khai ứng dụng

1.2. Tổng quan về kiến trúc phần mềm Monolithic

Hệ thống VAXMS được thiết kế dựa trên kiến trúc Monolithic (đơn khối), trong đó tất cả các thành phần của ứng dụng (như backend, frontend, cơ sở dữ liệu) được tích hợp chặt chẽ trong một đơn vị triển khai duy nhất.

Monolithic Architecture



Hình 1.0.1: Kiến trúc Monolithic

- Lý do lựa chọn kiến trúc Monolithic:
 - Đơn giản hóa phát triển: Với quy mô và thời gian thực hiện đồ án, kiến trúc Monolithic được lựa chọn giúp giảm độ phức tạp trong việc phát triển và quản lý mã nguồn.
 - Triển khai dễ dàng: Toàn bộ ứng dụng được đóng gói trong một file thực thi duy nhất, phù hợp với trình quản lý Docker.
 - Hiệu suất cao: Các thành phần giao tiếp trực tiếp trong cùng một hệ thống, giảm độ trễ so với kiến trúc phân tán như Microservices.
- Cấu trúc chính:
 - Presentation Layer: Giao diện người dùng được xây dựng, hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng bằng React JS

- Business Logic Layer: Xử lý logic nghiệp vụ bằng Spring Boot, bao gồm quản lý vaccine, lịch tiêm chủng và xác thực người dùng.
 - Data Access Layer: Tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
- Ưu điểm của Monolithic trong VAXMS:
 - + Dễ bảo trì và kiểm thử trong phạm vi đồ án.
 - + Phù hợp với đội ngũ phát triển nhỏ và yêu cầu không quá phức tạp.
 - Nhược điểm:
 - + Khó mở rộng khi hệ thống phát triển lớn hơn trong tương lai.
 - + Một lỗi trong module có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng.

1.3. Sơ lược về các công nghệ sử dụng

1.3.1. Spring Boot



Hình 1.0.2: Tổng quan về Spring Boot

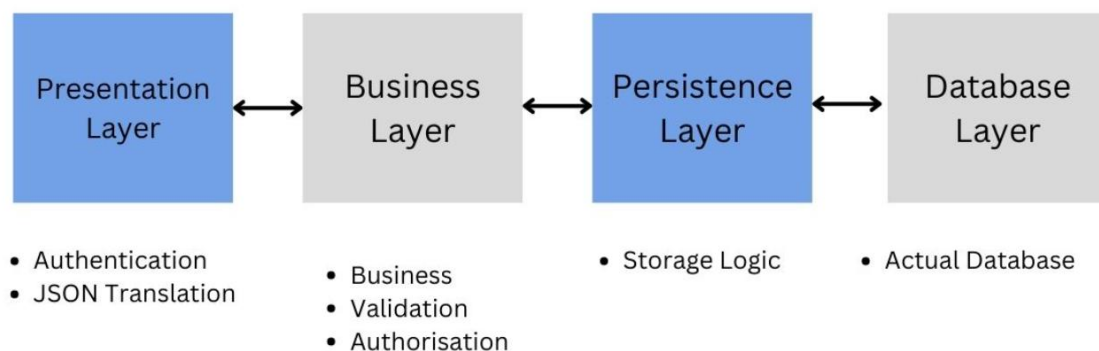
Spring Boot được xây dựng dựa trên nền tảng của Spring Framework, phát triển bởi ngôn ngữ Java. Nó là một phiên bản có tính tự động hóa cao hơn và đơn giản hơn của Spring. Spring Boot khiến cho việc tạo và khởi chạy ứng dụng chỉ diễn ra trong vài phút.

Đặc điểm của Spring Boot

- Tự động cấu hình (Auto Configuration) mà không cần cấu hình thủ công nhiều.
- Tích hợp sẵn các thành phần phổ biến như Tomcat, Jetty, JDBC,...
- Giảm boilerplate code giúp code ngắn gọn, dễ bảo trì
- Các gói cài đặt sẵn cho các tính năng phổ biến như spring-boot-starter-web, spring-boot-starter-data-jpa, ...

Kiến trúc của Spring Boot

Spring Boot tuân theo kiến trúc Layered Architecture (kiến trúc phân lớp), gồm các thành phần chính:



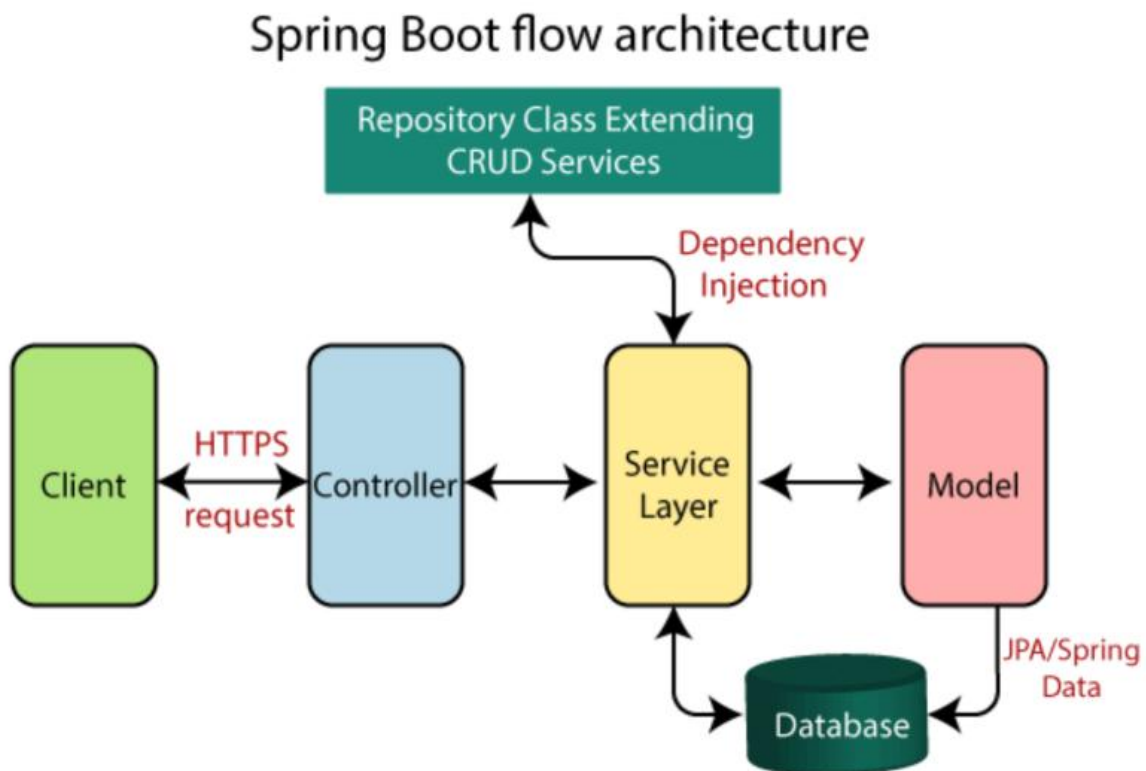
Hình 1.0.3: Kiến trúc của Spring boot

- **Presentation Layer:** Tầng trên cùng bao gồm có View và một phần front-end của ứng dụng. Ở tầng này Spring Boot sẽ nhận các request từ người dùng rồi tiến hành xử lý xác thực. Nó sẽ xử lý chuyển đổi từ đối tượng JSON sang Java và ngược lại. Khi xác thực được thực hiện thành công sẽ được chuyển sang tầng tiếp theo Business Layer.
- **Business Layer:** Tầng này sẽ xử lý tất cả các yêu cầu về nghiệp vụ (Business Logic) bao gồm các lớp Service và sử dụng các service được

cung cấp bởi tầng DAO. Nó sẽ chịu trách nhiệm xác nhận/kiểm duyệt dữ liệu và ủy quyền cho user.

- **Persistence Layer:** Bao gồm tất cả các logic liên quan đến database. Tầng này chịu trách nhiệm chuyển đổi đối tượng Java sang đối tượng database và ngược lại.
- **Database Layer:** Bao gồm tất cả các database RDBMS, NoSQL. Nó chịu trách nhiệm thực hiện CRUD dữ liệu vào database.

Sơ đồ luồng làm việc của Spring Boot



Hình 1.0.4: Luồng hoạt động của Spring boot

Hoạt động luồng của Spring Boot diễn ra như sau:

- + Client sẽ tạo HTTP request (bao gồm các phương thức GET, POST, PUT, ...)
- + HTTP request được gửi đến Controller. Controller sẽ xử lý và điều hướng request đến service logic tương ứng.

- + Tất cả các business logic sẽ được thực hiện ở tầng Service Layer này. Spring Boot xử lý tất cả dữ liệu trên database được ánh xạ thông qua các Model
- + Controller sẽ trả về kết quả phản hồi cho Client.

1.3.2. React JS



Hình 1.0.5: Tổng quan về ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho website. ReactJS là một thư viện dựa trên components, khai báo cho phép lập trình viên xây dựng UI component có thể tái sử dụng và tuân theo phương pháp Virtual DOM. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất render bằng cách giảm thiểu các bản cập nhật DOM.

Một số tính năng nổi bật của của ReactJS:

- Virtual Dom
- Component
- JSX (JavaScript Syntax Extension)
- Props & State

- React Lifecycle

Ưu, nhược điểm của ReactJS

Bảng 1.0.2: Ưu, nhược điểm của ReactJS

Ưu điểm	Nhược điểm
- Xây dựng DOM ảo tùy chỉnh, vì DOM ảo JavaScript hoạt động nhanh hơn so với DOM thông thường, giúp nâng cao hiệu suất của ứng dụng. - Tạo ra giao diện người dùng (UI) cho website hấp dẫn và ấn tượng - Thân thiện với công cụ tìm kiếm - Đảm bảo render nhanh hơn - Có thể sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, trên cả máy khách (client-side) và máy chủ (server-side).	• Chỉ giải quyết góc và khoảng cách của ứng dụng. Do đó cần phải chọn các kỹ thuật bổ sung nếu muốn có bộ công cụ phát triển đầy đủ • Sử dụng tập lệnh nội tuyến và JSX có thể khiến lập trình viên cảm thấy không thoải mái hoặc phù hợp với nhu cầu.

1.3.3. Cơ sở dữ liệu MySQL



Hình 1.0.6: Tổng quan về MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Được phát triển bởi tập đoàn Oracle, MySQL là một trong những công cụ quan trọng nhất cho các ứng dụng web và doanh nghiệp. Với tính linh hoạt, hiệu suất cao và khả năng mở rộng, MySQL trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà phát triển và doanh nghiệp khi xây dựng và quản lý CSDL.

MySQL hoạt động theo mô hình client-server, đồng thời hỗ trợ truy xuất và thao tác dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL, giúp lập trình viên có thể tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong MySQL một cách dễ dàng và hiệu quả.

Các tính năng của MySQL

- ✦ **Tính linh hoạt:** MySQL có tính linh hoạt cao, cho phép người dùng lựa chọn các loại bảng và cấu trúc dữ liệu phù hợp với nhu cầu của họ. Nó cũng hỗ trợ nhiều loại dữ liệu như số, chuỗi, ngày tháng và định dạng JSON.
- ✦ **Hiệu suất cao:** MySQL được thiết kế để có hiệu suất cao và có thể xử lý hàng triệu bản ghi trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cũng hỗ trợ các

tính năng như indexing, caching và replication để tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

- ✦ **Khả năng mở rộng:** MySQL có khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép người dùng tăng cường cơ sở dữ liệu khi cần thiết. Nó hỗ trợ các tính năng như partitioning, sharding và clustering giúp người dùng mở rộng CSDL theo nhu cầu của họ. Điều này có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp và ứng dụng ngày càng lớn.

Ưu và nhược điểm của MySQL

Bảng 1.0.3: Ưu, nhược điểm của MySQL

Ưu điểm	Nhược điểm
- Được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao - Có khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép mở rộng cơ sở dữ liệu dựa trên nhu cầu - Phù hợp với các ứng dụng web đòi hỏi tốc độ cao và khả năng phản hồi nhanh - Có nhiều tài liệu, hướng dẫn về cú pháp SQL phù hợp với cả người mới bắt đầu - Hỗ trợ các tính năng transaction đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu.	• Quá trình truy xuất dữ liệu có thể trở nên khó khăn và chậm nếu số lượng bản ghi tăng lên. • Có giới hạn một số tính năng, không hỗ trợ hoặc hạn chế nhất là những chức năng phức tạp cho những yêu cầu đặc biệt. • Việc quản lý quyền truy cập chi tiết cho nhiều người dùng và vai trò khác nhau có thể trở nên phức tạp và khó khăn.

1.3.4. Spring Security & JWT

a) Spring Security

Spring Security được phát triển bởi SpringSource (hiện thuộc Pivotal) và được xem là một trong những framework bảo mật phổ biến nhất cho ứng dụng Java.

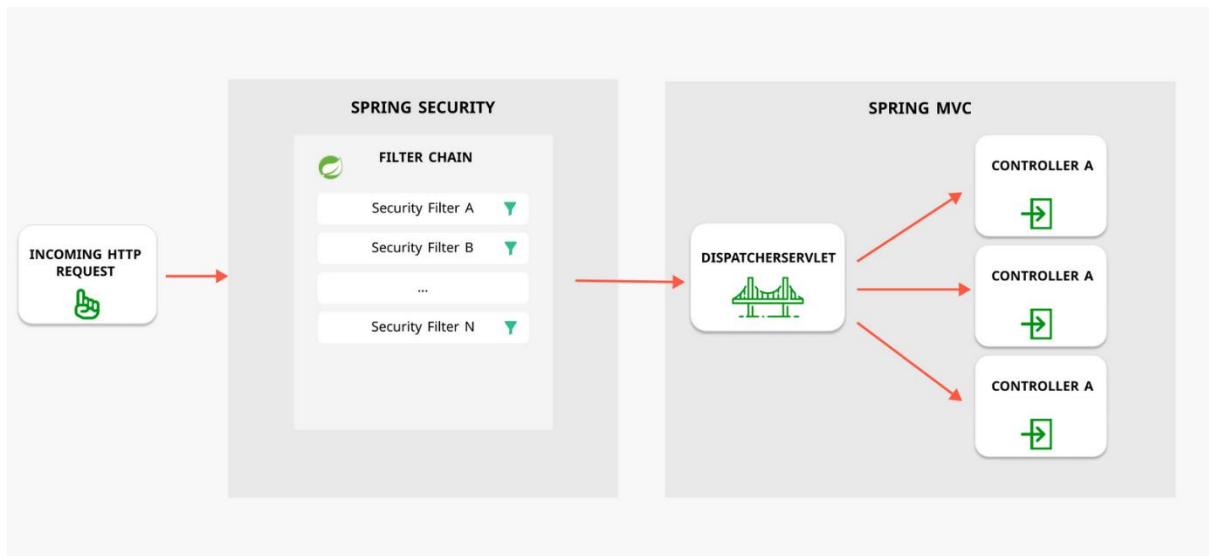
Nó là một trong những tính năng cốt lõi của Spring Framework cho phép quản lý việc xác thực (authentication) và phân quyền (authorization) người dùng cho các ứng dụng trước khi họ truy cập vào các tài nguyên ứng dụng web.



Hình 1.0.7: Tổng quan về Spring Security

Đồng thời, Spring Security cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn và giao thức bảo mật như HTTPS, OAuth2, JWT, LDAP, SAML, OpenID Connect.

Spring Security được thiết kế theo kiến trúc plugin, cho phép tùy biến linh hoạt và dễ dàng theo nhu cầu của ứng dụng và được tích hợp sẵn với các thành phần khác của Spring Framework, như Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Spring Cloud, và Spring WebFlux.



Hình 1.0.8: Hoạt động của Spring Security

Cơ chế hoạt động của Spring Security

- Spring Security hoạt động theo mô hình client-server. Khi một client gửi một request tới server, server sẽ xác thực người dùng và phân quyền đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập vào những tài nguyên mà họ được phép truy cập.
- Cơ chế hoạt động của nó dựa trên cơ chế lọc (filter) và sự kiện (event) để can thiệp vào quá trình xử lý yêu cầu (request) và phản hồi (response) của ứng dụng web.

Ưu điểm, nhược điểm của Spring Security

Bảng 1.0.4: Ưu nhược điểm của Spring Security

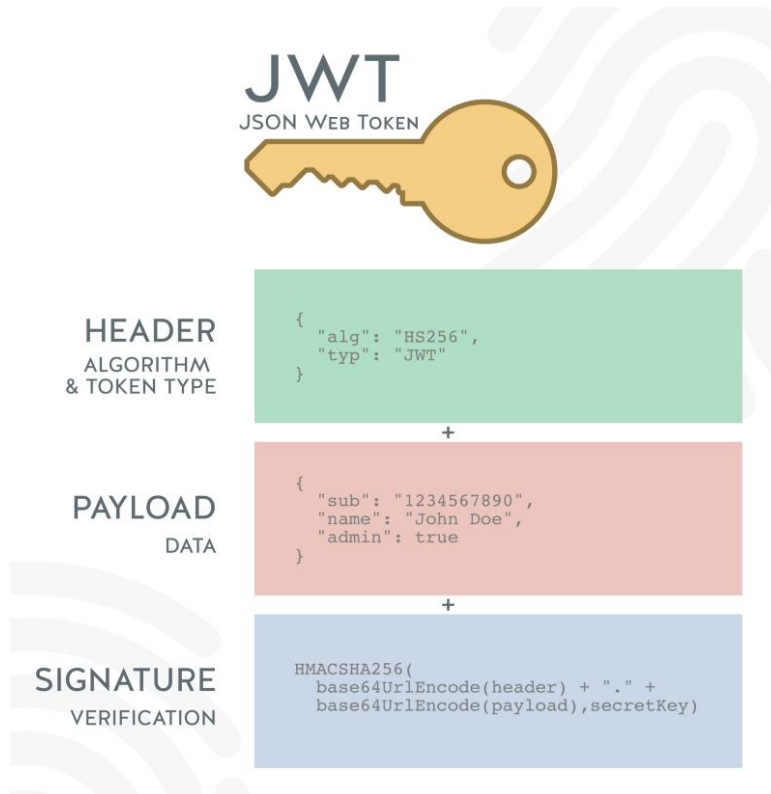
Ưu điểm	Nhược điểm
---------	------------

• Spring Security là một framework bảo mật mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ rất nhiều tiêu chuẩn và giao thức bảo mật. • Được tích hợp sẵn với Spring Framework, giúp cho việc phát triển ứng dụng web an toàn và hiệu quả hơn. • Spring Security có một cộng đồng lớn và sôi động, với rất nhiều tài liệu hướng dẫn và ví dụ minh họa.	○ Cấu hình Spring Security có thể khá phức tạp và khó hiểu, đặc biệt là khi làm việc với các tính năng nâng cao. ○ Một số tính năng của Spring Security có thể không phù hợp với loại ứng dụng web, và cả các ứng dụng có quy mô lớn hoặc các ứng dụng yêu cầu tốc độ phản hồi cao. ○ Yêu cầu kiến thức chuyên môn về bảo mật để sử dụng hiệu quả.
---	--

b) JWT (JSON Web Token)

JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở cho việc tạo ra các token truy cập an toàn dựa trên JSON. JWT thường được sử dụng để xác thực và ủy quyền người dùng trong ứng dụng web và di động.

Các thành phần chính của JWT bao gồm: header, payload và signature



Hình 1.0.9: Các thành phần của JWT

Trong đó:

- Header: chứa thông tin về loại token và thuật toán ký.
- Payload: chứa các claims (tuyên bố) như thông tin người dùng và quyền hạn
- Signature: được sử dụng để xác minh tính hợp lệ của token.

Lý do cần sử dụng JWT

- ☛ Bảo mật
- ☛ Tính linh hoạt
- ☛ Hiệu suất
- ☛ Tính di động

Tính ứng dụng cơ bản của JWT

- ✓ An toàn và dễ chia sẻ

- ✓ Phổ biến và dễ sử dụng
- ✓ Nhỏ gọn và hiệu quả
- ✓ Xử lý nhanh chóng và đa nền tảng

Thời điểm, trường hợp cần sử dụng JWT

- 👍 Xác thực người dùng
- 👍 SSO (Single Sign-On)
- 👍 Phân quyền
- 👍 Truy cập API
- 👍 Truyền thông tin xác thực an toàn

1.3.5. Docker



Hình 1.0.10: Tổng quan về Docker

Docker là một nền tảng cho developers và sysadmin để develop, deploy và run application với container. Nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ server nào chỉ cần run container của Docker thì application của bạn sẽ được khởi chạy ngay lập tức.

Lợi ích của Docker

- Không như máy ảo, Docker start và stop chỉ trong vài giây.
- Bạn có thể khởi chạy container trên mỗi hệ thống mà bạn muốn.
- Container có thể build và loại bỏ nhanh hơn máy ảo.
- Dễ dàng thiết lập môi trường làm việc. Chỉ cần config 1 lần duy nhất và không bao giờ phải cài đặt lại các dependencies. Nếu bạn thay đổi máy hoặc có người mới tham gia vào project thì bạn chỉ cần lấy config đó và đưa cho họ.
- Nó giữ cho word-space của bạn sạch sẽ hơn khi bạn xóa môi trường mà ảnh hưởng đến các phần khác.

Một số khái niệm liên quan về Docker

- Docker Images
- Dockerfile

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Khảo sát sơ bộ

2.1.1.1. Mục tiêu

- Mục tiêu chính của đề tài này là xây dựng một hệ thống quản lý vaccine và lịch tiêm chủng để hỗ trợ cho các cơ sở, các trung tâm y tế, bệnh viện trong việc quản lý thông tin liên quan đến vaccine, liên quan đến lịch tiêm chủng của người dùng. Đồng thời cũng giúp cho khách hàng có thể theo dõi tình trạng tiêm chủng của cá nhân, đăng ký tiêm chủng với giao diện dễ dùng để tiếp cận.
- Thu thập thông tin về nhu cầu về thực trạng quản lý vaccine và tiêm chủng hiện nay
- Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần thiết cho hệ thống quản lý vaccine và tiêm chủng VAXMS.
- Tìm kiếm cơ hội để phát triển mở rộng quy mô ứng dụng, tích hợp với các hệ thống khác.

2.1.1.2. Phương pháp

1. Nghiên cứu tài liệu, báo cáo từ các trung tâm y tế
2. Phân tích thông tin từ các hệ thống tiêm chủng hiện có

2.1.1.3. Đối tượng khảo sát

Các nhóm đối tượng liên quan đến hệ thống quản lý vaccine và tiêm chủng được xác định để phân tích nhu cầu, bao gồm:

- Nhân viên y tế: Bác sĩ, y tá, nhân viên tại các trung tâm y tế; nhân viên quản lý kho vaccine và theo dõi lịch tiêm chủng.

- Khách hàng: Người đã tiêm vaccine hoặc đăng ký tiêm chủng; người chưa tiêm nhưng có nhu cầu tìm hiểu về vaccine.

2.1.1.4. Kết quả sơ bộ

Dựa trên việc nghiên cứu tài liệu và phân tích thông tin từ các hệ thống hiện có, tình trạng quản lý vaccine và tiêm chủng được tổng hợp như sau:

Tình trạng hiện tại:

- ✗ Quản lý thủ công, dễ xảy ra sai sót trong theo dõi lịch tiêm.
- ✗ Khó khăn trong việc quản lý số lượng và tình trạng vaccine
- ✗ Thông tin về người tiêm và vaccine chưa được số hóa đầy đủ.

Các vấn đề phát sinh:

- ◆ Thông tin tiêm chủng bị thiếu hoặc không được cập nhật kịp thời
- ◆ Hệ thống nhắc lịch tiêm chưa hoạt động hiệu quả.

2.1.1.5. Các tài liệu thu thập được

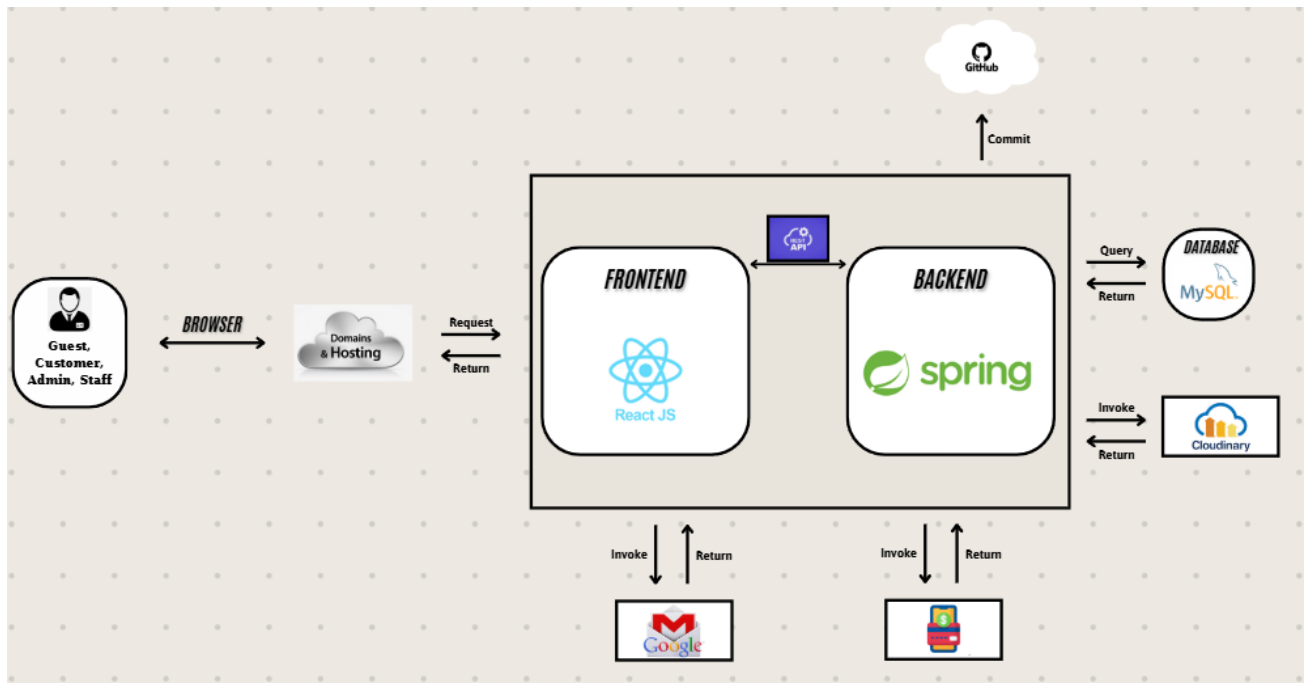
Các tài liệu được thu thập và phân tích để làm cơ sở cho khảo sát sơ bộ:

- ❖ Quy trình tiêm chủng hiện nay tại các trung tâm y tế.
- ❖ Báo cáo số liệu về tình trạng tiêm chủng và lượng vaccine.
- ❖ Thông tin về các loại vaccine và thời gian bảo quản.
- ❖ Các biểu mẫu đăng ký và phiếu tiêm chủng hiện tại.

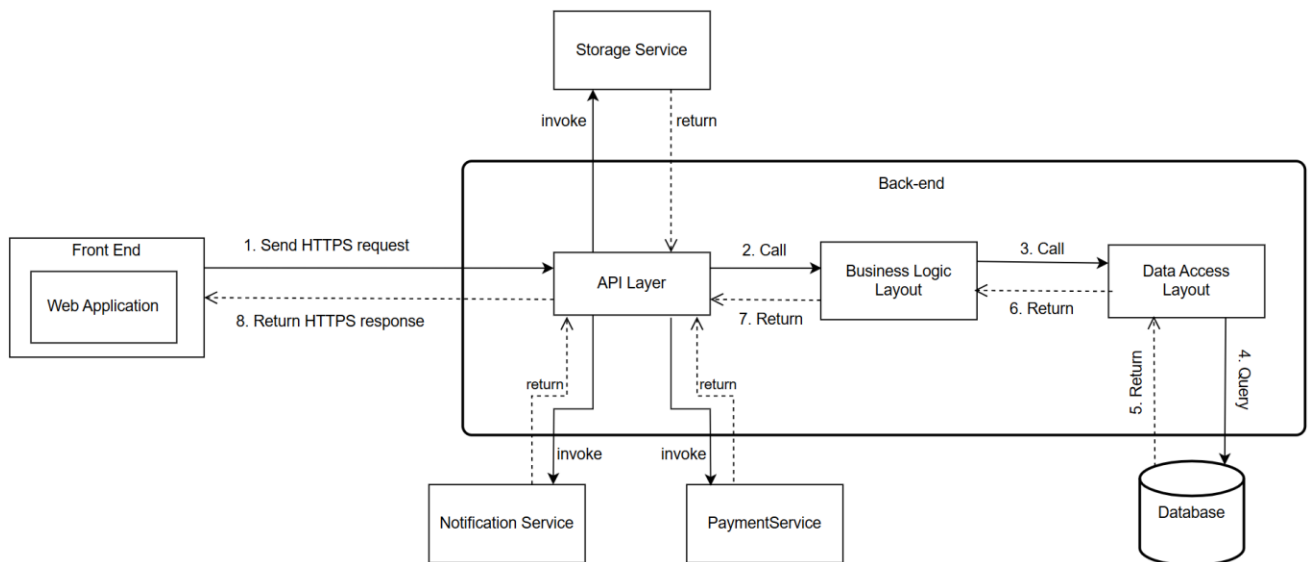
2.1.2 Khảo sát chi tiết

2.1.2.1. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống

a) Kiến trúc hệ thống (System Architect)

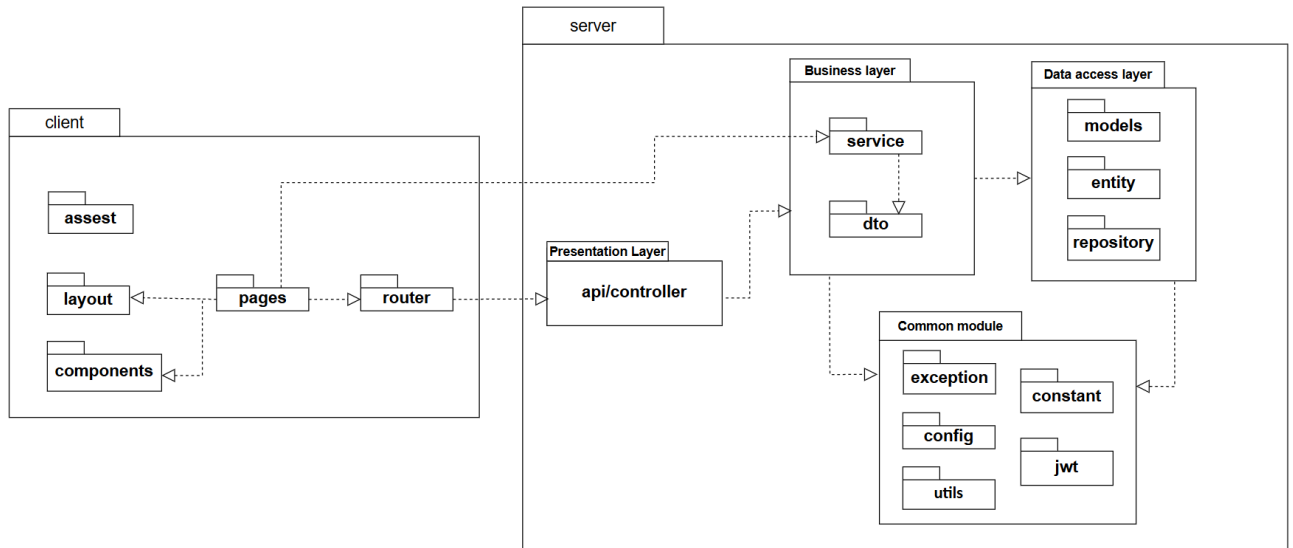


Hình 2.0.1: Kiến trúc hệ thống của Vaxms



Hình 2.0.2: Hoạt động của hệ thống

b) Sơ đồ gói (Package Diagram)



Hình 2.0.3: Sơ đồ gói triển khai

Mô tả các gói của hệ thống:

Bảng 2.0.1: Mô tả các gói

STT	Gói (Package)	Mô tả
1	assets	Chứa các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, tệp CSS và các tệp cần thiết khác để xây dựng giao diện người dùng
2	components	Chứa các thành phần giao diện người dùng có thể tái sử dụng, chẳng hạn như nút, biểu mẫu và thanh điều hướng. Điều này nâng cao khả năng tái sử dụng và khả năng bảo trì.
3	layout	Xác định bố cục của ứng dụng, bao gồm các yếu tố như đầu trang, chân trang và phần trang, giúp xác định cách giao diện người dùng được trình bày cho người dùng.
4	pages	Chứa các trang cụ thể của ứng dụng, chẳng hạn như trang chủ, trang đăng nhập và trang chi tiết. Các trang này đại diện cho các màn hình khác nhau mà người dùng tương tác.
5	router	Quản lý định tuyến cho ứng dụng, kết nối giao diện người dùng với các điểm cuối API thích hợp. Nó xác định trang

		hoặc thành phần nào sẽ được hiển thị dựa trên điều hướng của người dùng hoặc URL được truy cập.
6	api/controller	Xử lý các yêu cầu HTTP từ bộ định tuyến và phối hợp chúng với lớp dịch vụ. Nó hoạt động như giao diện giữa giao diện người dùng và phụ trợ, cung cấp điểm cuối cho giao tiếp máy khách-máy chủ
7	service	Chứa logic nghiệp vụ, xử lý các yêu cầu từ lớp api và tương tác với lớp dữ liệu (kho lưu trữ, thực thể). Nó chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng cốt lõi của ứng dụng.
8	repository	Quản lý giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác CRUD. Nó tương tác với các lớp thực thể xác định cấu trúc dữ liệu.
9	entity	Chứa các lớp đại diện cho mô hình dữ liệu và ánh xạ đến các bảng cơ sở dữ liệu, xác định cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.
10	models	Xác định cấu trúc hoặc định dạng dữ liệu tùy chỉnh được sử dụng trong toàn bộ lớp dịch vụ, kho lưu trữ hoặc thực thể. Nó giúp duy trì tính nhất quán và cấu trúc dữ liệu.
11	dto	Chứa các lớp trung gian được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các lớp, đặc biệt là từ backend sang máy khách, đảm bảo chỉ dữ liệu cần thiết được chia sẻ để giảm lộ dữ liệu không cần thiết.
12	constants	Lưu trữ các giá trị và cấu hình không đổi được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng, chẳng hạn như mã trạng thái, chuỗi cố định và tham số được sử dụng trên toàn cầu.
13	jwt	Xử lý việc tạo, phân tích cú pháp và xác thực JWT (JSON Web Token) để xác thực và ủy quyền trong ứng dụng. Nó đảm bảo giao tiếp an toàn giữa máy khách và máy chủ.

14	config	Chứa các cấu hình cho ứng dụng, bao gồm kết nối cơ sở dữ liệu, cài đặt bảo mật và tích hợp của bên thứ ba. Nó tập trung quản lý cấu hình.
15	utils	Chứa các hàm tiện ích và các lớp trợ giúp được sử dụng trên các phần khác nhau của ứng dụng, giúp tránh trùng lặp mã bằng cách cung cấp chức năng được chia sẻ.
16	exception	Quản lý xử lý lỗi và ghi nhật ký ngoại lệ trong ứng dụng. Nó xác định các ngoại lệ tùy chỉnh, ghi lại chi tiết lỗi và đảm bảo rằng các lỗi được ghi lại và truyền đạt đúng cách. Gói này nâng cao độ ổn định của hệ thống bằng cách cung cấp các thông báo lỗi và phản hồi nhất quán và có thể quản lý.

2.1.2.2. Các tác nhân của hệ thống

Bảng 2.0.2: Các tác nhân trong hệ thống

#	Actor	Mô tả
1	Guest (Khách vãng lai)	Khách vãng lai là người dùng truy cập trang web tiêm chủng mà không đăng nhập. Khách có quyền truy cập vào một bộ tính năng hạn chế, bao gồm xem thông tin, tìm kiếm vaccine, đăng ký tài khoản.
2	Customer (Khách hàng)	Khách hàng là người dùng đã đăng ký tài khoản, có toàn quyền truy cập vào các dịch vụ của hệ thống. Sau khi đăng nhập khách hàng có thể truy cập các tính năng liên quan đến quản lý quy trình tiêm chủng, xem thông tin sức khỏe liên quan và tương tác với hệ thống để được hỗ trợ.
3	Admin (Quản trị viên)	Admin là người quản trị có toàn quyền kiểm soát và quản lý hệ thống. Quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng, giám

		sát thanh toán, cập nhật và duy trì dữ liệu vaccine cũng như xử lý các cấu hình hệ thống khác.
4	Staff (Nhân viên y tế)	Nhân viên y tế bao gồm bác sĩ và y tá, có trách nhiệm thực hiện việc tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe và cung cấp thông tin y tế cần thiết, giám sát hàng tồn kho vaccine, xử lý đăng ký khách hàng và quản lý quy trình lên lịch tiêm.
6	System Handle (Bộ xử lý hệ thống)	Bộ xử lý hệ thống xử lý các quy trình nội bộ.

2.1.2.3. Các yêu cầu chức năng

Bảng 2.0.3: Các yêu cầu chức năng

Tác nhân	Các chức năng
Khách vãng lai (Guest)	• Đăng ký • Đăng nhập • Tìm kiếm vaccine • Xem thông tin vaccine • Xem danh mục vaccine • Xem chi tiết vaccine • Tra cứu chat tự động • Xem tin tức
Khách hàng (Customer)	• Đăng nhập • Đăng xuất • Đăng ký tiêm • Tìm kiếm vaccine • Quản lý thông tin cá nhân • Quản lý lịch tiêm

	• Đổi mật khẩu • Quản lý phản hồi • Xem thông tin vaccine • Tra cứu lịch tiêm • Xem danh mục vaccine • Xem chi tiết vaccine • Chat với Staff • Tra cứu chat tự động • Xem tin tức
Nhân viên (Staff)	• Đăng nhập • Đăng xuất • Quản lý tin nhắn • Quản lý vaccine • Quản lý kho vaccine • Quản lý lịch tiêm chủng • Chat hỗ trợ trực tuyến
Người quản trị (Admin)	• Đăng nhập • Đăng xuất • Xem doanh thu, số liệu • Xem báo cáo • Quản lý quyền • Quản lý danh mục • Quản lý lịch tiêm chủng • Quản lý khách hàng • Quản lý bác sĩ, y tá

2.1.2.4. Các yêu cầu phi chức năng

- a) Giao diện người dùng (UI): Thiết kế đơn giản, dễ nhìn, thân thiện với người dùng.
- b) Hiệu suất hệ thống: Đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, thời gian phản hồi dưới 2 giây cho các thao tác chính.
- c) Bảo mật: Chỉ có người dùng có quyền mới có thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu quan trọng.
- d) Khả năng mở rộng: Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.
- e) Tính sẵn sàng và ổn định: Cần có phương án backup và khôi phục dữ liệu trong trường hợp lỗi hệ thống.
- f) Khả năng bảo trì: Hệ thống cần được thiết kế để dễ bảo trì, cập nhật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng. Có cơ chế giám sát và ghi log để theo dõi và xử lý sự cố nhanh chóng.

2.2. Phân tích hệ thống

2.2.1. Mô hình hóa chức năng

2.2.1.1. Biểu đồ use case

2.2.1.1.1. Use case phía guest, khách hàng



Hình 2.0.4: Biểu đồ usecase phía người dùng

- Đăng ký: Cho phép người dùng vắng lai (Guest) đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản.
- Đăng nhập: Cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống
- Tìm kiếm vaccine: Cho phép người dùng tìm kiếm các loại vaccine
- Đăng ký tiêm: Cho phép người dùng đăng ký lịch tiêm chủng
- Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng đã đăng nhập có thể đổi mật khẩu tài khoản cá nhân
- Chat với Staff: Cho phép người dùng tương tác trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của hệ thống để hỏi về các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng hệ thống
- Quản lý lịch tiêm: Cho phép người dùng quản lý lịch tiêm cá nhân đã đăng ký.
- Quản lý phản hồi: Cho phép người dùng quản lý các phản hồi về dịch vụ đã gửi
- Quản lý thông tin cá nhân: Cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản cá nhân.

- Tra cứu chat tự động: Cho phép người dùng tương tác với chatbot tự động, để hỏi và nhận phản hồi các thông tin vaccine, lịch tiêm, ...
- Tra cứu lịch tiêm: Cho phép người dùng tra cứu thông tin các lịch tiêm có sẵn.
- Xem chi tiết vaccine: Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của các loại vaccine.
- Xem danh mục vaccine: Cho phép người dùng xem các danh mục vaccine hiện có.
- Xem thông tin vaccine: Cho phép người dùng xem thông tin sơ bộ của các loại vaccine.
- Xem tin tức: Cho phép người dùng xem các tin tức mới nhất trên hệ thống.
- Đăng xuất: Cho phép khách hàng đã đăng nhập đăng xuất tài khoản và thoát khỏi hệ thống.

2.2.1.1.2. Use case phía quản trị



Hình 2.0.5: Biểu đồ usecase phía quản trị

- Đăng nhập: Cho phép quản trị viên, staff đăng nhập vào tài khoản thực hiện các quyền quản lý.
- Quản lý bác sĩ, y tá: Cho phép admin quản lý thông tin về các bác sĩ, y tá và phân bổ bác sĩ, y tá cho các lịch tiêm.
- Quản lý danh mục: Cho phép admin quản lý danh mục menu, danh mục vaccine
- Quản lý khách hàng: Cho phép admin quản lý thông tin của khách hàng
- Quản lý lịch tiêm chủng: Cho phép admin, staff quản lý lịch tiêm chủng chung của hệ thống
- Quản lý quyền: Cho phép admin quản lý quyền cho các tài khoản đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
- Xem báo cáo, thống kê: Cho phép admin xem và quản lý doanh thu theo tháng, quý, loại vaccine được tiêm nhiều.
- Quản lý tin nhắn: Cho phép staff quản lý các tin nhắn chat của khách hàng
- Quản lý vaccine: Cho phép staff quản lý thông tin của các loại vaccine
- Quản lý kho vaccine: Cho phép staff quản lý kho vaccine, nhập xuất file dữ liệu vaccine.
- Quản lý lịch tiêm chủng: Cho phép admin, staff thực hiện quản lý các lịch tiêm chủng, thay đổi và phân bổ thời gian cho lịch tiêm chủng.
- Đăng xuất: Cho phép quản trị viên, staff đăng xuất khỏi tài khoản hệ thống
- Quản lý lịch tiêm – khách hàng: Cho phép staff xem những lịch tiêm mà khách hàng đăng kí và thực hiện phê duyệt.

2.2.1.1.3. Phân rã một số use case

Phân rã use case phía người dùng



Hình 2.0.6: Phân rã usecase phía người dùng

Phân rã use case phía quản trị



Hình 2.0.7: Phân rã usecase phía quản trị

2.2.1.2. Đặc tả và phân tích chi tiết các use case

2.2.1.2.1 Đặc tả use case Đăng ký

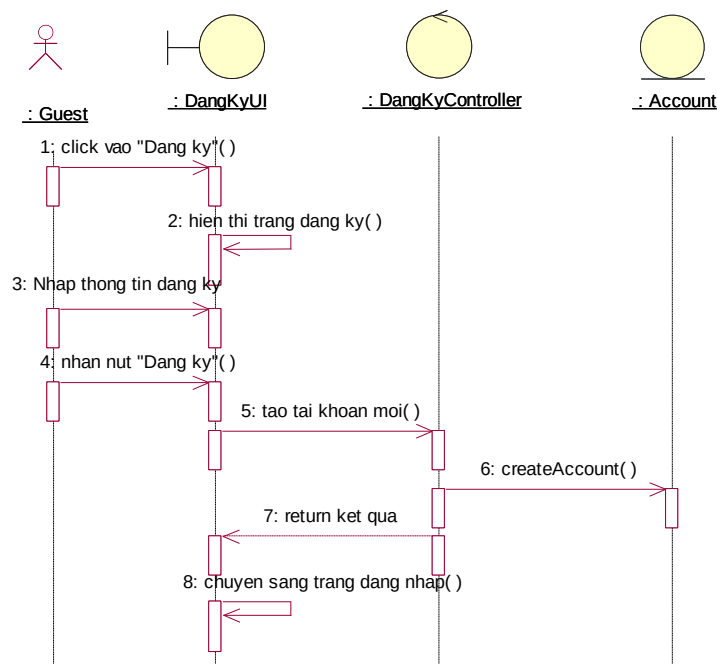
- **Tên use case: Đăng ký**
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép người dùng chưa có tài khoản (khách vãng lai) tạo một tài khoản mới hợp lệ để tiến hành truy cập vào hệ thống
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản:**
 1. Use case bắt đầu khi người dùng click vào liên kết “Đăng ký” trên giao diện trang đăng nhập.
 2. Hệ thống sẽ chuyển hướng tới trang đăng ký tài khoản
 3. Người dùng nhập thông tin vào các trường email, tên người dùng, mật khẩu, nhập lại mật khẩu.
 4. Người dùng nhấn vào nút “Đăng ký”
 5. Hệ thống kiểm tra các trường hợp lệ (email đúng định dạng, mật khẩu trùng khớp, ...)
 6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin tài khoản mới.
 7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập hoặc trang chính.

Use case kết thúc

- **Luồng rẽ nhánh:**
 - Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng để trống một hoặc nhiều trường thông tin, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.
 - Tại bước 5 luồng cơ bản, nếu email nhập không đúng định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ở trường nhập
 - Tại bước 5 luồng cơ bản, nếu mật khẩu và nhập lại mật khẩu không trùng, hệ thống hiển thị “Mật khẩu không trùng khớp”.
 - Tại bước 5 luồng cơ bản nếu email đã tồn tại, hệ thống sẽ thông báo “Đăng ký thất bại. Email đã được sử dụng”

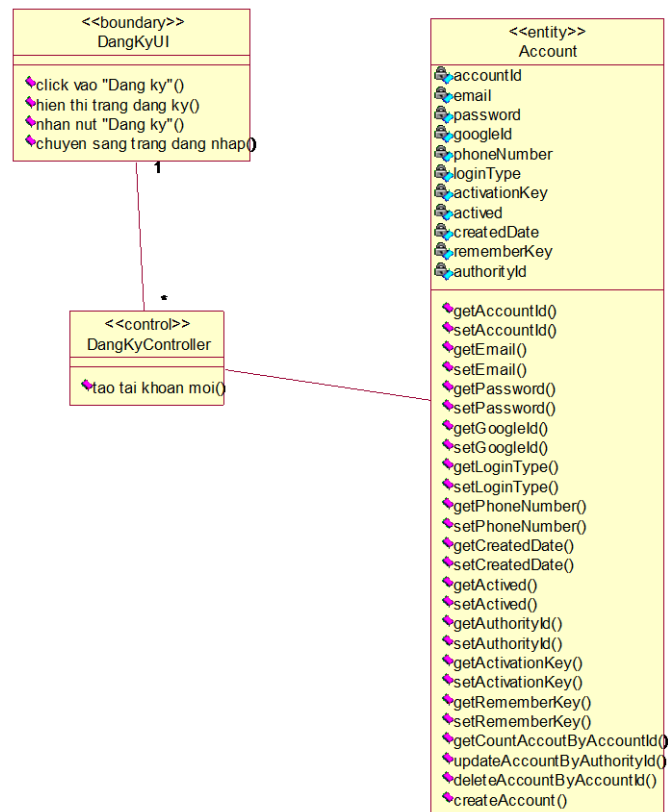
- Tại bước 5 luồng cơ bản, nếu mật khẩu nhập vào ít hơn số ký tự tối thiểu, hệ thống sẽ thông báo lỗi ở trường nhập
- Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối. Use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:**
Mật khẩu có độ mạnh tối thiểu (tối thiểu 6 ký tự), phải được mã hóa khi lưu vào cơ sở dữ liệu
- **Tiền điều kiện:** Người dùng chưa có tài khoản để đăng nhập trước đó.
- **Hậu điều kiện:** Nếu tài khoản mới được tạo thành công và lưu trong CSDL, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vừa tạo
- **Điểm mở rộng:**
 - + Tích hợp xác thực email: Sau khi đăng ký, hệ thống gửi email hoặc mã xác nhận để kích hoạt tài khoản.
 - + Tích hợp đăng ký bằng tài khoản google.

- Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:



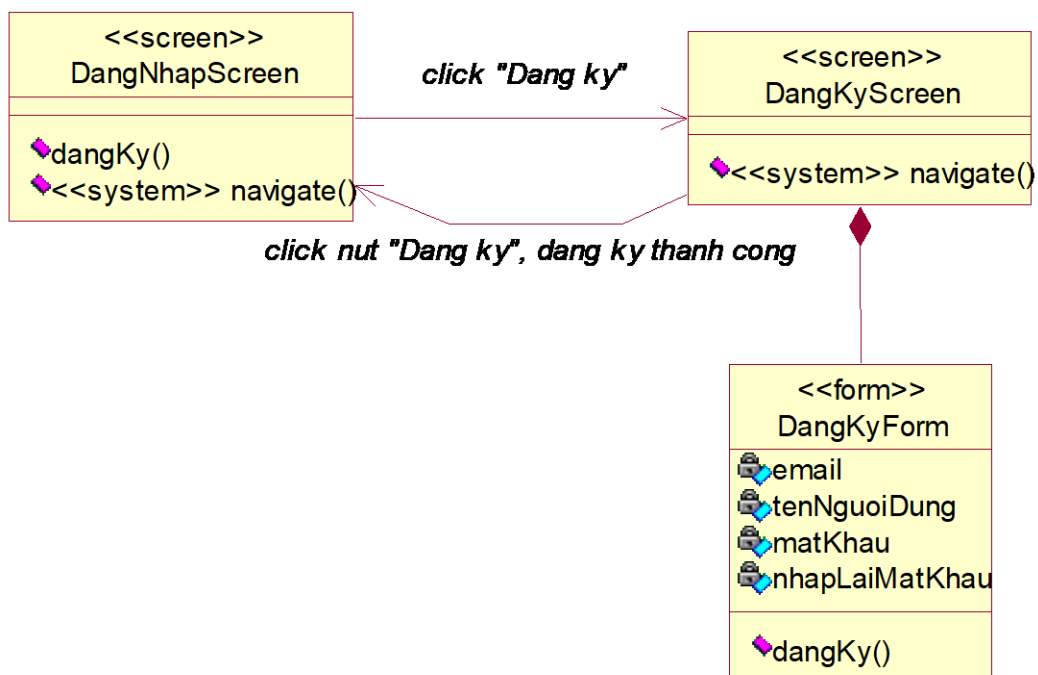
Hình 2.0.8: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Đăng ký

- Biểu đồ lớp phân tích:



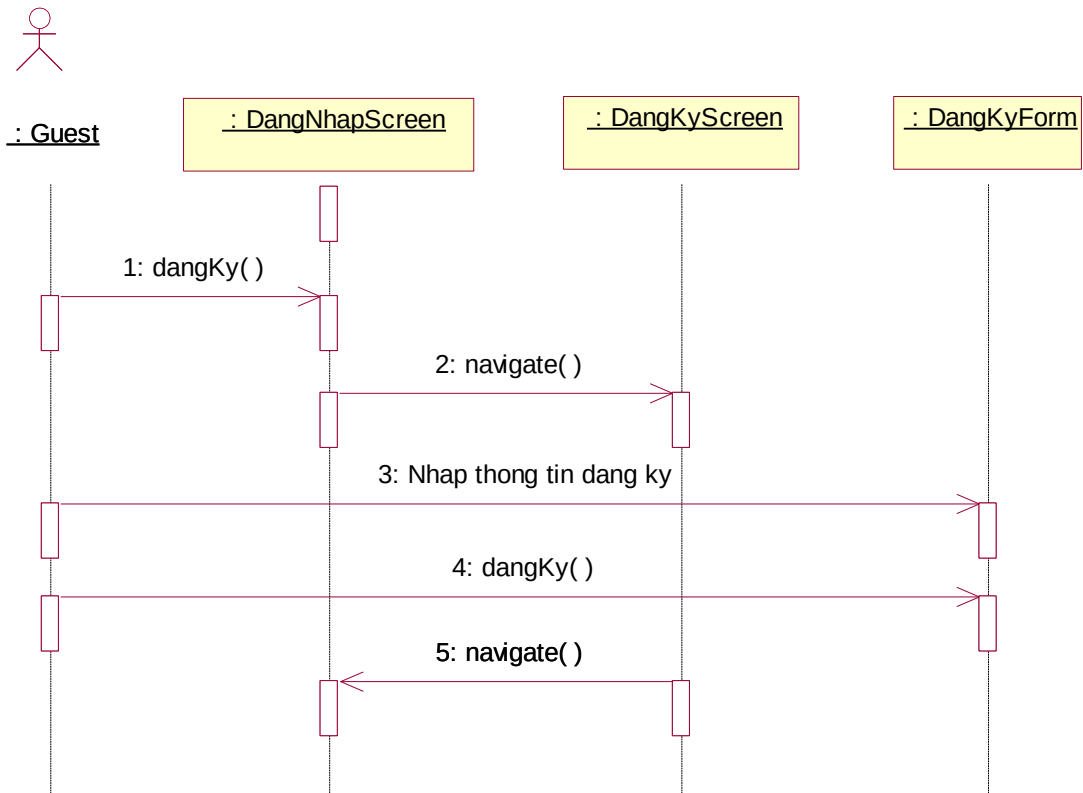
Hình 2.0.9: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Đăng ký

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.10: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Đăng ký

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.11: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Đăng ký

2.2.1.2.2 Đặc tả use case Đăng nhập

- **Tên use case: Đăng nhập**
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản hợp lệ đã đăng ký, cho phép admin và staff đăng nhập vào tài khoản quản trị của mình.
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case bắt đầu khi người dùng nhấn vào liên kết “Đăng nhập” trên giao diện chính.
 2. Hệ thống chuyển hướng tới giao diện trang đăng nhập
 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập: email và mật khẩu và nhấn vào nút “Đăng nhập”

4. Hệ thống kiểm tra: Tài khoản có tồn tại không? Mật khẩu có khớp với email không?
5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống kiểm tra vai trò (role) của tài khoản:
 - + Nếu vai trò là Customer => chuyển hướng tới giao diện người dùng chính.
 - + Nếu vai trò là Admin => chuyển hướng đến trang quản trị của Admin
 - + Nếu vai trò là Staff => chuyển hướng đến trang quản trị của Staff
6. Hệ thống tạo phiên làm việc (session) tương ứng theo vai trò và cho phép truy cập, đồng thời hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công”.
Use case kết thúc.

○ **Luồng rẽ nhánh**

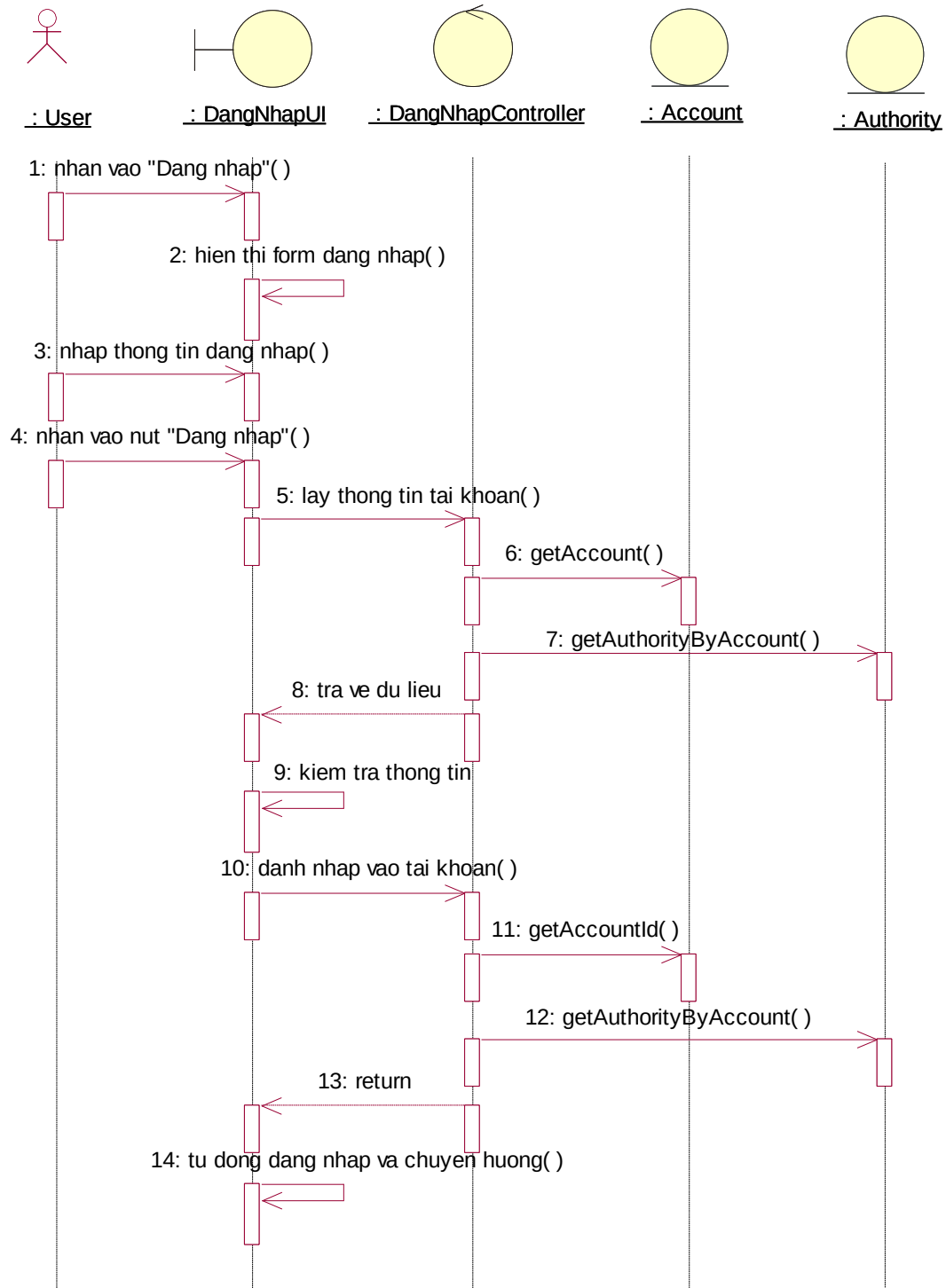
- Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng để trống 1 hoặc tất cả các trường, hệ thống sẽ yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
- Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng nhập email và mật khẩu không đúng hoặc tài khoản đã bị xóa thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy tài khoản”.
- Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng nhập sai mật khẩu thì hệ thống sẽ thông báo “Mật khẩu không chính xác”.
- Tại bước 3 trong luồng cơ bản nếu tài khoản nhập đúng nhưng đã bị khóa thì hệ thống thông báo “Tài khoản đã bị khóa”.
- Tại bất kỳ thời điểm nào khi thực hiện use case, nếu không kết nối được với CSDL hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối.

Use case kết thúc.

- **Các yêu cầu đặc biệt:** Trình duyệt lưu token đăng nhập
- **Tiền điều kiện:** Người dùng phải có tài khoản đăng nhập đã được lưu trong CSDL
- **Hậu điều kiện:** Khi đăng nhập thành công, khách hàng được chuyển hướng đến trang dành cho khách hàng, admin và staff được chuyển hướng đến các trang quản trị riêng.

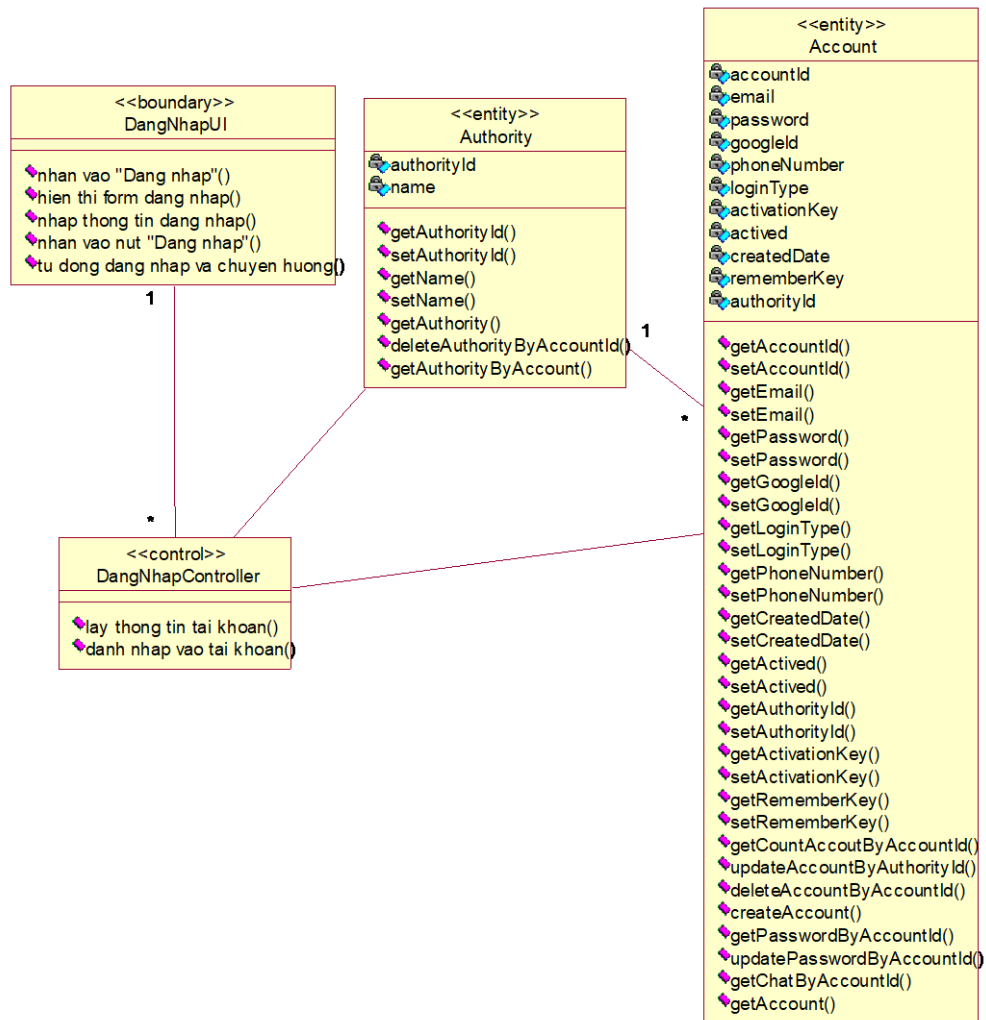
- **Điểm mở rộng:** Tích hợp đăng nhập bằng Google.

- Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:



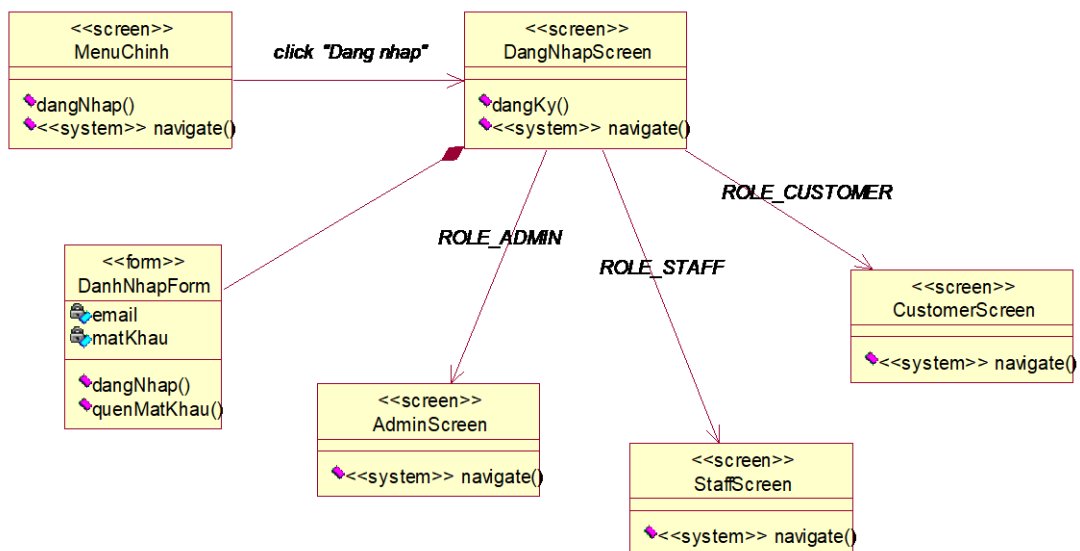
Hình 2.0.12: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Đăng nhập

- Biểu đồ lớp phân tích:



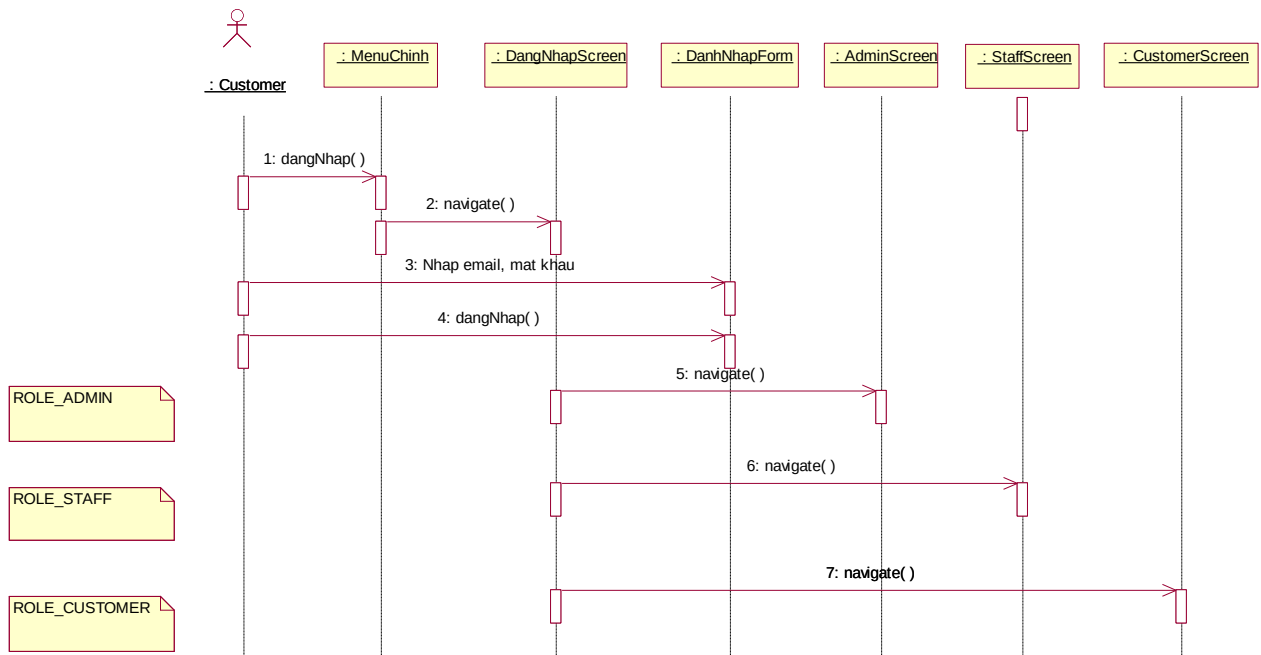
Hình 2.0.13: Biểu đồ lớp phân tích - Usecase Đăng nhập

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.14: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Đăng nhập

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.15: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Đăng nhập

2.2.1.2.3 Đặc tả use case **Đổi mật khẩu**

- **Tên use case:** Đổi mật khẩu
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép khách hàng đang đăng nhập thay đổi mật khẩu của tài khoản hiện tại.
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case bắt đầu khi khách hàng chọn chức năng đổi “Đổi mật khẩu” trong phần cài đặt tài khoản.
 2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu khách hàng nhập: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới
 3. Khách hàng nhập thông tin và nhấn nút “Lưu”
 4. Hệ thống kiểm tra:
 - a. Mật khẩu hiện tại có đúng không
 - b. Mật khẩu mới và xác nhận có khớp không

5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản.
6. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã đổi mật khẩu thành công! Hãy đăng nhập lại” và tự động thoát khỏi phiên đăng nhập hiện tại và chuyển tới màn hình đăng nhập để yêu cầu khách hàng đăng nhập lại.

Use case kết thúc.

○ **Luồng rẽ nhánh**

- Tại bước 2, 3, 4a, nếu khách hàng nhập sai mật khẩu hiện tại (mật khẩu cũ) thì hệ thống sẽ thông báo “Mật khẩu cũ không chính xác”
- Tại bước 2, 3, 4b, nếu khách hàng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không trùng nhau, hệ thống sẽ thông báo “Mật khẩu xác nhận không trùng khớp”
- Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với CSDL, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi kết nối. Use case kết thúc.

• **Các yêu cầu đặc biệt:**

Mật khẩu không được lưu ở dạng văn bản thuần túy mà phải mã hóa.

Tự động đăng xuất khỏi tất cả các phiên đang hoạt động khác sau khi đổi mật khẩu.

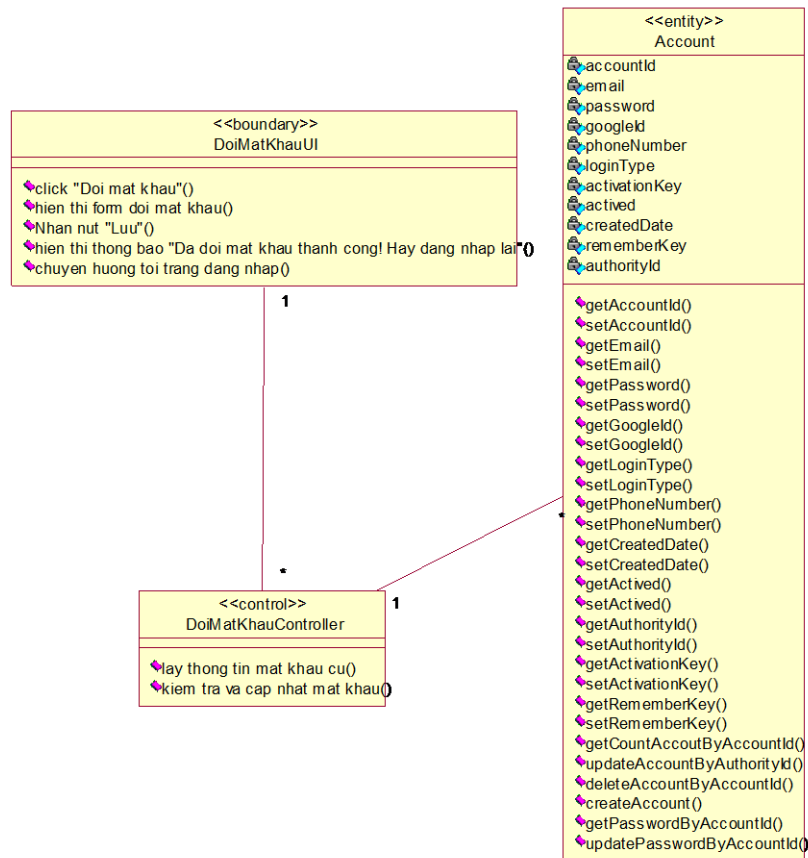
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và tài khoản đang hoạt động bình thường.
- **Hậu điều kiện:** Mật khẩu người dùng được cập nhật thành công, người dùng sử dụng mật khẩu mới cho các lần đăng nhập sau.
- **Điểm mở rộng:** Không có

- **Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:**



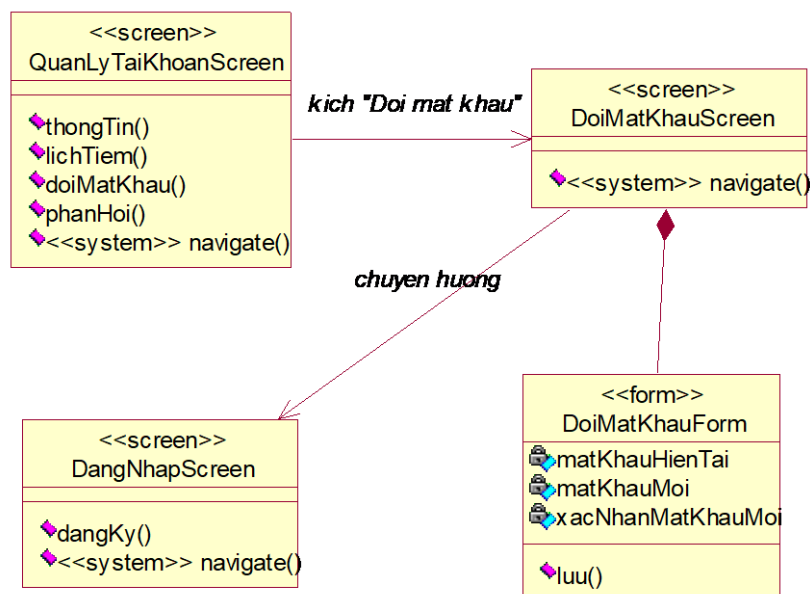
Hình 2.0.16: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Đổi mật khẩu

- Biểu đồ lớp phân tích:



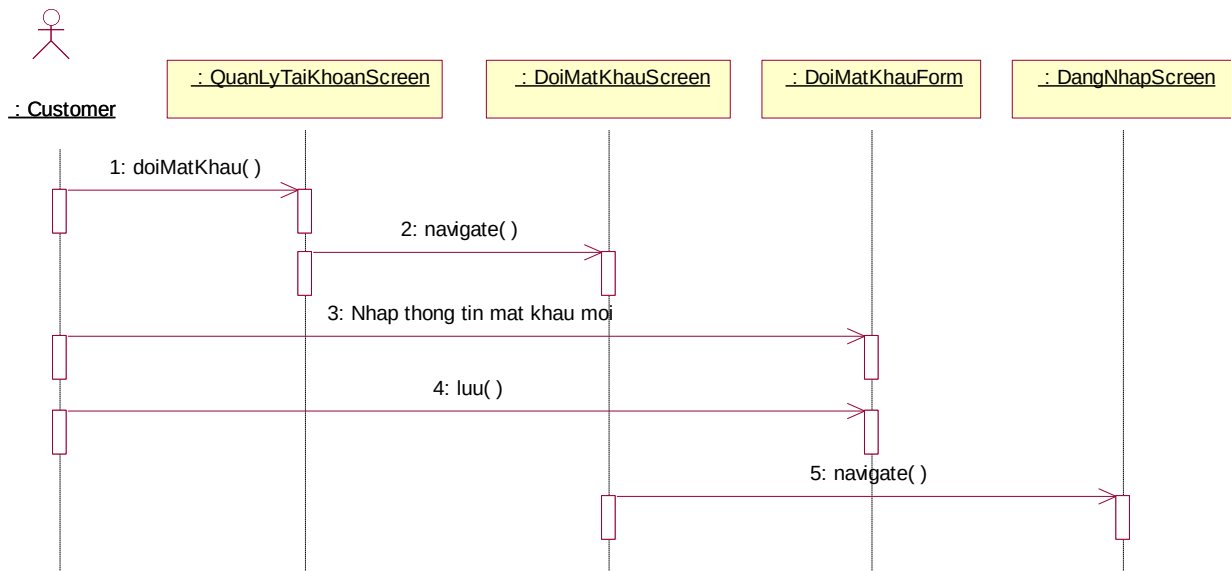
Hình 2.0.17: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Đổi mật khẩu

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.18: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Đổi mật khẩu

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.19: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Đổi mật khẩu

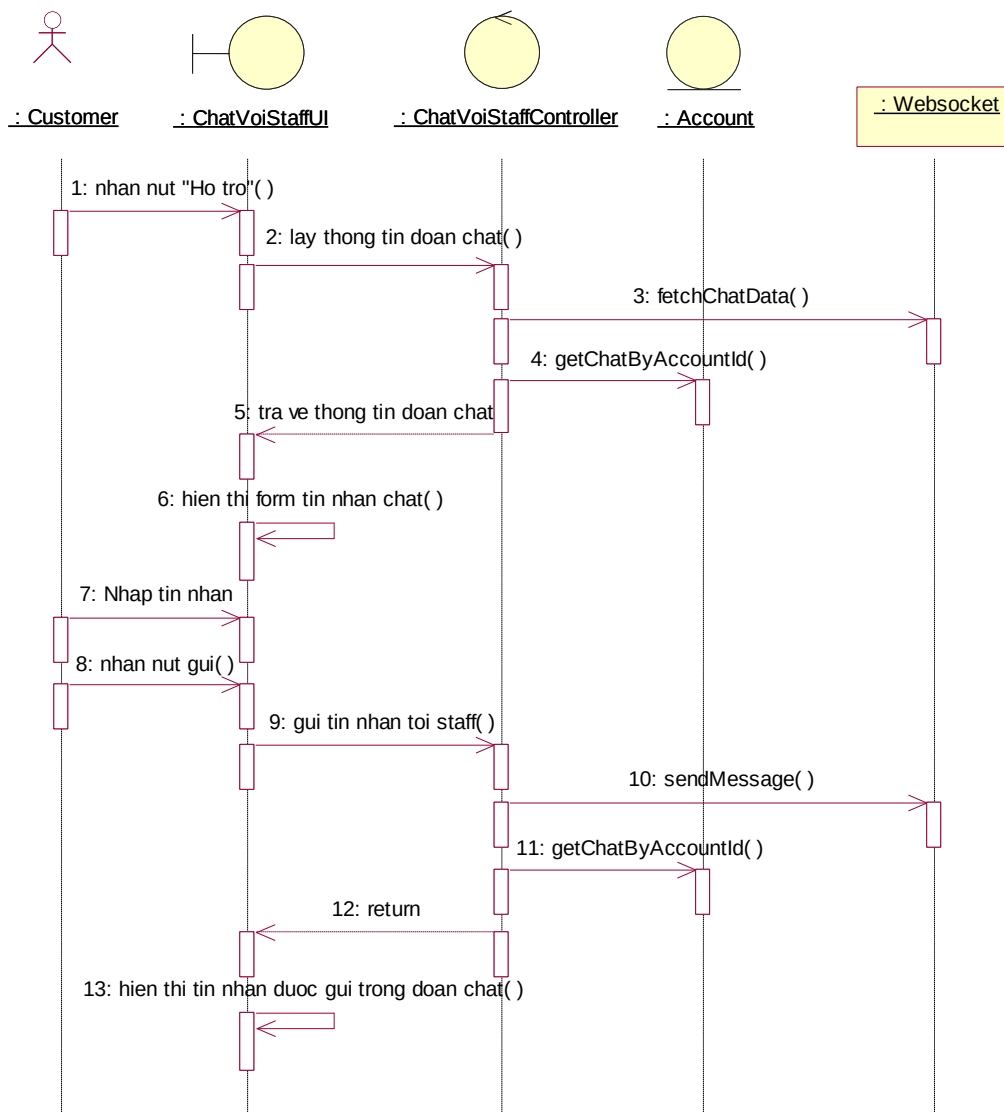
2.2.1.2.4 Đặc tả use case Chat với Staff

- **Tên use case:** Chat với Staff
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống có thể trao đổi trực tuyến với đội ngũ hỗ trợ, đội ngũ y tế.
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case bắt đầu khi khách hàng nhấn vào nút “Hỗ trợ” trên trang giao diện chính.
 2. Hệ thống sẽ hiển thị một form tin nhắn chat.
 3. Khách hàng nhập vào ô input và nhấn nút gửi, hệ thống sẽ lưu tin nhắn vào danh sách đoạn chat và gửi tin nhắn tới Staff

Use case kết thúc
 - **Luồng rẽ nhánh**
 - Tại bước 2, nếu không có lịch sử tin nhắn của đoạn chat, hệ thống sẽ hiển thị đoạn chat rỗng.

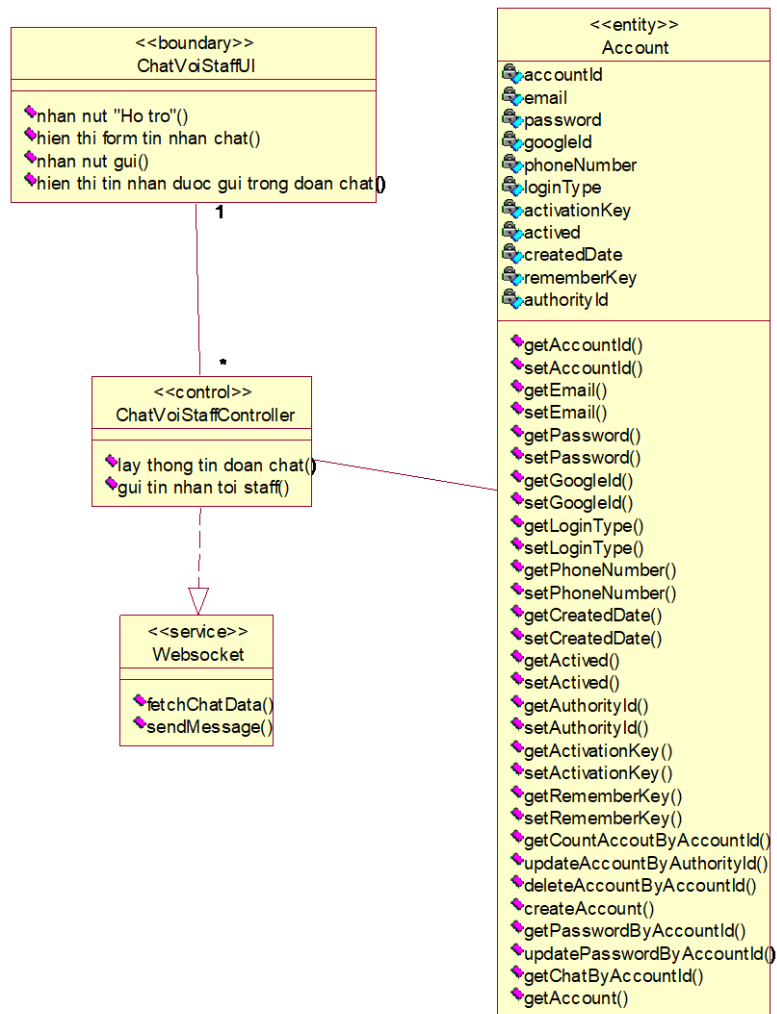
- Tại bất kỳ thời điểm nào nếu không kết nối được với CSDL, hệ thống hiển thị lỗi kết nối và use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:** Không
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản khách hàng đã đăng ký, hoặc tài khoản google của khách hàng.
- **Hậu điều kiện:** Không
- **Điểm mở rộng:** Không

- Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:



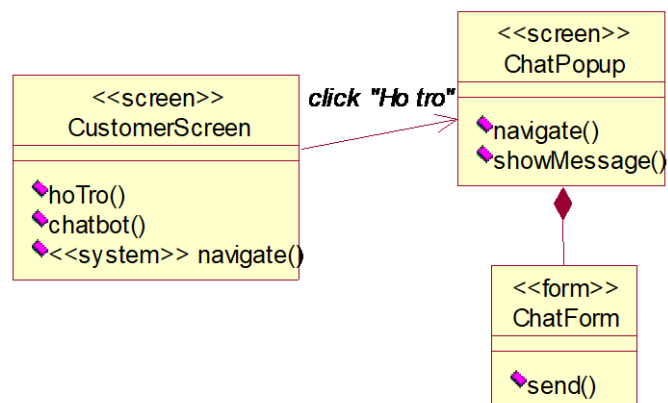
Hình 2.0.20: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Chat với Staff

- Biểu đồ lớp phân tích:



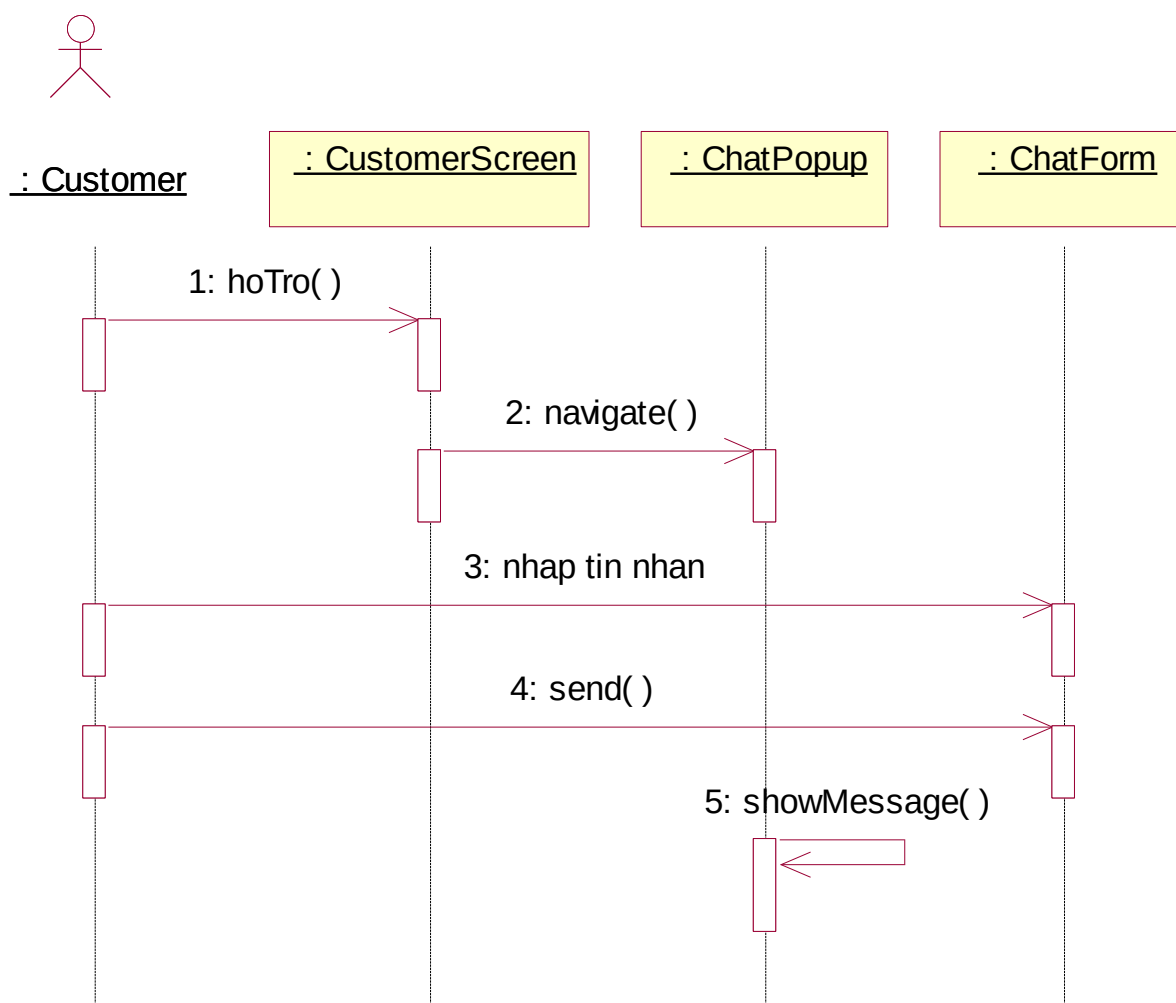
Hình 2.0.21: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Chat với Staff

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.22: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Chat với Staff

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.23: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Chat với Staff

2.2.1.2.5 Đặc tả use case Quản lý lịch tiêm

- **Tên use case:** Quản lý lịch tiêm
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép khách hàng theo dõi thông tin về những lịch tiêm mà đã đăng ký
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case bắt đầu khi khách hàng chọn tab “Lịch tiêm” trong trang quản lý tài khoản.

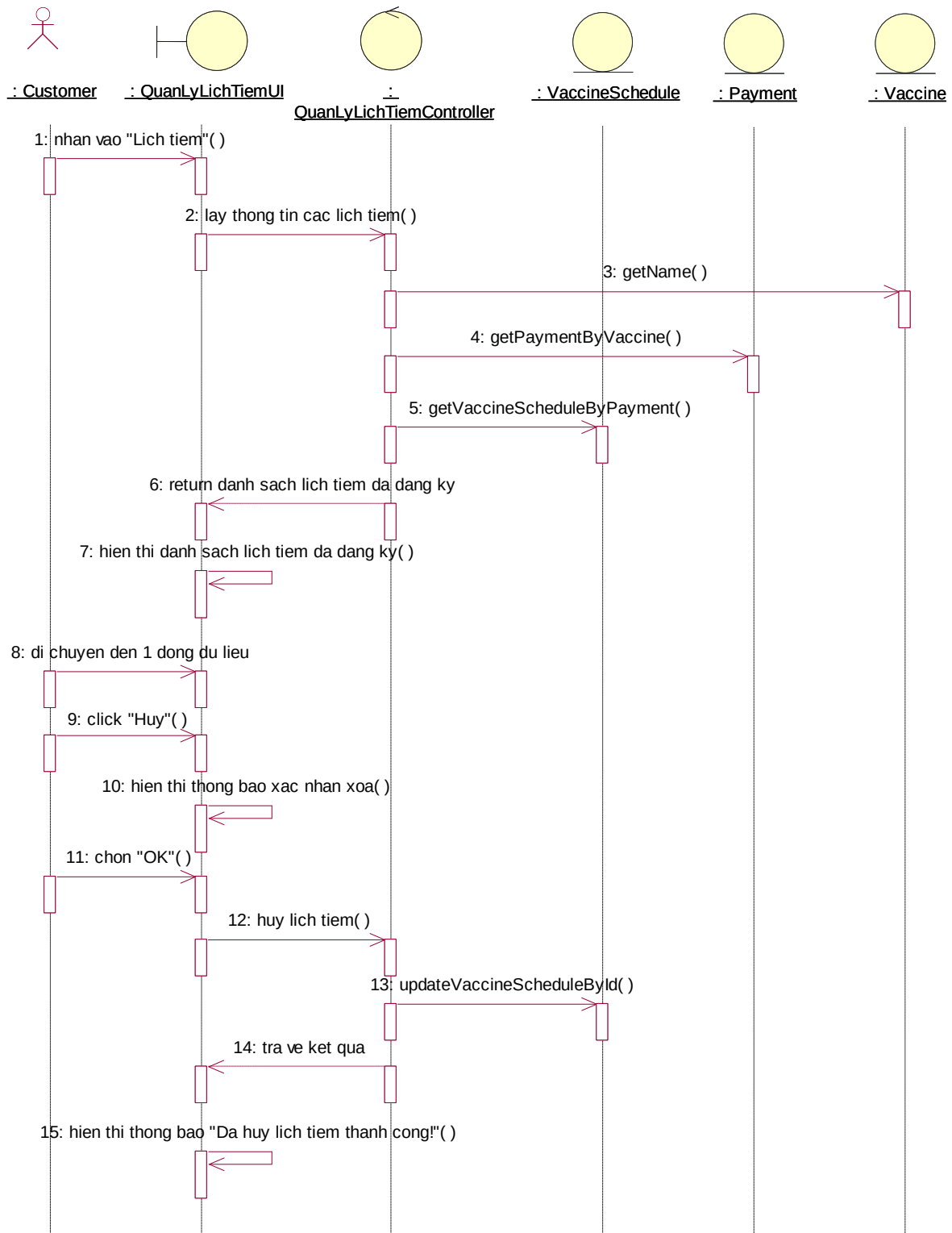
2. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch tiêm mà khách hàng đã đăng ký trên hệ thống bao gồm tên vaccine, trung tâm, ngày đăng ký, ngày tiêm, trạng thái thanh toán, trạng thái duyệt, phản hồi.
3. Hủy lịch tiêm: Khách hàng chọn nút “Hủy” trên một dòng lịch tiêm đã đăng kí, hệ thống hiển thị một thông báo xác nhận xóa. Khách hàng chọn “OK” hệ thống sẽ đổi trạng thái của lịch tiêm sang trạng thái hủy và hiển thị thông báo “Đã hủy lịch tiêm thành công!”

Use case kết thúc.

○ **Luồng rẽ nhánh**

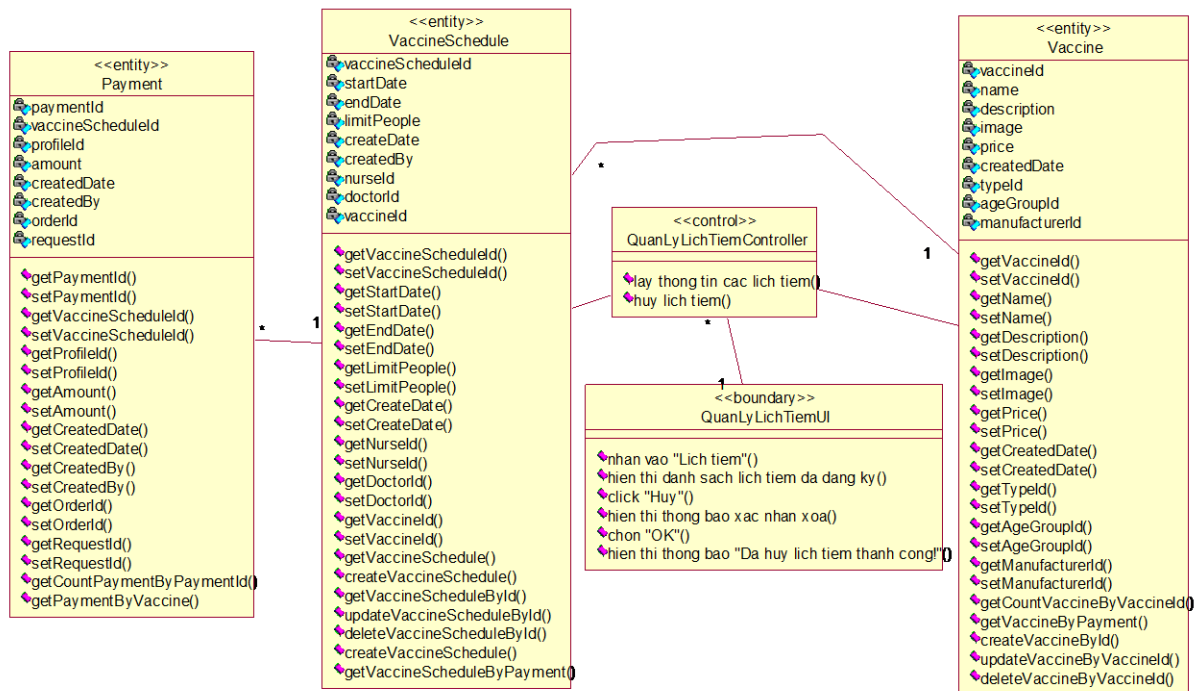
- Tại bước 4, nếu khách hàng chọn “Hủy” trên thông báo xác nhận, hệ thống sẽ bỏ qua thao tác hủy lịch tiêm.
- Tại bất kỳ thời điểm nào nếu không kết nối được với CSDL, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:** Không
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đăng nhập vào tài khoản thành công
- **Hậu điều kiện:** Không
- **Điểm mở rộng:** Không

- **Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:**



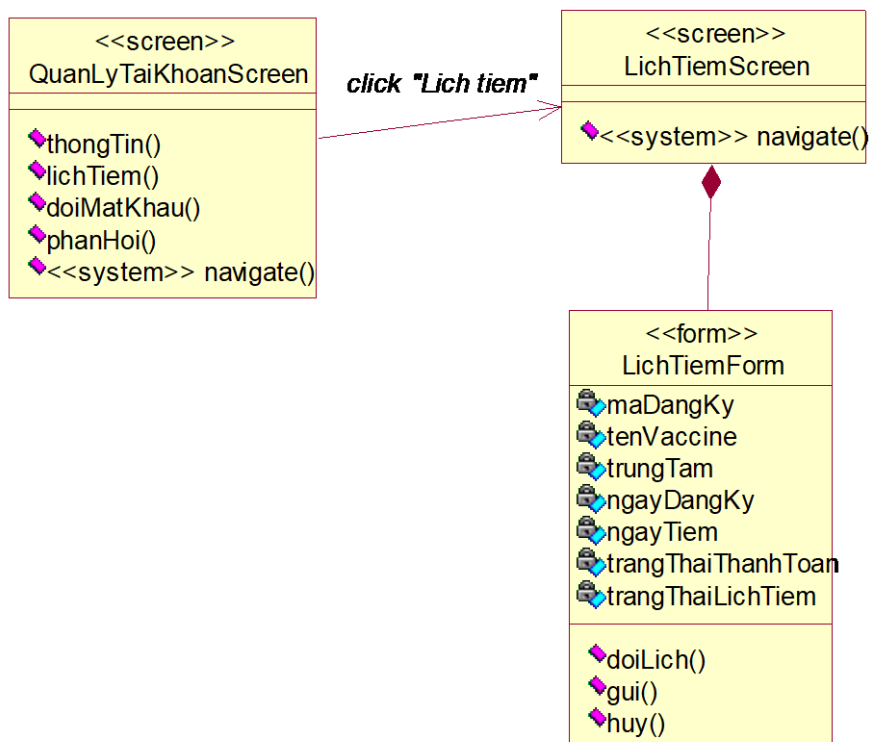
Hình 2.0.24: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Quản lý lịch tiêm

- Biểu đồ lớp phân tích:



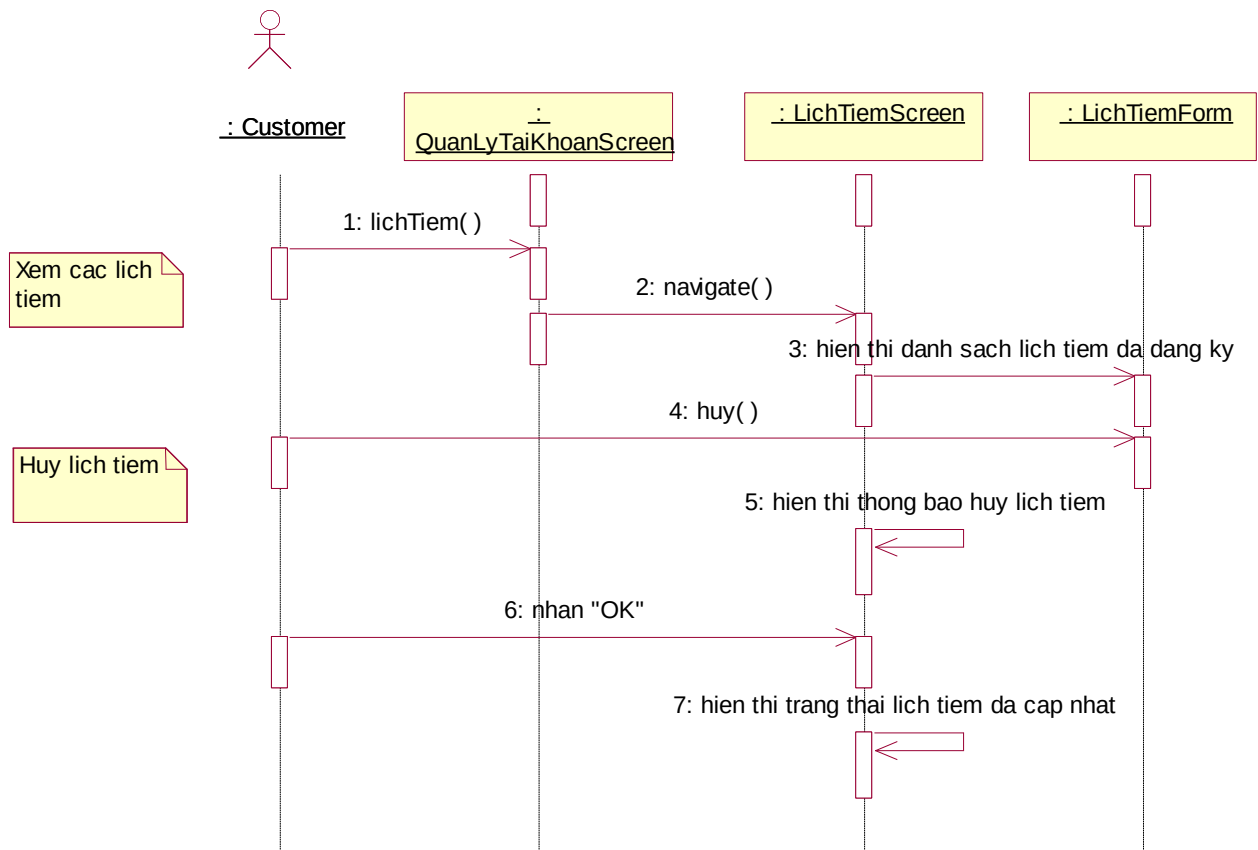
Hình 2.0.25: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Quản lý lịch tiêm

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.26: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý lịch tiêm

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.27: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Quản lý lịch tiêm

2.2.1.2.6 Đặc tả use case Chat hỗ trợ trực tuyến

- **Tên use case:** Chat hỗ trợ trực tuyến
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép staff trao đổi trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ các vấn đề mà khách hàng thắc mắc.
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case này bắt đầu khi chọn vào tab “Tin nhắn” trong menu quản trị.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản nhắn tin của khách hàng
 3. Staff chọn vào một tài khoản, hệ thống hiển thị danh sách các tin nhắn chat giữa staff và khách hàng.

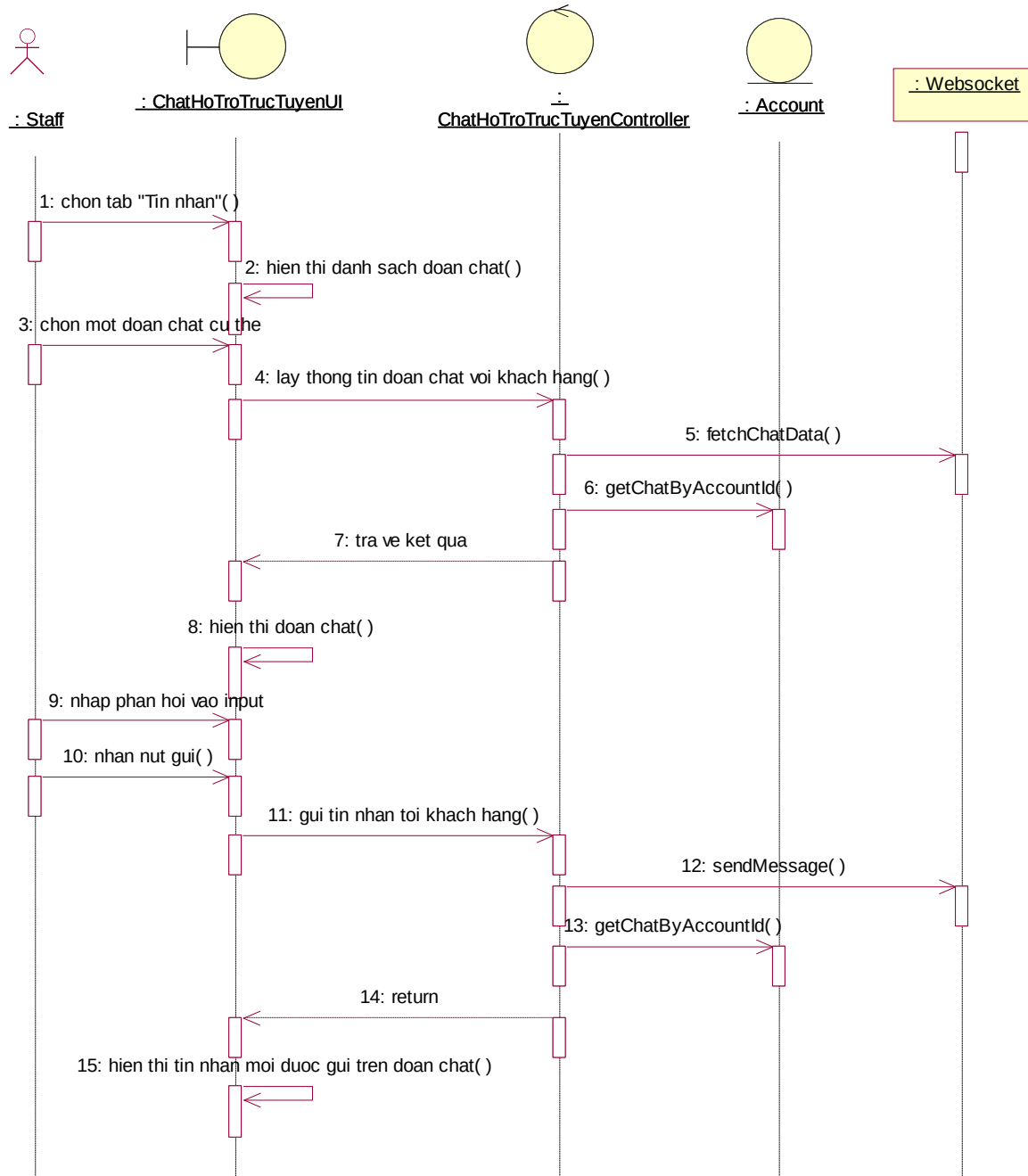
4. Staff gõ câu trả lời vào input nhập và nhấn nút gửi, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới khách hàng.

Use case kết thúc.

○ **Luồng rẽ nhánh**

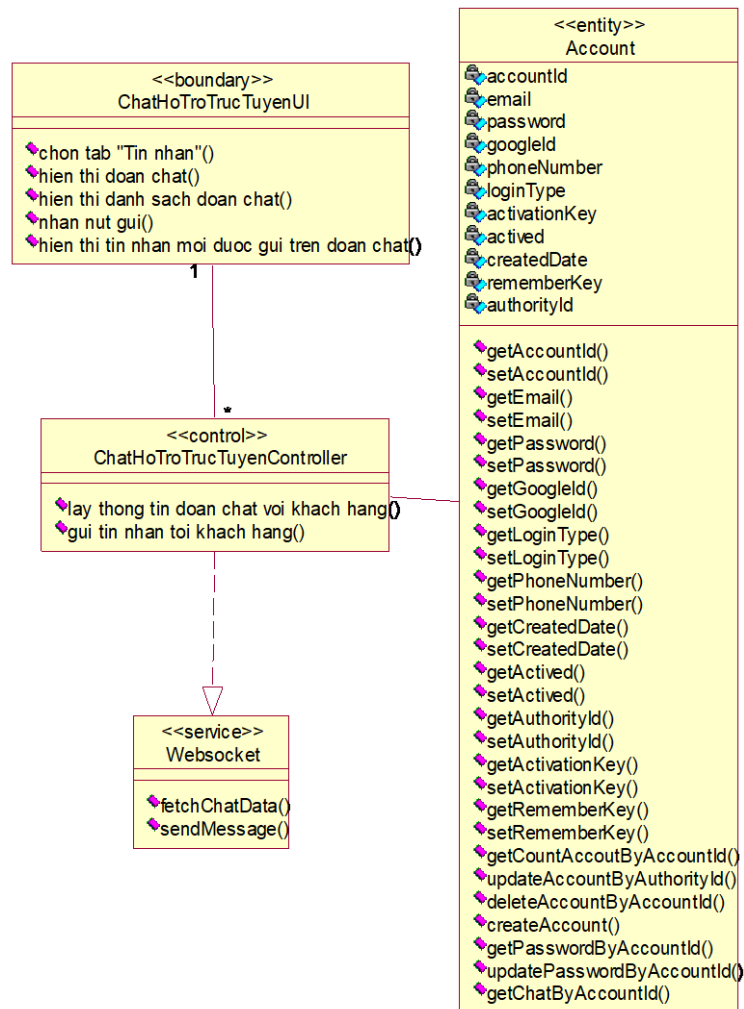
- Tại bất kỳ thời điểm nào nếu không kết nối được với CSDL, hệ thống hiển thị lỗi kết nối. Use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:** Không
- **Tiền điều kiện:** Staff đăng nhập vào thành công với tài khoản staff
- **Hậu điều kiện:** Không
- **Điểm mở rộng:** Không

- **Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:**



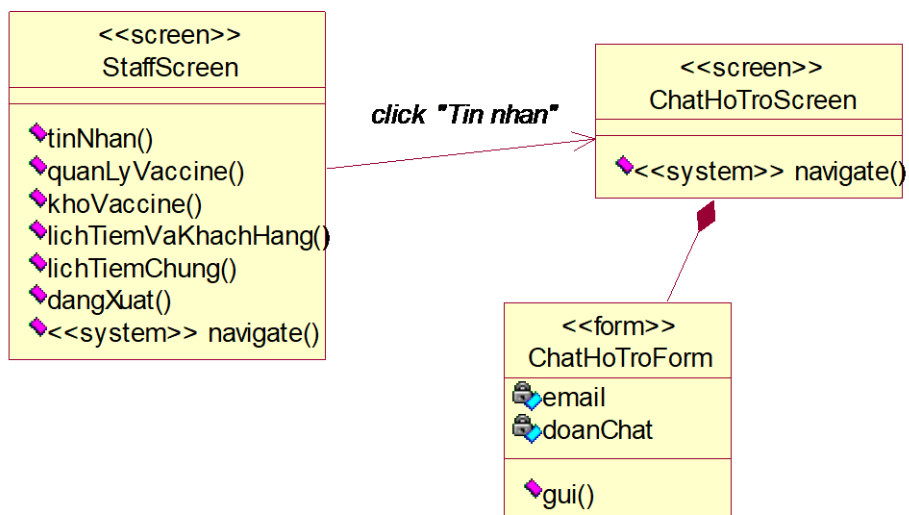
Hình 2.0.28: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến

- Biểu đồ lớp phân tích:



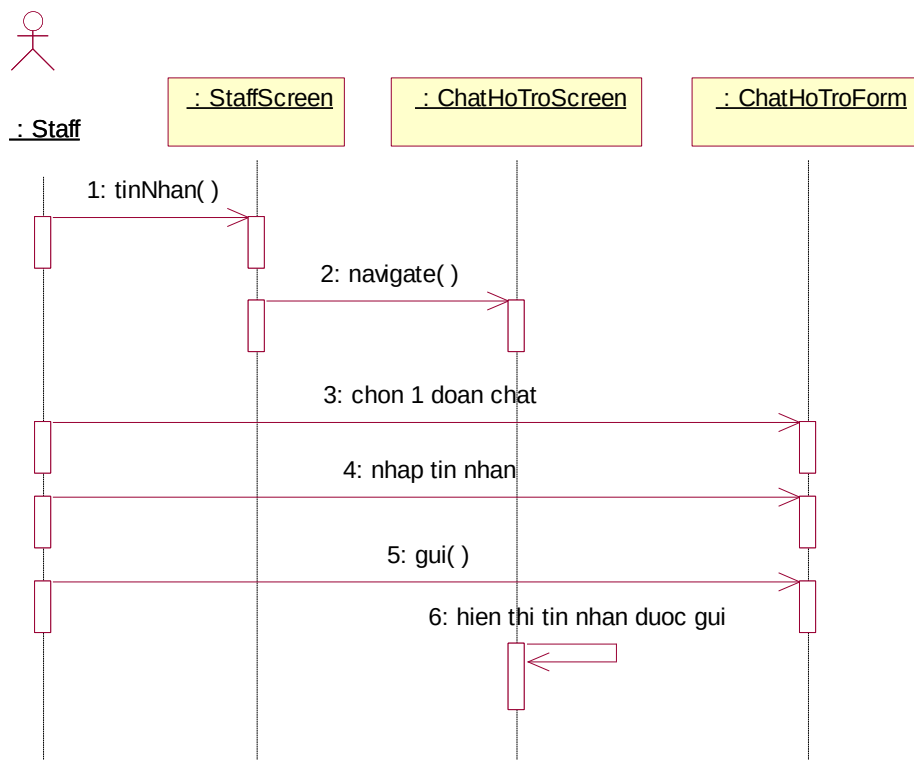
Hình 2.0.29: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.30: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.31: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Chat hỗ trợ trực tuyến

2.2.1.2.7 Đặc tả use case Quản lý lịch tiêm chủng

- **Tên use case:** Quản lý lịch tiêm chủng
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép admin và staff quản lý các lịch tiêm cho hệ thống.
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case này bắt đầu khi admin/staff nhấn vào tab “Lịch tiêm chủng” trên menu quản trị của admin hoặc staff.
 2. Hệ thống sẽ lấy thông tin bao gồm: mã lịch tiêm, tên vaccine, tên trung tâm, người tạo, ngày tạo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số lượng tiêm từ bảng VaccineSchedule và hiển thị danh sách lịch tiêm chủng lên màn hình.

3.

- a) Thêm lịch tiêm: Admin click vào nút “Thêm lịch tiêm chủng” phía trên danh sách lịch tiêm chủng. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin lịch tiêm chủng cần thêm, lấy dữ liệu tên vaccine từ bảng Vaccine. Admin chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc, chọn vaccine, chọn trung tâm, nhập số người giới hạn, nhập mô tả và nhấn nút “Thêm lịch tiêm chủng” trong form. Hệ thống sẽ lưu thông tin và tạo bản ghi mới trong bảng VaccineSchedule, sau đó hiển thị lên danh sách tiêm chủng.
- b) Cập nhật lịch tiêm: Admin click vào nút  trên một dòng lịch tiêm chủng. Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật lịch tiêm chủng và lấy dữ liệu gồm: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên vaccine, tên trung tâm, số người giới hạn, mô tả, id lịch tiêm và hiển thị lên các trường dữ liệu tương ứng. Admin thay đổi thông tin lịch tiêm và nhấn vào nút “Cập nhật lịch tiêm chủng” trên form, hệ thống sẽ lưu và cập nhật dữ liệu trong bảng VaccineSchedule và hiển thị danh sách lịch tiêm lên màn danh sách.
- c) Xóa lịch tiêm: Admin click vào nút  trên một dòng lịch tiêm chủng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa. Admin nhấn vào “OK” hệ thống sẽ xóa dữ liệu của lịch tiêm đã chọn khỏi bảng VaccineSchedule và hiển thị danh sách lịch tiêm chủng.
- d) Thay đổi thời gian tiêm: Admin/Staff click vào nút  trên một dòng lịch tiêm chủng. Hệ thống sẽ hiển thị 1 form với danh sách các ngày tiêm và các trường nhập thông tin giờ bắt đầu, giờ kết thúc, số giờ mỗi ca tiêm, số lượng người tiêm cho mỗi ngày tiêm. Admin/Staff nhập thông tin các trường của một ngày tiêm và nhấn nút “Lưu”. Hệ thống sẽ tạo danh sách thời gian tiêm theo ngày đó và hiển thị thông báo “Tạo thành công”.
- e) Thêm bác sĩ, y tá cho ngày tiêm cụ thể: Admin/Staff click vào nút  trên một dòng lịch tiêm chủng. Hệ thống sẽ hiển thị 1 form với danh

sách các ngày tiêm. Admin/Staff chọn một ngày cụ thể từ dropdown menu thời gian, và chọn bác sĩ, y tá từ các dropdown menu bác sĩ, y tá rồi nhấn nút “Tạo”. Hệ thống sẽ tạo danh sách bác sĩ và y tá theo ngày tiêm cụ thể.

- f) Tìm kiếm nâng cao: Admin nhập tên vaccine vào ô tìm kiếm, chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nhấn vào nút “Lọc”, hệ thống sẽ lấy thông tin bao gồm id, tên vaccine, tên trung tâm, người tạo, ngày tạo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số lượng tiêm từ bảng VaccineSchedule hợp lệ tương ứng với keyword nhập vào ô tìm kiếm và hiển thị lên danh sách lịch tiêm chủng.

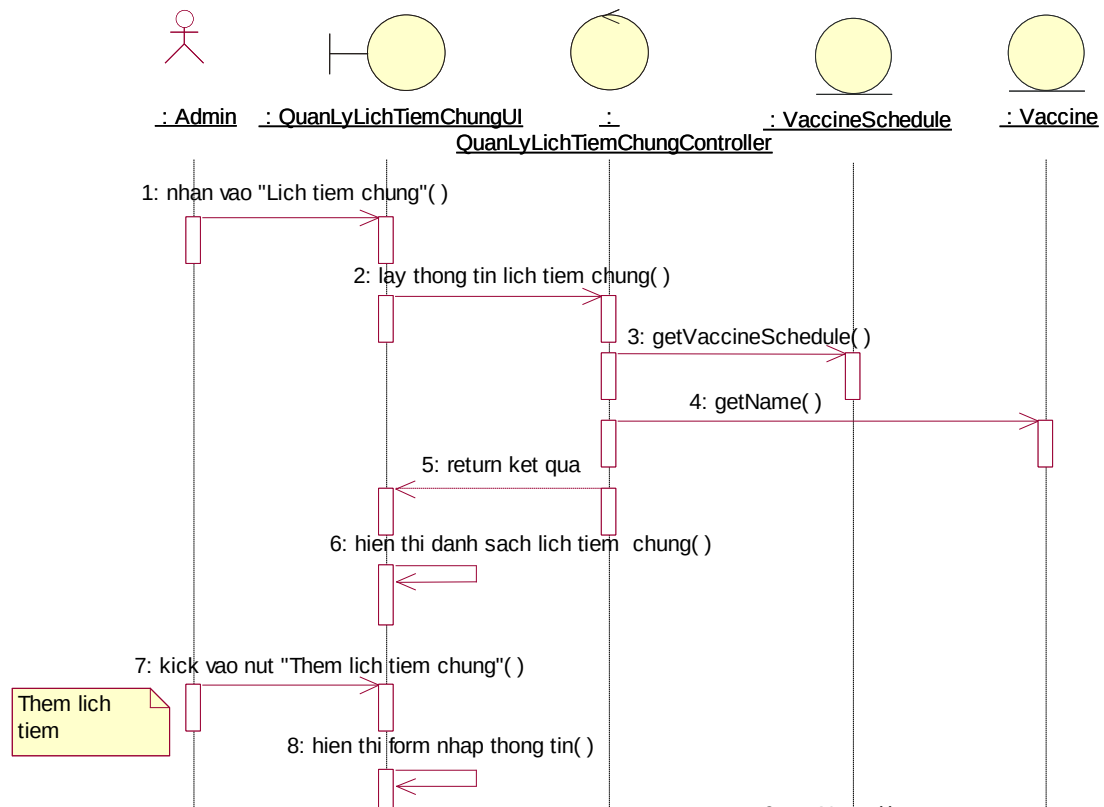
Use case kết thúc

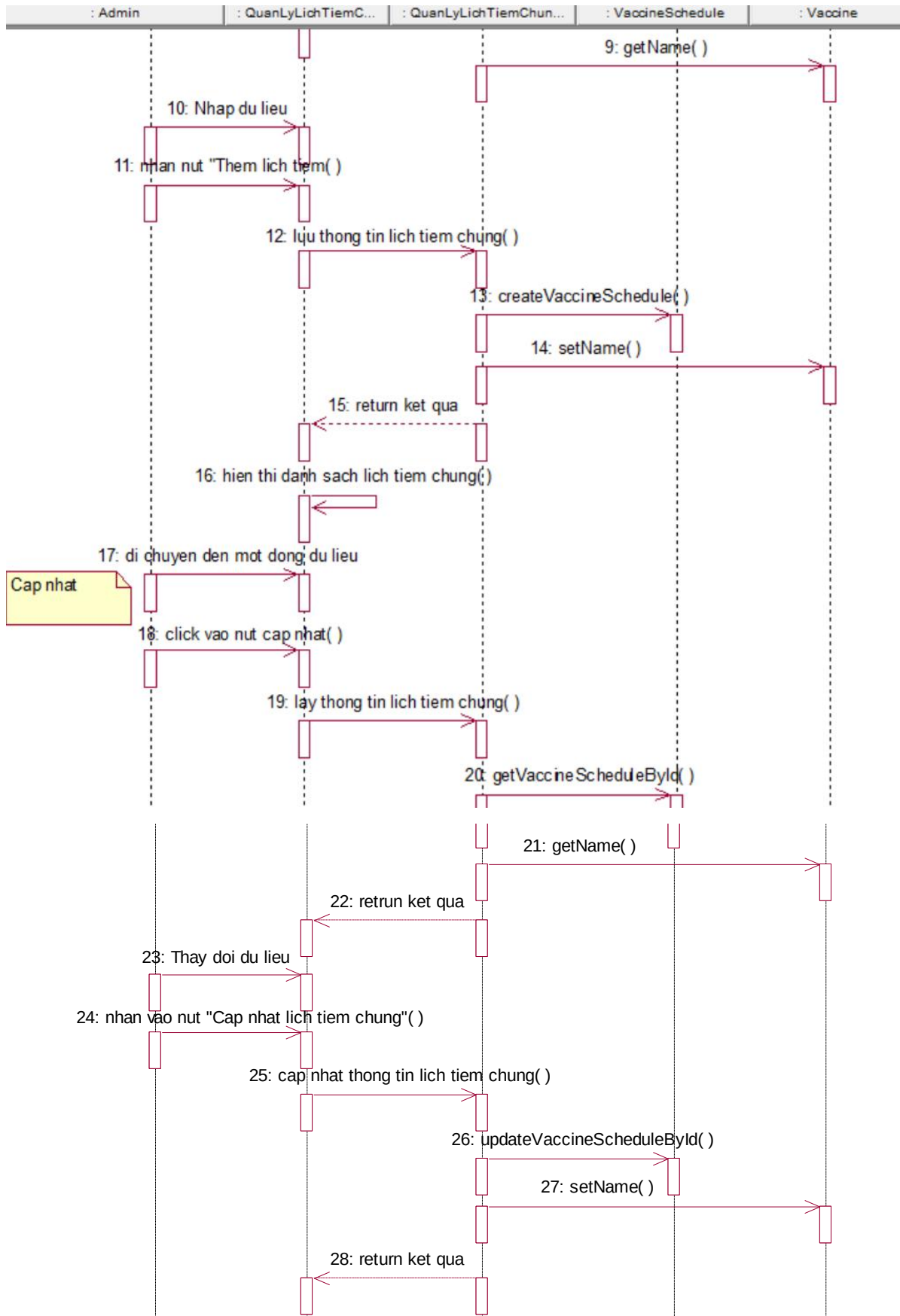
○ **Luồng rẽ nhánh**

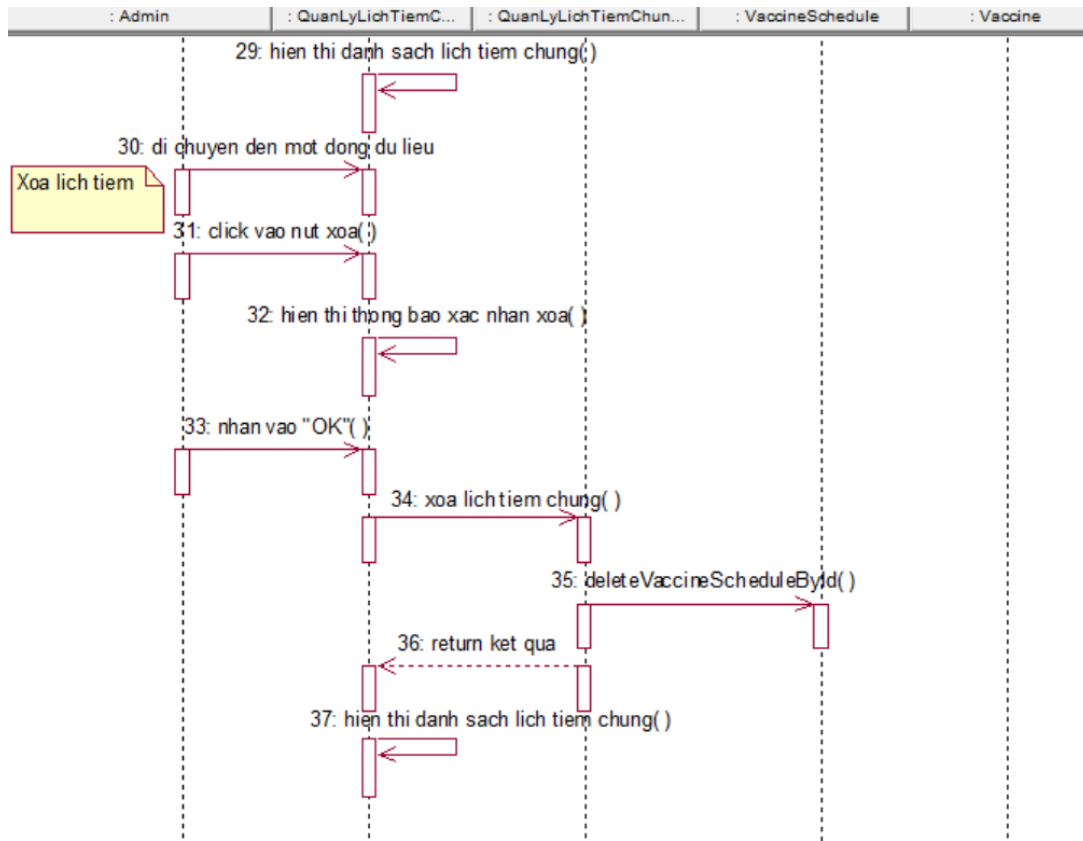
- Tại bước 3a, nếu admin không nhập/chọn hết các trường dữ liệu, hệ thống sẽ hiện lỗi yêu cầu nhập đầy đủ.
- Tại bước 3b nếu admin không nhấn vào nút “Cập nhật lịch tiêm chủng” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác cập nhật.
- Tại bước 3c nếu admin nhấn vào nút hủy, hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa lịch tiêm chủng.
- Tại bước 3d, nếu admin/staff nhập số lượng người tiêm nhiều hơn số lượng vaccine tổng số mũi tiêm hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.
- Tại bước 3e, nếu admin/staff không chọn phân bổ bác sĩ và y tá, hệ thống sẽ bỏ qua bước chọn bác sĩ, y tá cho lịch tiêm.
- Tại bước 3f, nếu không có dữ liệu tương ứng với keyword nhập vào ô tìm kiếm ở trong bảng VaccineSchedule, hệ thống sẽ không hiển thị gì trên danh sách lịch tiêm chủng.
- Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu không kết nối được với CSDL thì hệ thống hiển thị lỗi kết nối và use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:** Chỉ admin mới có thể thêm và cập nhật lịch tiêm chủng, staff chỉ có thể xem và tìm kiếm.

- **Tiền điều kiện:** Admin hoặc Staff đăng nhập thành công vào tài khoản
- **Hậu điều kiện:** Không
- **Điểm mở rộng:** Không

- Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:

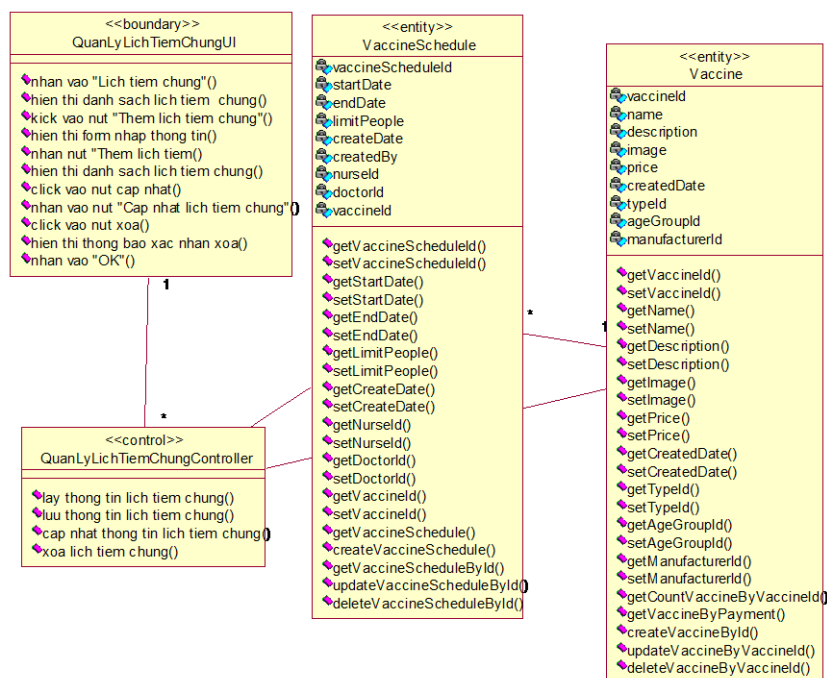






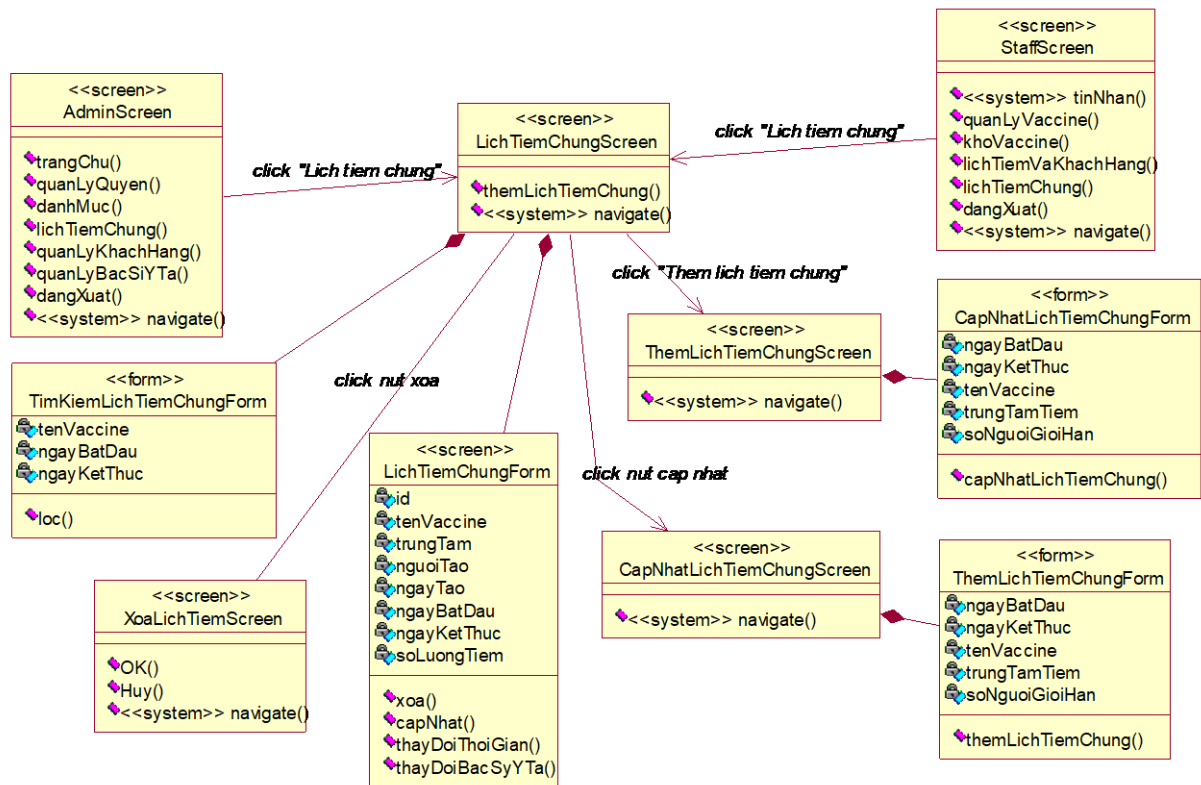
Hình 2.0.32: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Quản lý lịch tiêm chủng

- Biểu đồ lớp phân tích:



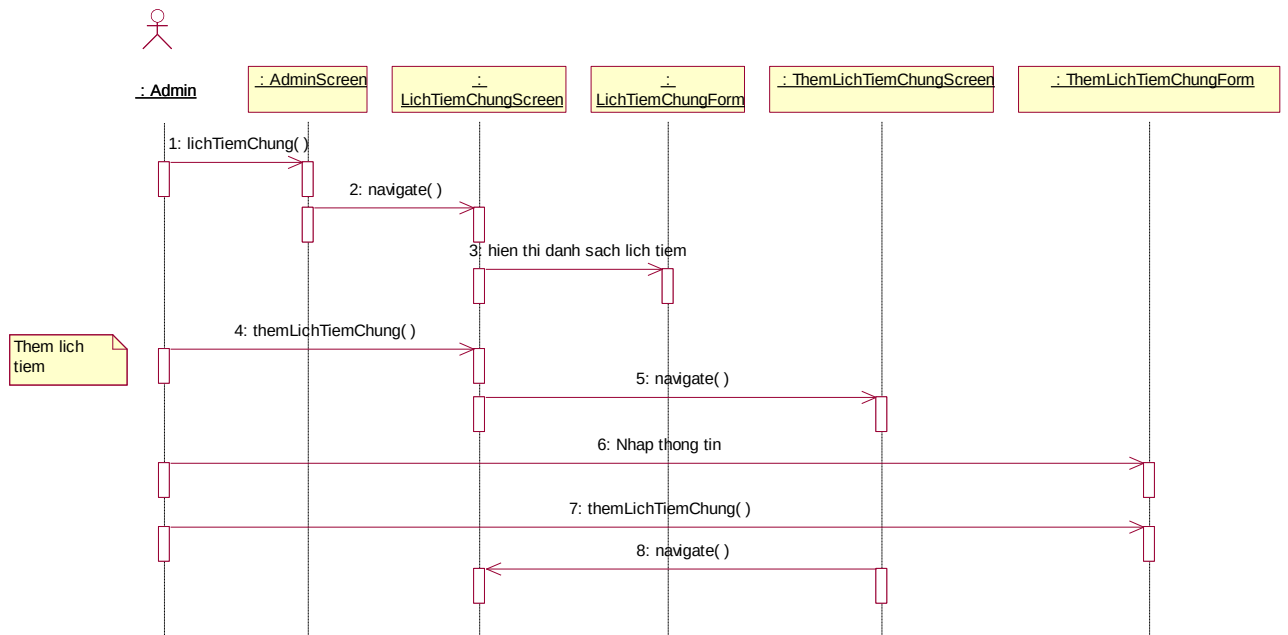
Hình 2.0.33: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Quản lý lịch tiêm chủng

- Biểu đồ lớp màn hình

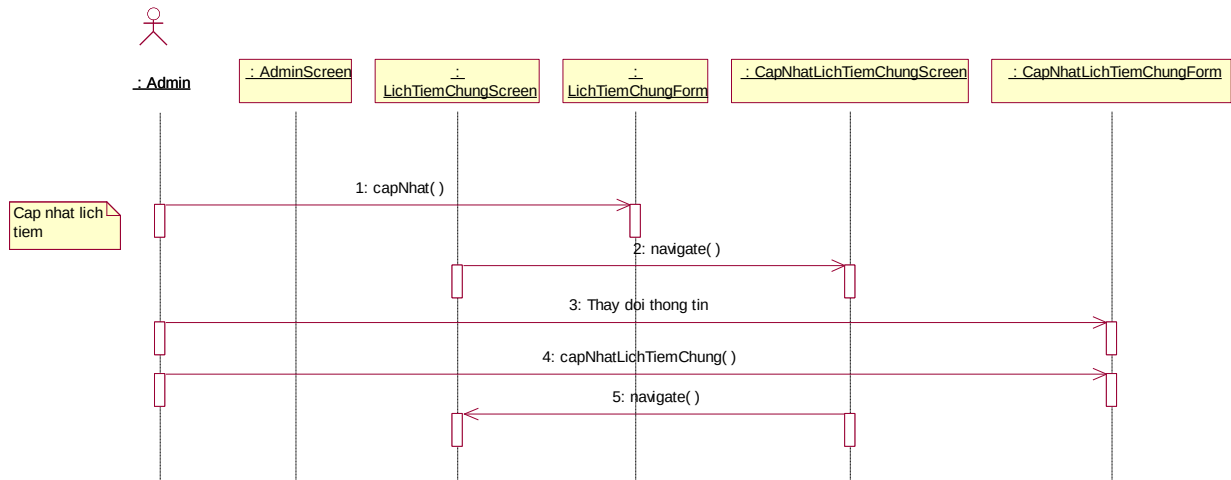


Hình 2.0.34: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý lịch tiêm chủng

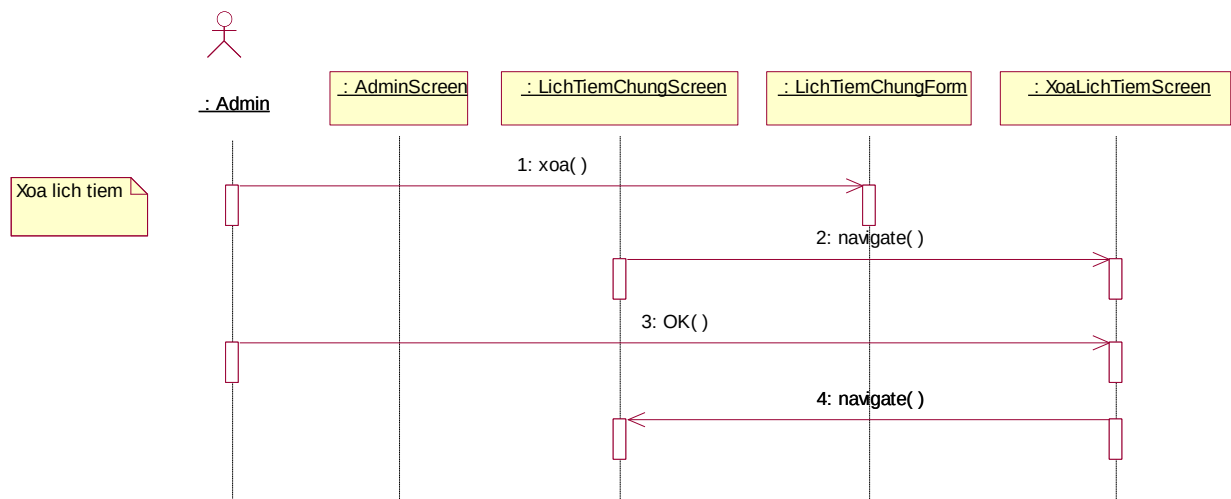
- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.35: Biểu đồ cộng tác màn hình – Thêm lịch tiêm



Hình 2.0.36: Biểu đồ cộng tác màn hình – Cập nhật lịch tiêm



Hình 2.0.37: Biểu đồ cộng tác màn hình – Xóa lịch tiêm

2.2.1.2.8 Đặc tả use case Quản lý quyền

- **Tên use case:** Quản lý quyền
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép admin quản lý quyền truy cập cho các tài khoản đã được lưu trên hệ thống, chỉnh sửa, khóa/mở khóa quyền truy cập vào hệ thống
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**

1. Use case này bắt đầu khi admin nhấn vào tab “Quản lý quyền” trên menu quản trị.
2. Hệ thống sẽ lấy thông tin bao gồm: mã tài khoản, email, ngày tạo, trạng thái tài khoản (active) từ bảng Account và danh sách quyền từ bảng Authority hiển thị lên dropdown và hiển thị thông tin tài khoản lên bảng danh sách tài khoản.
3.
 - a) Sửa quyền: Admin click vào dropdown menu ở phần quyền của một tài khoản, một danh sách các quyền được mở ra. Admin chọn một quyền khác cho tài khoản, hệ thống sẽ lấy thông tin quyền mới từ bảng Authority và tự động cập nhật quyền mới cho tài khoản. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật quyền thành công”.
 - b) Xóa quyền: Admin click vào nút “Xóa” trên một dòng tài khoản. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa tài khoản được chọn. Admin nhấn chọn “OK”. Hệ thống sẽ gỡ quyền và xóa tài khoản được chọn khỏi bảng Account. Sau đó hiển thị lại danh sách các tài khoản lên màn hình.
 - c) Khóa/Mở khóa: Admin click vào nút “Khóa/Mở khóa” trên một dòng tài khoản. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận hành động”. Admin click vào “OK”, hệ thống sẽ lấy thông tin trạng thái của tài khoản cũ từ bảng Account và cập nhật lại trạng thái, và hiển thị danh sách tài khoản.

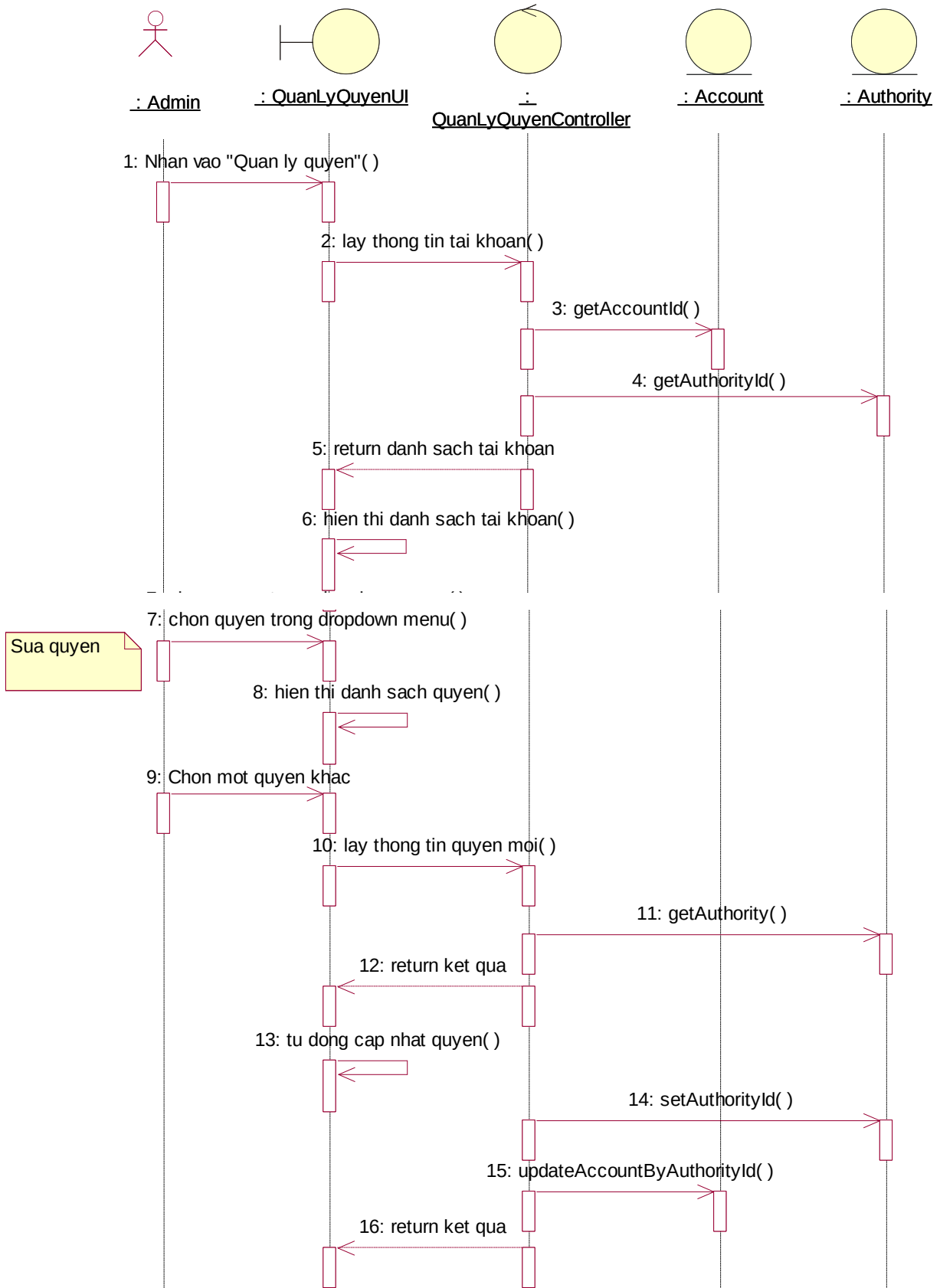
Use case kết thúc.

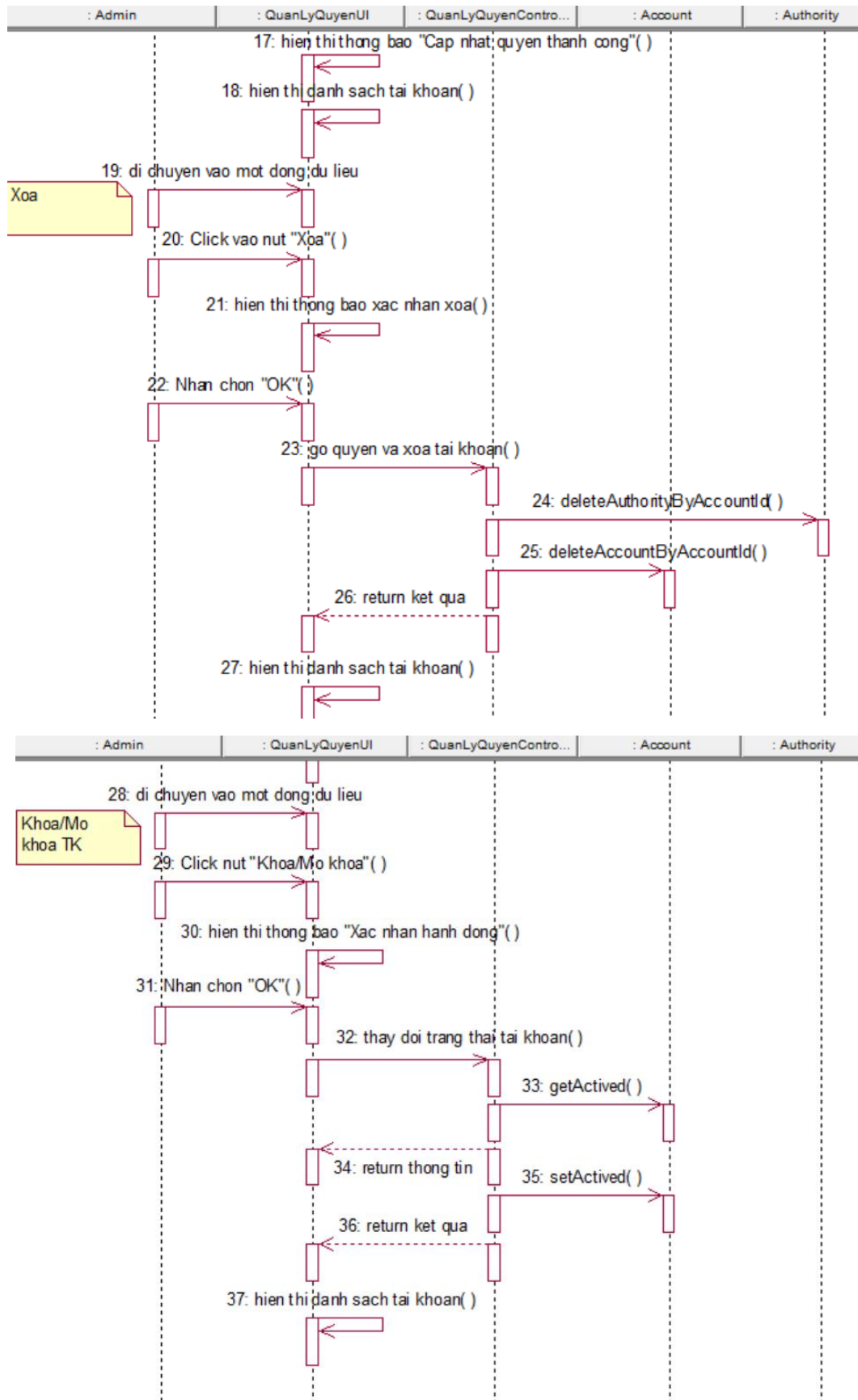
○ **Luồng rẽ nhánh**

- Tại bước 3a trong luồng cơ bản, nếu admin không chọn quyền khác, hệ thống sẽ giữ nguyên quyền cũ cho tài khoản.
- Tại bước 3b, nếu admin nhấn vào nút “Hủy” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách tài khoản.

- Tại bước 3c, nếu admin nhấn vào nút “Hủy” thì hệ thống sẽ bỏ qua thao tác thay đổi trạng thái khóa/mở khóa tài khoản.
- Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không thể kết nối với CSDL thì hiện thị thông báo lỗi và use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:** Chỉ admin mới có quyền thực hiện use case này.
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập vào thành công hệ thống với tài khoản admin. Hệ thống có danh sách tài khoản người dùng tồn tại.
- **Hậu điều kiện:** Quyền truy cập tài khoản được thay đổi thành công. Tài khoản khi đăng nhập lại sẽ thấy thay đổi về chức năng phù hợp với quyền mới.
- **Điểm mở rộng:** Cho phép lọc và tìm kiếm tài khoản theo vai trò để quản lý dễ hơn.

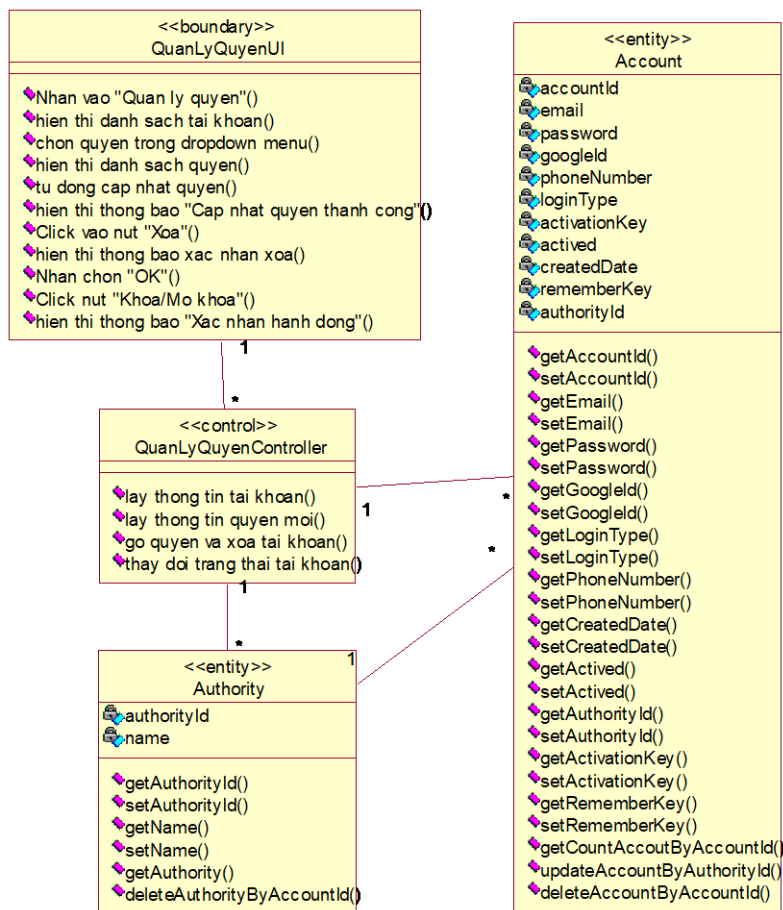
- **Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:**





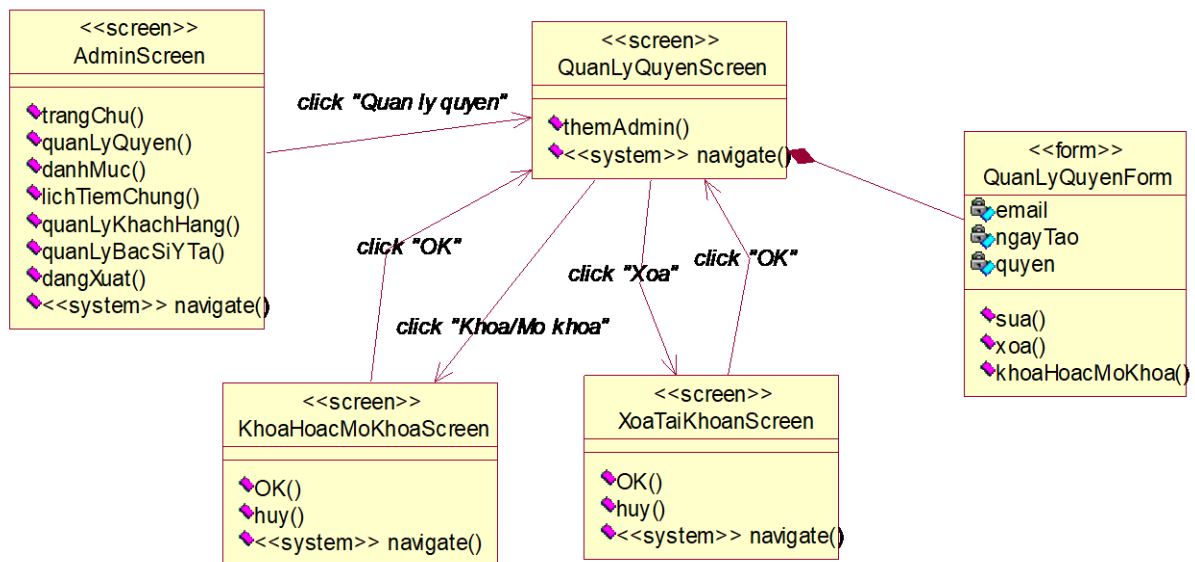
Hình 2.0.38: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Quản lý quyền

- Biểu đồ lớp phân tích:



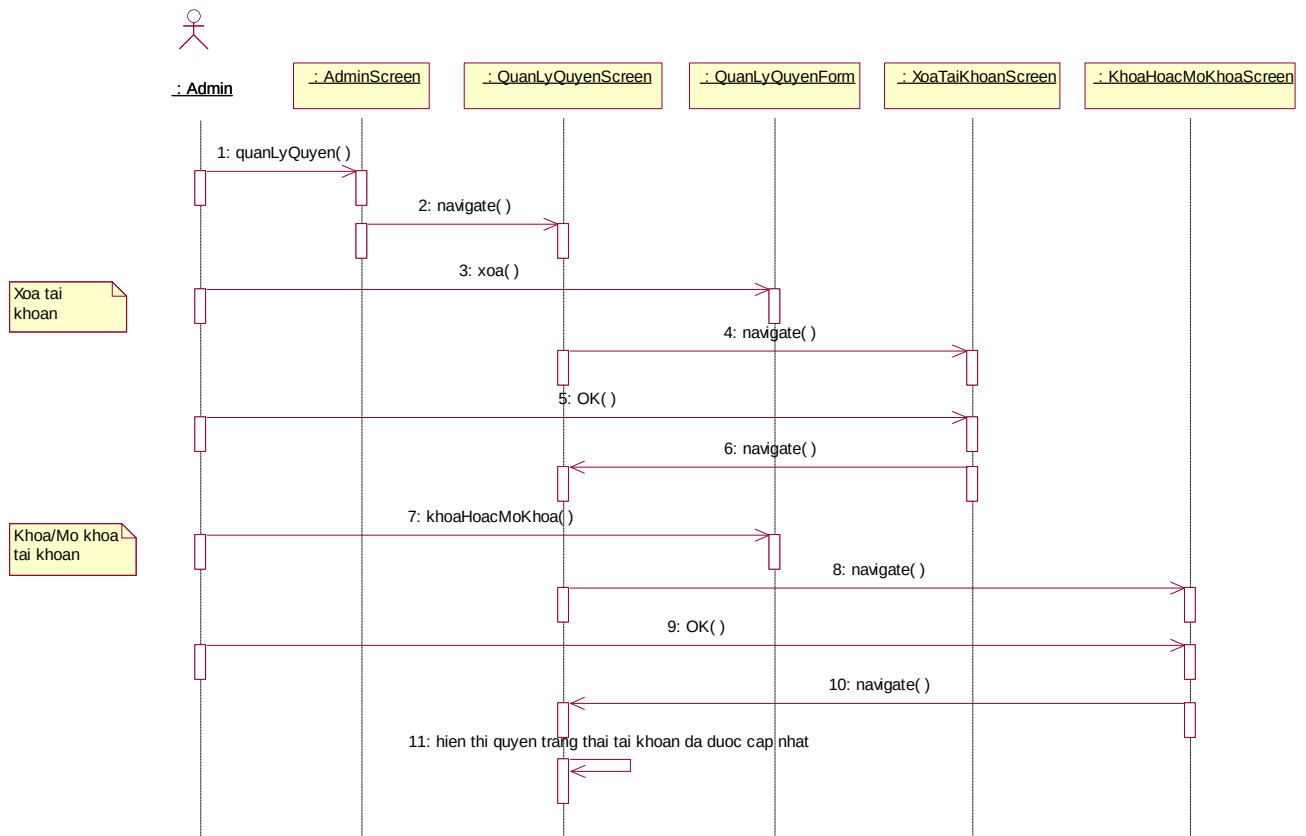
Hình 2.0.39: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase quản lý quyền

- Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2.0.40: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Quản lý quyền

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.41: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Quản lý quyền

2.2.1.2.9 Đặc tả use case Quản lý vaccine

- **Tên use case:** Quản lý vaccine
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép staff quản lý thông tin liên quan đến vaccine
- **Luồng sự kiện:**
 - **Luồng cơ bản**
 1. Use case này bắt đầu khi staff chọn tab “Quản lý vaccine” trên menu quản trị của staff.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách vaccine với thông tin bao gồm: tên vaccine, giá, số lượng, loại vaccine, nhà sản xuất, độ tuổi, ngày nhập và một bộ lọc thông tin.

3.

- a) Lọc thông tin: Staff nhập thông tin vào một trong các trường tìm kiếm (tên, giá, ngày nhập – ngày hết hạn), hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu tương ứng từ bảng Vaccine, AgeGroup, VaccineType, Manufacturer tương ứng với keyword nhập và tự động hiển thị danh sách vaccine.
- b) Thêm mới: Staff nhấn vào nút “Thêm mới” phía trên danh sách vaccine, hệ thống hiển thị form thêm mới thông tin vaccine. Staff nhập thông tin vào các trường dữ liệu: tên vaccine, giá tiền, số lượng, trạng thái, ảnh, chọn danh mục, chọn nhà sản xuất, chọn nhóm tuổi, mô tả, rồi nhấn nút “Thêm vaccine”. Hệ thống sẽ lưu thông tin và thêm dữ liệu vào các bảng dữ liệu và hiển thị thông báo “Thành công” và hiển thị lên danh sách vaccine.
- c) Cập nhật: Staff click vào nút  trên một dòng vaccine trong danh sách vaccine. Hệ thống hiển thị form cập nhật thông tin của vaccine được chọn bao gồm: tên vaccine, giá tiền, số lượng, trạng thái, ảnh, danh mục, nhà sản xuất, nhóm tuổi, mô tả. Staff thay đổi thông tin của vaccine và nhấn vào nút “Cập nhật vaccine”, hệ thống sẽ cập nhật thông tin trong các bảng CSDL và thông báo “Thành công”, đồng thời hiển thị lên danh sách vaccine.
- d) Xóa: Staff click vào nút  trên một dòng vaccine trong danh sách vaccine. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. Staff chọn nút “Có”, hệ thống sẽ xóa thông tin vaccine trong các bảng CSDL, hiển thị thông báo “Xóa thành công” và hiển thị danh sách vaccine.

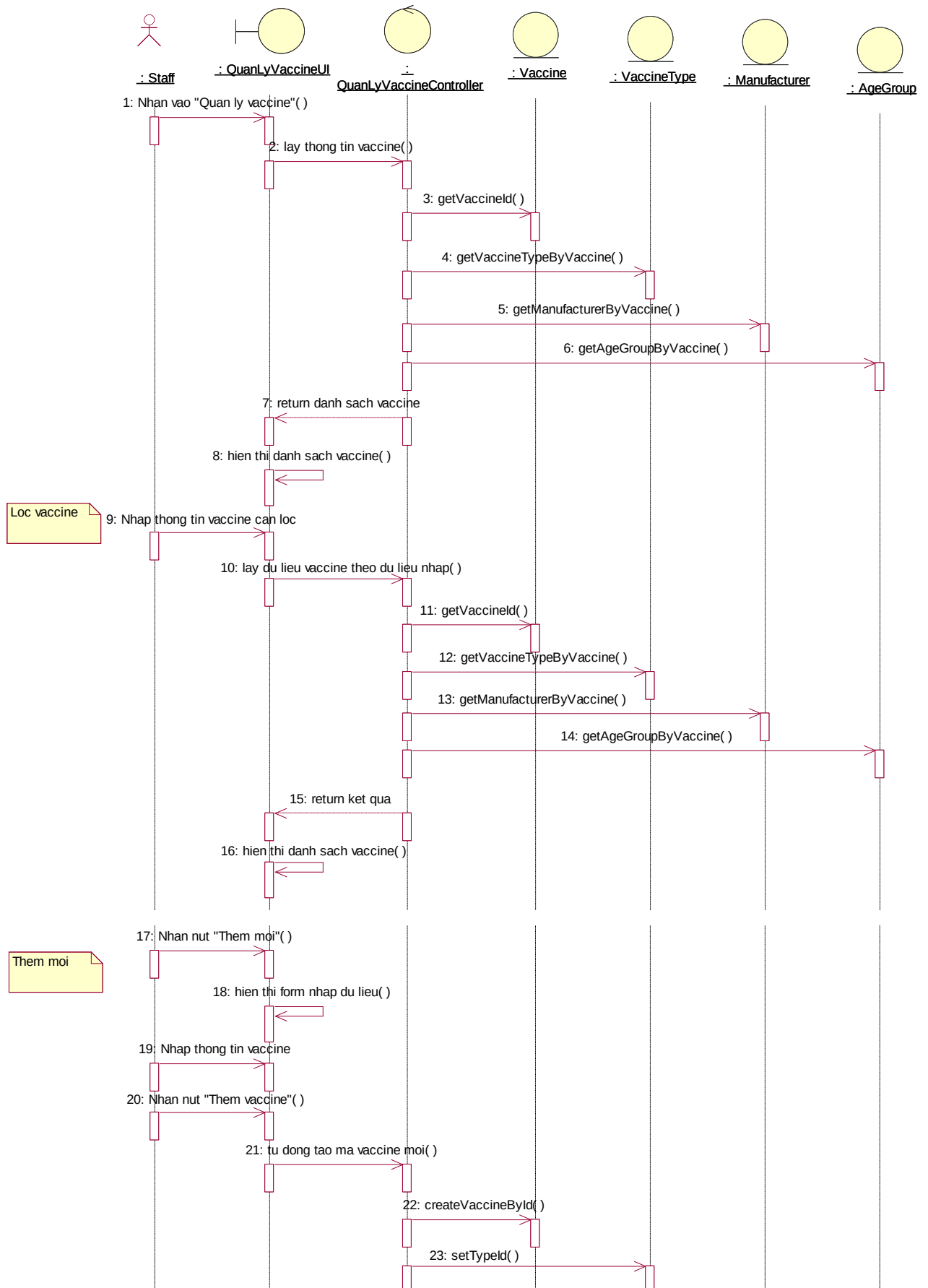
Use case kết thúc.

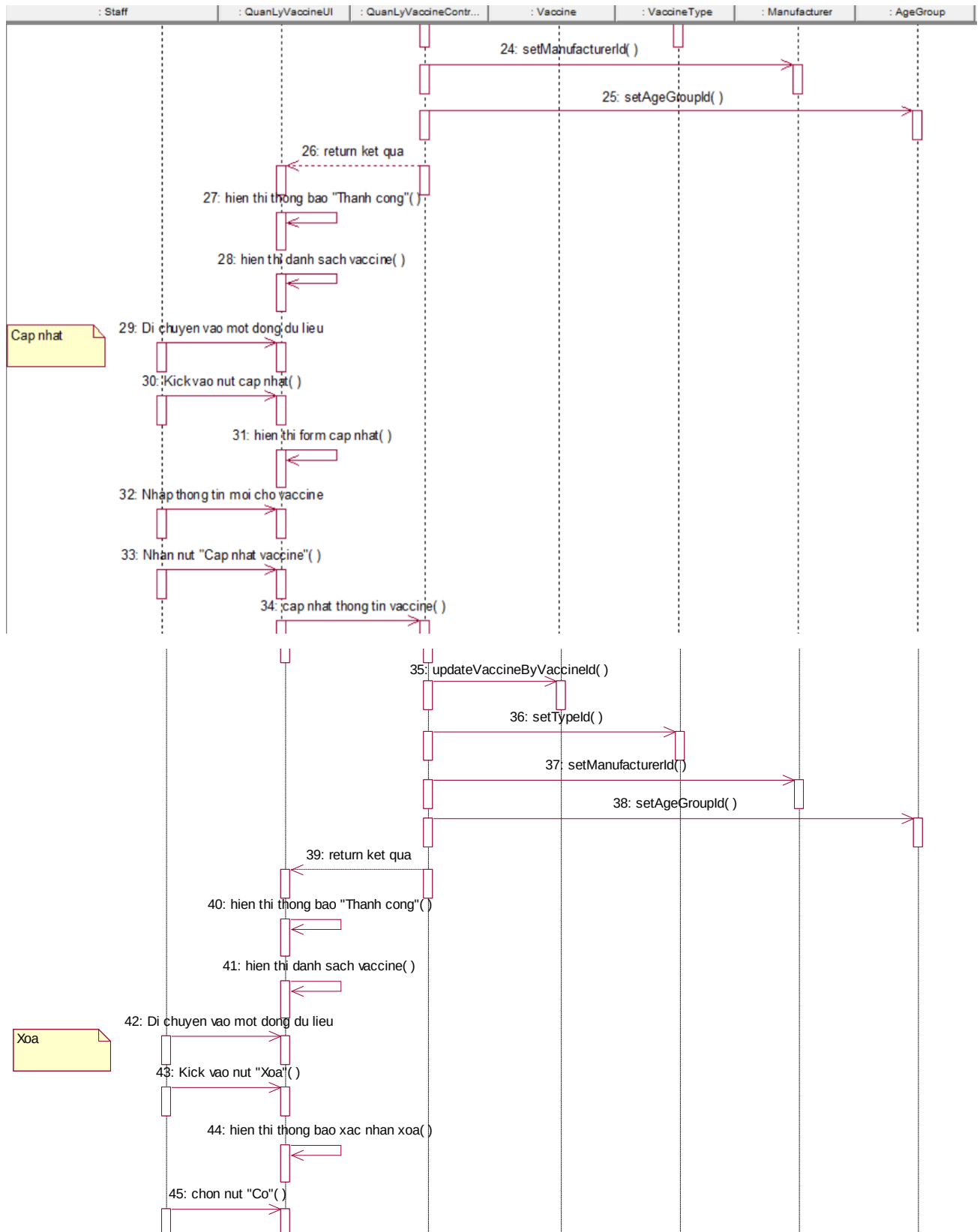
○ **Luồng rẽ nhánh**

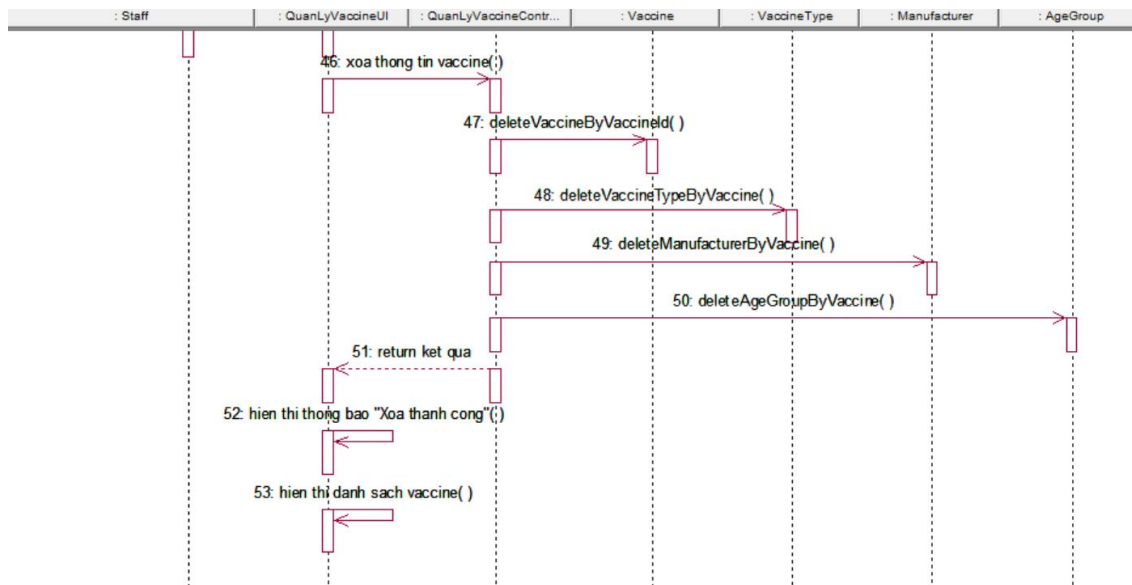
- Tại bước 3a, nếu không có dữ liệu tồn tại trong các bảng dữ liệu thì hệ thống hiển thị danh sách rỗng lên màn hình.
- Tại bước 3b, nếu không nhập dữ liệu vào các trường và nhấn nút “Thêm vaccine” hệ thống sẽ hiển thị lỗi

- Tại bước 3d, nếu staff chọn “Không” hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa vaccine.
- Tại bước 3d, nếu vaccine đã được sử dụng, thì hệ thống sẽ hiển thị “Vaccine đã được sử dụng, không thể xóa”
- Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với CSDL, hệ thống hiển thị lỗi kết nối. Use case kết thúc.
- **Các yêu cầu đặc biệt:** Không
- **Tiền điều kiện:** Staff đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản staff
- **Hậu điều kiện:** Không
- **Điểm mở rộng:** Không

- **Biểu đồ trình tự luồng cơ bản:**

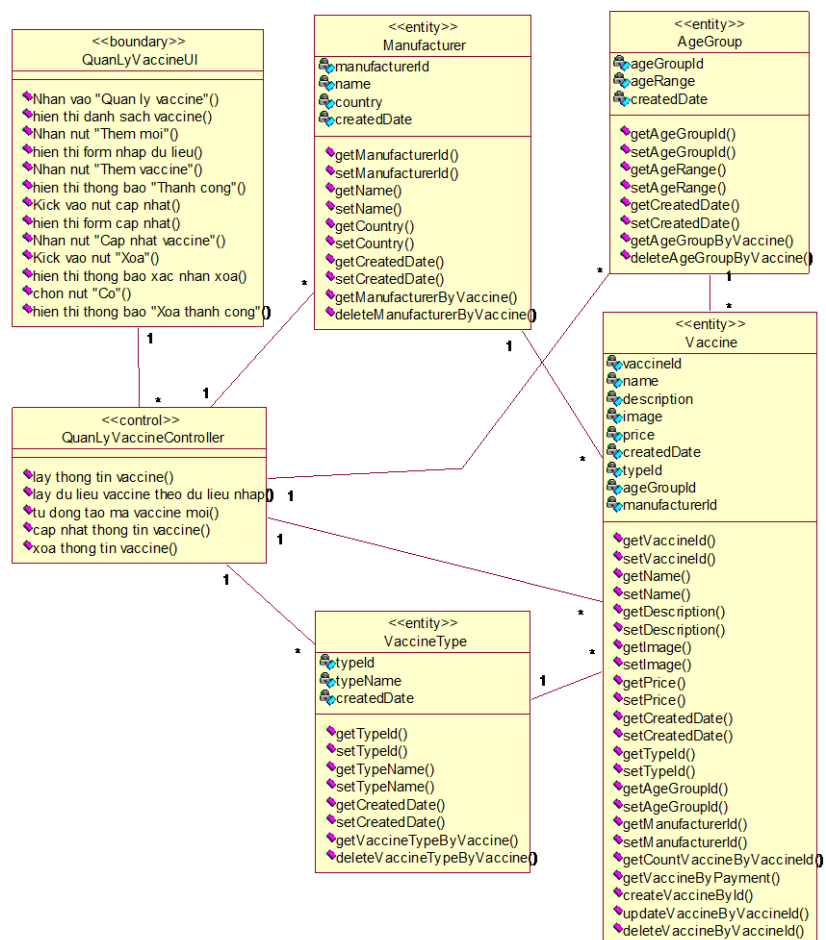






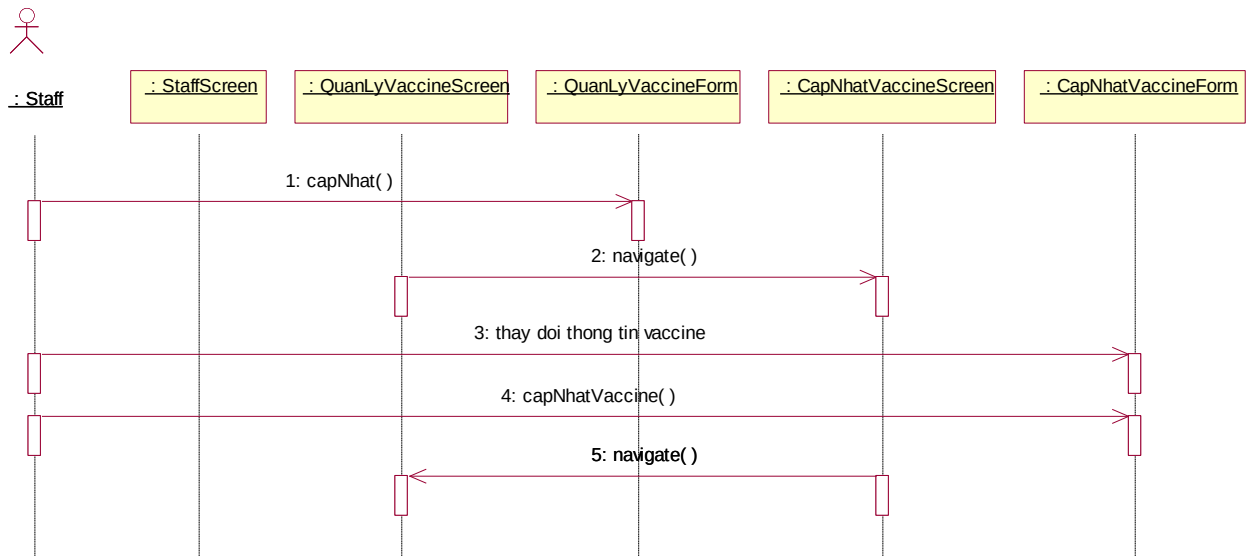
Hình 2.0.42: Biểu đồ luồng cơ bản – Usecase Quản lý vaccine

- Biểu đồ lớp phân tích:

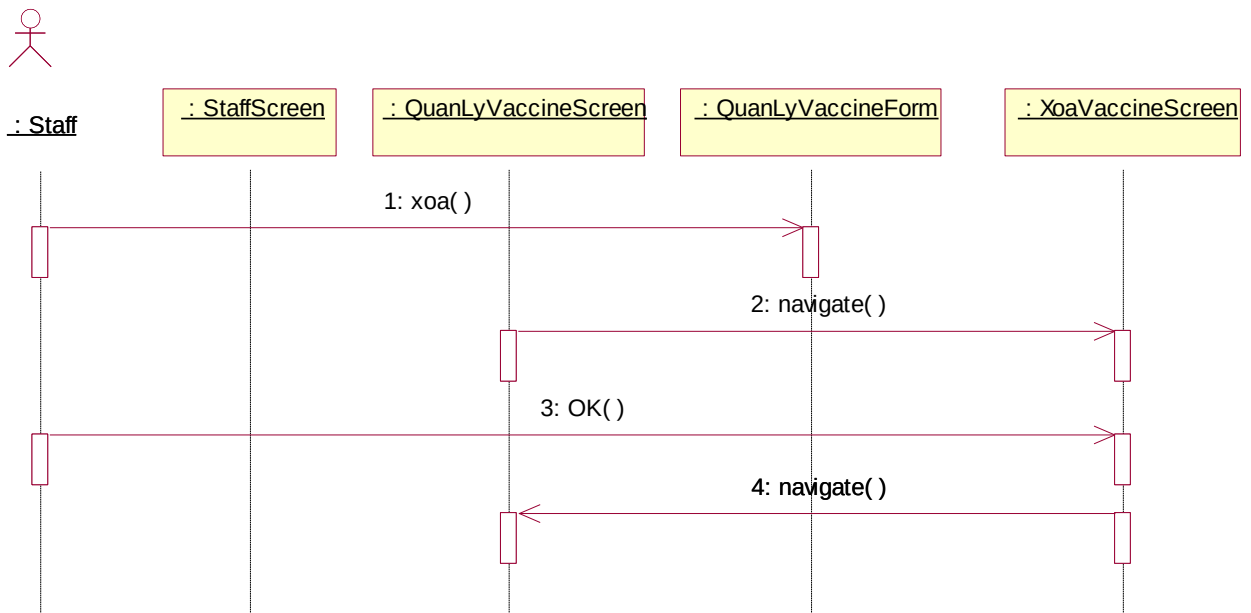


Hình 2.0.43: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Quản lý vaccine

Hình 2.0.45: Biểu đồ cộng tác màn hình – Thêm vaccine



Hình 2.0.46: Biểu đồ cộng tác màn hình – Cập nhật vaccine



Hình 2.0.47: Biểu đồ cộng tác màn hình – Xóa vaccine

2.2.1.2.10 Đặc tả use case Xem báo cáo, thống kê

- **Tên use case:** Xem báo cáo, thống kê
- **Mô tả vắn tắt:** Use case cho phép admin xem số liệu như doanh thu, số lượng tài khoản đang nhập hệ thống, số lượng vaccine hiện có, biểu đồ theo tháng – năm, danh sách vaccine được tiêm nhiều.

- **Luồng sự kiện:**

- **Luồng cơ bản**

1. Use case bắt đầu khi admin đăng nhập vào tài khoản admin hoặc click vào “Trang chủ” ở menu quản trị.
2. Hệ thống hiển thị giao diện dashboard với các thẻ thông tin tổng quản gồm: Doanh thu hôm nay, doanh thu tháng này, số lượng tài khoản, số lượng vaccine hiện có.
3. Admin có thể chọn năm cần xem trong dropdown và nhấn nút “Lọc”.
4. Người dùng chọn loại biểu đồ (barchart, linechart hoặc piechart) từ phần “Chọn loại biểu đồ”, hệ thống sẽ hiển thị loại biểu đồ tương ứng.
5. Hệ thống hiển thị bảng “Danh sách vaccine tiêm nhiều” với các cột: Id, Tên vaccine, Giá bán, Loại vaccine, Số lượng tiêm.
6. Admin có thể quan sát và phân tích thông tin để quản lý, lập kế hoạch nhập vaccine, phân công,...

Use case kết thúc.

- **Luồng rẽ nhánh**

- Tại bước 3 luồng cơ bản, nếu không có dữ liệu trong năm được chọn, hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ và bảng rỗng hoặc thông báo “Không có dữ liệu”.
- Tại bước 4 luồng cơ bản, nếu hệ thống lỗi khi truy xuất dữ liệu => thông báo lỗi hiển thị và ghi log. Use case kết thúc

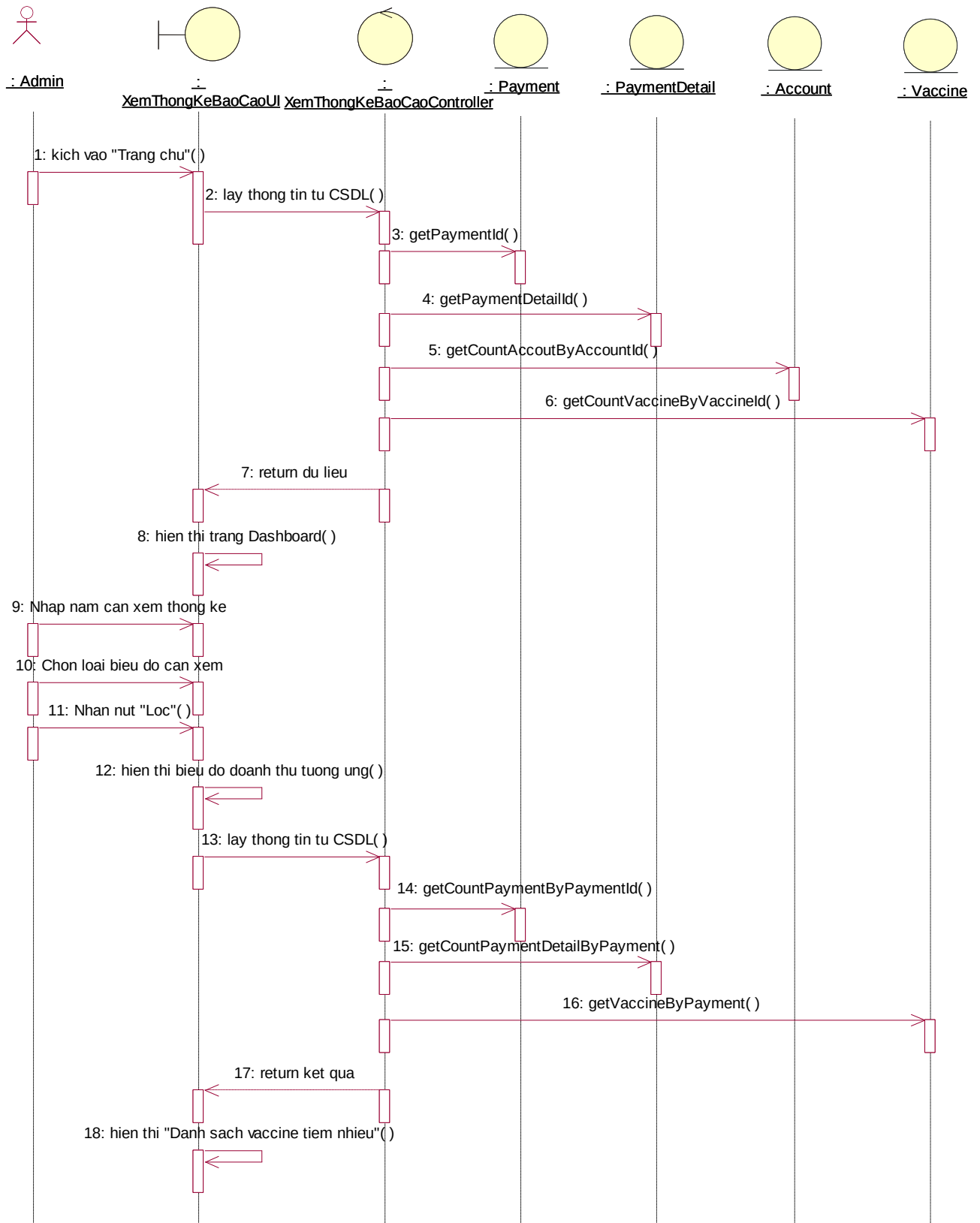
- **Các yêu cầu đặc biệt:**

- + Biểu đồ trực quan
- + Thời gian phản hồi nhanh khi lọc theo năm
- + Dữ liệu phải được cập nhật theo thời gian thực
- + Đảm bảo phân quyền, chỉ Admin mới được truy cập use case này.

- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập vào thành công hệ thống với tài khoản admin

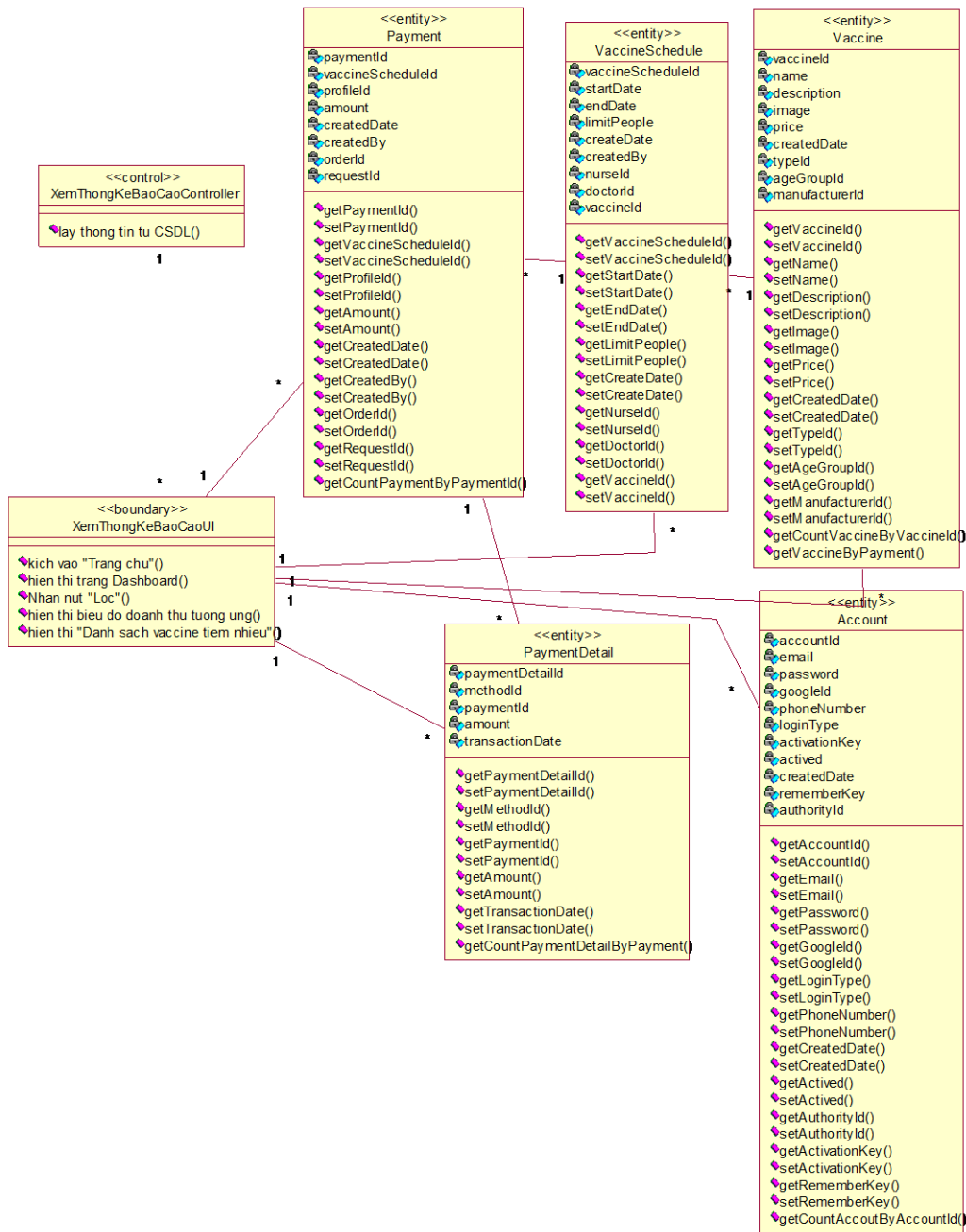
- **Hậu điều kiện:** Hiển thị đã hiển thị báo cáo và thống kê tương ứng với dữ liệu hiện tại. Admin có thể sử dụng thông tin để đưa ra quyết định quản trị.
- **Điểm mở rộng:**
 - + Cho phép xuất báo cáo ra file PDF hoặc Excel
 - + Bổ sung biểu đồ dạng đường, tròn để đa dạng cách thể hiện dữ liệu.
 - + Có thể tích hợp cảnh báo nếu doanh thu giảm bất thường hoặc vaccine tồn kho thấp.

- Biểu đồ trình tự luồng cơ bản



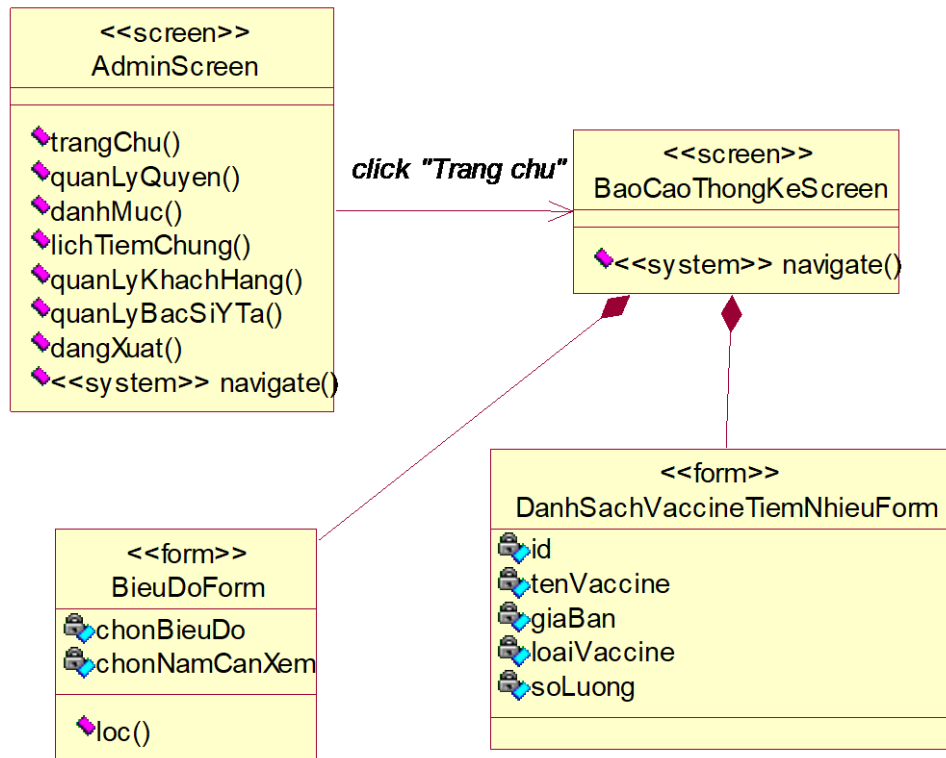
Hình 2.0.48: Biểu đồ trình tự luồng cơ bản – Usecase Xem báo cáo, thống kê

- Biểu đồ lớp phân tích



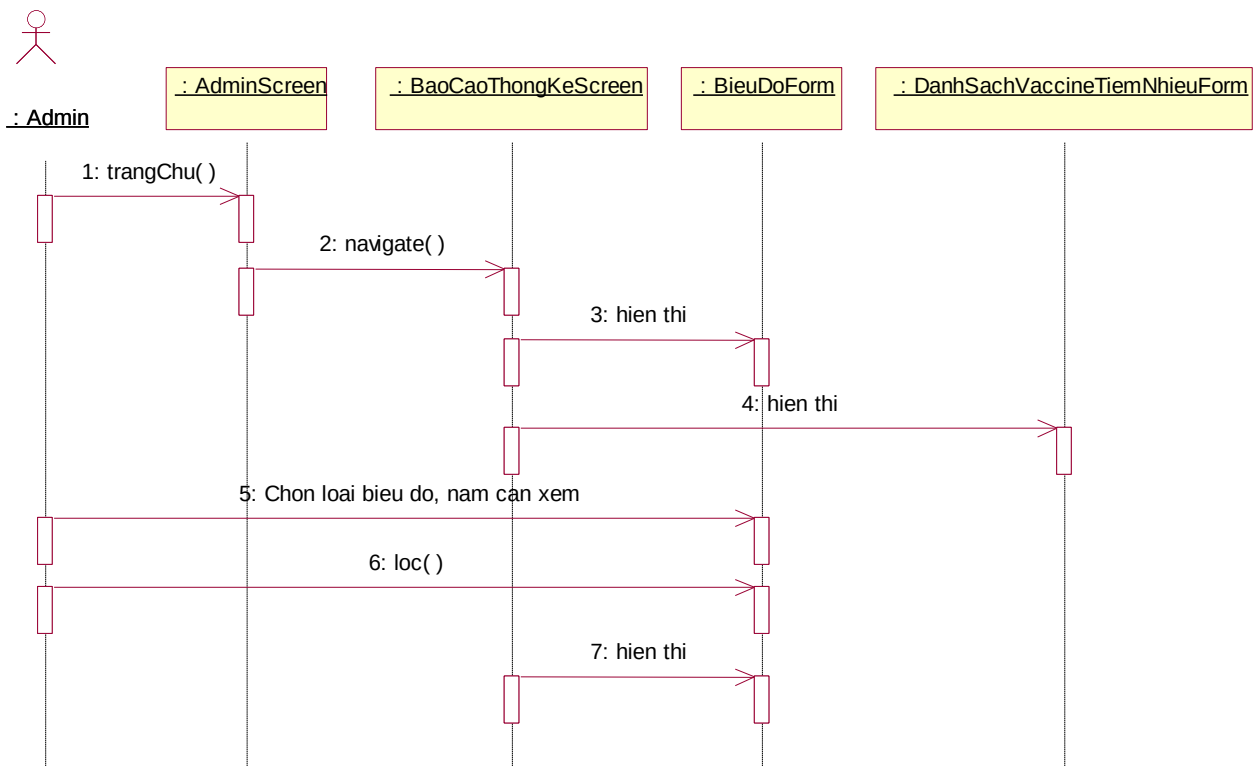
Hình 2.0.49: Biểu đồ lớp phân tích – Usecase Xem báo cáo, thống kê

- Biểu đồ lớp màn hình



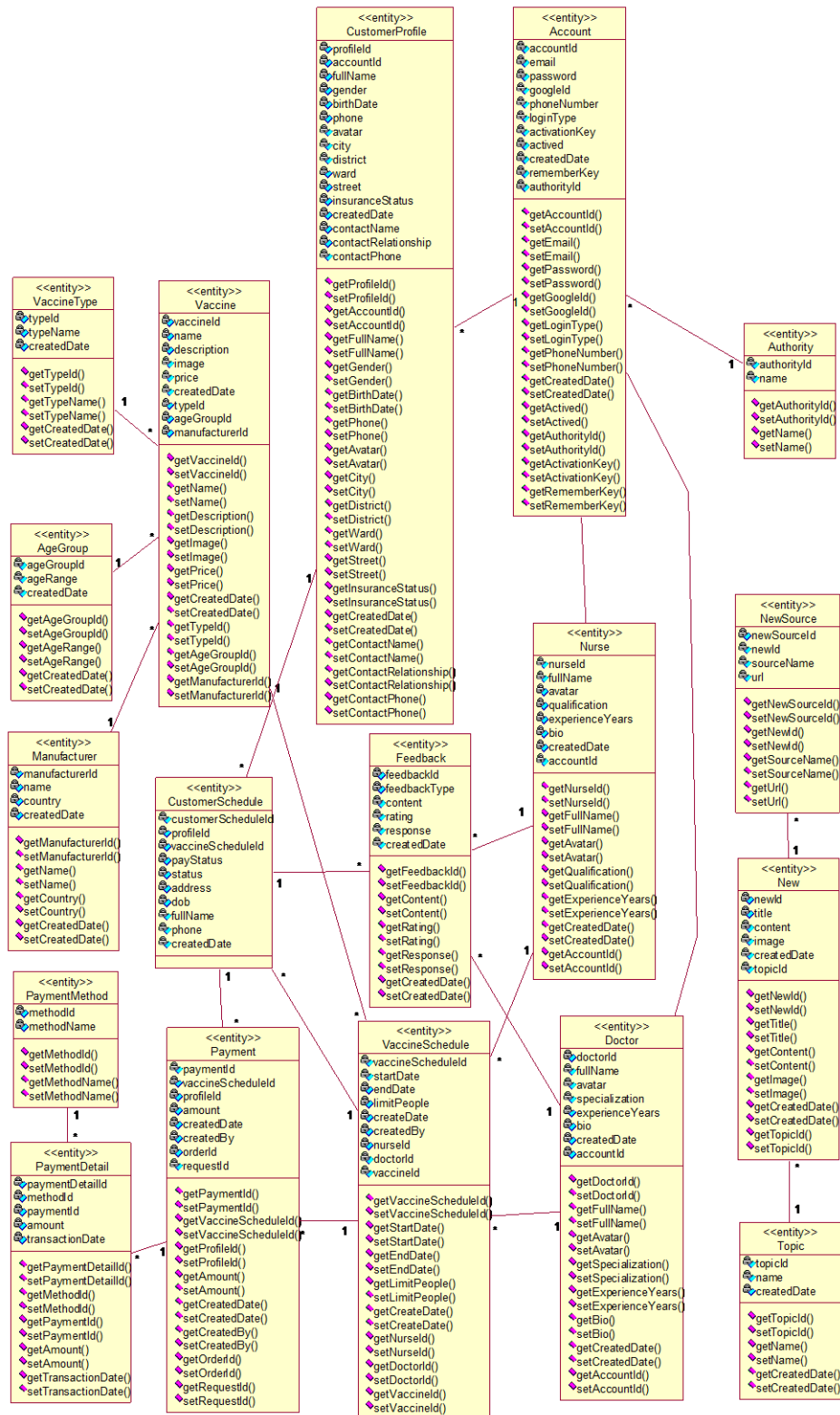
Hình 2.0.50: Biểu đồ lớp màn hình – Usecase Xem báo cáo, thống kê

- Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2.0.51: Biểu đồ cộng tác màn hình – Usecase Xem báo cáo, thống kê

2.2.1.3. Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống



Hình 2.052: Biểu đồ các lớp Entity

2.2.2 Các yêu cầu lưu trữ dữ liệu

Vaxms là hệ thống website trực tuyến cho phép khách vẫn lai, người dùng đã đăng ký tài khoản xem thông tin về các loại vaccine, xem lịch tiêm chủng.

Website cần lưu thông tin về:

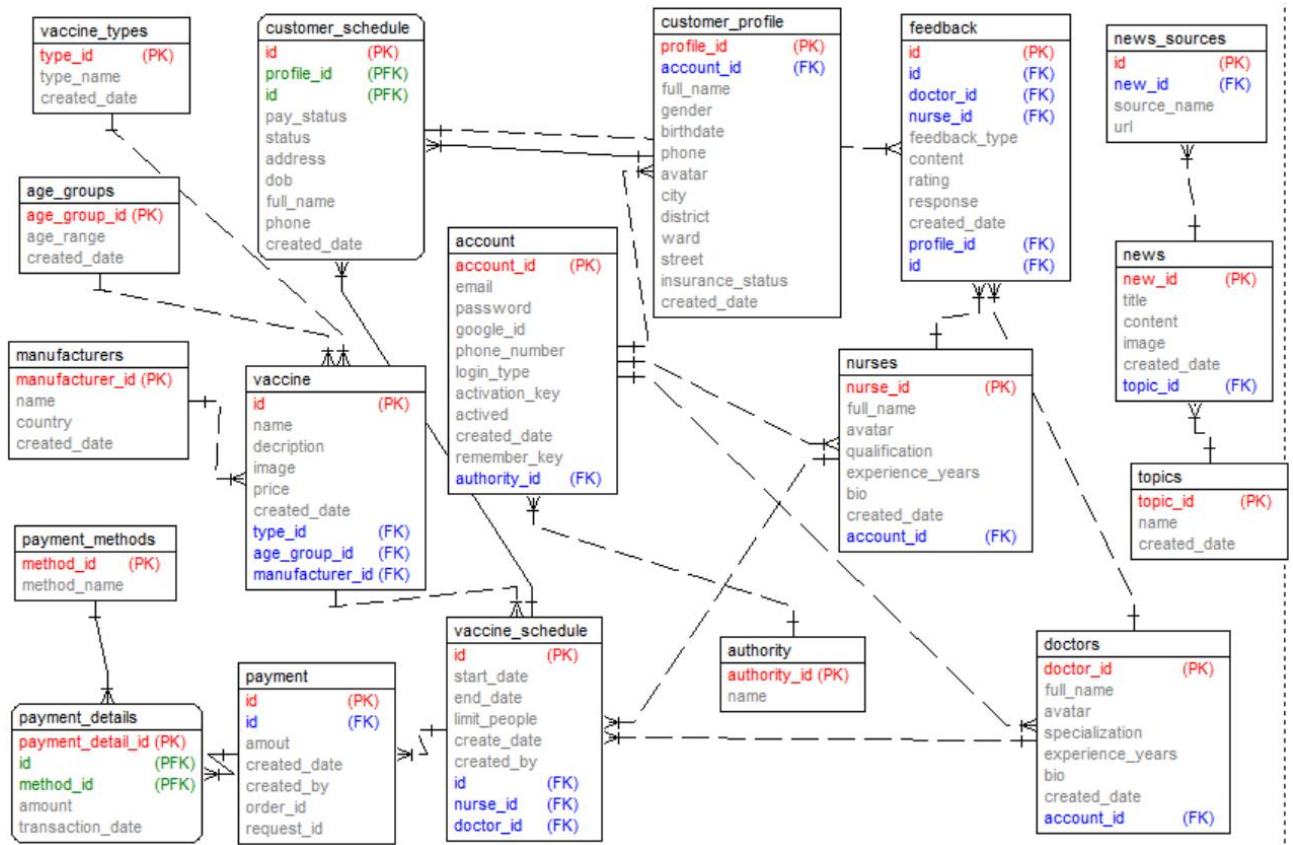
- Các loại vaccine: bao gồm mã loại vaccine, tên loại, ngày tạo, mô tả. Mỗi loại vaccine bao gồm 0, 1 hoặc nhiều vaccine, mỗi vaccine chỉ thuộc về một loại vaccine.
- Thông tin vaccine: gồm có mã vaccine, tên vaccine, mô tả, ảnh minh họa, giá tiền, số lượng, số lượng tồn kho, trạng thái, ngày tạo, ngày hết hạn. Mỗi vaccine được cung cấp bởi một nhà sản xuất, mỗi nhà sản xuất cung cấp 0, 1 hoặc nhiều vaccine khác nhau.
- Thông tin nhà sản xuất: gồm mã nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, xuất xứ, ngày sản xuất.
- Thông tin nhóm tuổi: bao gồm mã nhóm tuổi, tên nhóm tuổi, ngày khởi tạo. Mỗi nhóm tuổi có thể tiêm 0, 1 hoặc nhiều vaccine khác nhau, mỗi vaccine được tiêm bởi một nhóm tuổi.
- Quyền tài khoản: thông tin về quyền tài khoản bao gồm mã quyền, tên quyền. Mỗi quyền được cấp cho 0, 1 hoặc nhiều tài khoản. Mỗi tài khoản được cấp một quyền duy nhất.
- Thông tin tài khoản: bao gồm mã tài khoản, email, mật khẩu, trạng thái kích hoạt, googleID, số điện thoại, ngày tạo, loại người dùng.
- Khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, ảnh, thành phố, quận, phường, phố, tình trạng bảo hiểm, tên liên hệ, số điện thoại liên hệ, ngày tạo. Mỗi profile khách hàng thuộc về một tài khoản khách hàng. Mỗi khách hàng có 0, 1 hoặc nhiều lịch tiêm chủng, mỗi lịch tiêm chủng có 0, 1 hoặc nhiều khách hàng đăng ký.
- Lịch tiêm chủng: bao gồm các thông tin mã lịch, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày tiêm, số người giới hạn, ngày tạo. Mỗi lịch tiêm dùng cho một

vaccine nhất định, mỗi vaccine có 0, 1 hoặc nhiều lịch tiêm khác nhau. Mỗi khách hàng có 0, 1 hoặc nhiều lịch tiêm chủng, mỗi lịch tiêm chủng có 0, 1 hoặc nhiều khách hàng đăng ký.

- Thông tin lịch tiêm - khách hàng: bao gồm ngày tạo, trạng thái thanh toán, trạng thái xác nhận, địa chỉ, ngày sinh, họ tên, số điện thoại, tình trạng sức khỏe trước tiêm, tình trạng sức khỏe sau tiêm, ghi chú.
- Thông tin bác sĩ: mã bác sĩ, chuyên môn, số năm kinh nghiệm, bio, họ tên, avatar. Mỗi bác sĩ có một tài khoản truy cập duy nhất, mỗi bác sĩ tham gia 0, 1 hoặc nhiều lịch tiêm.
- Thông tin y tá: mã y tá, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, bio, họ tên, avatar. Mỗi y tá có một tài khoản truy cập duy nhất, mỗi y tá tham gia 0, 1 hoặc nhiều lịch tiêm.
- Các phản hồi: thông tin phản hồi bao gồm nội dung, mức đánh giá, phản hồi, ngày tạo. Mỗi phản hồi được đánh giá bởi một khách hàng, mỗi khách hàng đánh giá 0, 1 hoặc nhiều phản hồi.
- Hình thức thanh toán: bao gồm mã hình thức, tên hình thức. Mỗi hình thức thanh toán.
- Thanh toán: bao gồm mã, số tiền, ngày tạo, mã request, mã đơn đặt, người tạo. Mỗi thanh toán có thể dùng 0, 1 hoặc nhiều hình thức thanh toán, mỗi hình thức thanh toán được dùng cho 0, 1 hoặc nhiều thanh toán. Thông tin thanh toán chi tiết: bao gồm số tiền, ngày giao dịch
- Thông tin bài viết: bao gồm mã bài viết, tiêu đề, nội dung, ảnh minh họa, ngày tạo. Mỗi bài viết thuộc về một chủ đề, mỗi chủ đề gồm 0, 1 hoặc nhiều bài viết. Các chủ đề: bao gồm mã chủ đề, tên chủ đề, ngày tạo. Thông tin nguồn bài viết: bao gồm mã nguồn bài viết, tên nguồn, link nguồn. Mỗi bài viết có thể dùng cho 0, 1 hoặc nhiều nguồn bài viết.

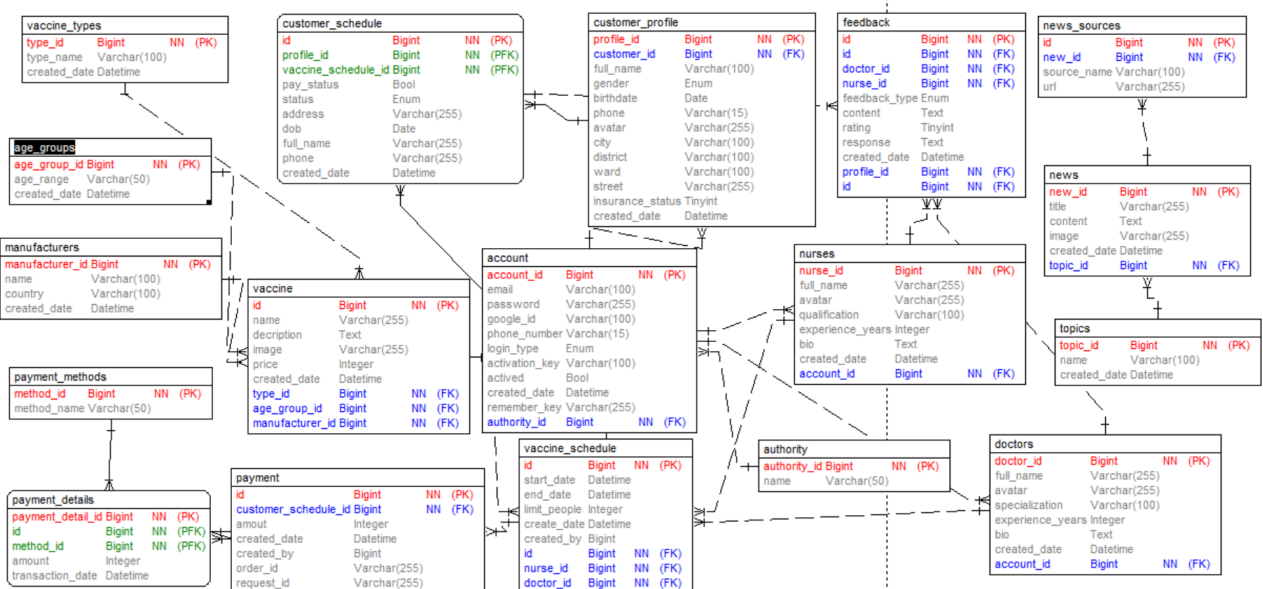
2.2.3. Mô hình hóa dữ liệu

2.2.3.1. Biểu đồ thực thể liên kết mức logic



Hình 2.053: Biểu đồ thực thể liên kết mức logic

2.2.3.2. Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý



Hình 2.054: Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý

2.2.3.3. Thiết kế các bảng CSDL

Entity Name: vaccine_types Table Name: vaccine_types

Attributes: Properties Comments Notes DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		type_id	type_id	Bigint	Not nu		
2		type_name	type_name	Varchar(100)			
3		created_date	created_date	Datetime			

Hình 2.0.55: Thiết kế bảng VaccineTypes

Entity Name: age_groups Table Name: age_groups

Attributes: Properties Comments Notes DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		age_group_id	age_group_id	Bigint	Not nu		
2		age_range	age_range	Varchar(50)			
3		created_date	created_date	Datetime			

Hình 2.0.56: Thiết kế bảng AgeGroups

Entity Name: manufacturers Table Name: manufacturers

Attributes: Properties Comments Notes DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		manufacturer_id	manufacturer_id	Bigint	Not nu		
2		name	name	Varchar(100)			
3		country	country	Varchar(100)			
4		created_date	created_date	Datetime			

Hình 2.0.57: Thiết kế bảng Manufacturers

Entity Name payment_methods		Table Name payment_methods	
Attributes		Comments	Notes
Properties		Advanced	Indexes
Alternate Keys		Others	Relationship
Storage		DDL	
Key	Name	Column Name	Datatype
1	method_id	method_id	Bigint
2	method_name	method_name	Varchar(50)

Hình 2.0.58: Thiết kế bảng PaymentMethods

Entity Name payment_details		Table Name payment_details	
Attributes		Comments	Notes
Properties		Advanced	Indexes
Alternate Keys		Others	Relationship
Storage		DDL	
Key	Name	Column Name	Datatype
1	payment_detail_id	payment_detail_id	Bigint
2	id	id	Bigint
3	method_id	method_id	Bigint
4	amount	amount	Integer
5	transaction_date	transaction_date	Datetime

Hình 2.0.59: Thiết kế bảng PaymentDetails

Entity Name payment		Table Name payment	
Attributes		Comments	Notes
Properties		Advanced	Indexes
Alternate Keys		Others	Relationship
Storage		DDL	
Key	Name	Column Name	Datatype
1	id	id	Bigint
2	id	customer_schedule_id	Bigint
3	amout	amout	Integer
4	created_date	created_date	Datetime
5	created_by	created_by	Bigint
6	order_id	order_id	Varchar(255)
7	request_id	request_id	Varchar(255)

Hình 2.0.60: Thiết kế bảng Payment

Entity Name: vaccine

Table Name: vaccine

		Comments		Notes		DDL	
Attributes		Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		id	id	Bigint	Not nu		
2		name	name	Varchar(255)			
3		decription	decription	Text			
4		image	image	Varchar(255)			
5		price	price	Integer			
6		created_date	created_date	Datetime			
7		type_id	type_id	Bigint	Not nu		
8		age_group_id	age_group_id	Bigint	Not nu		
9		manufacturer_id	manufacturer_id	Bigint	Not nu		

Hình 2.0.61: Thiết kế bảng Vaccine

Entity Name: customer_schedule

Table Name: customer_schedule

		Comments		Notes		DDL	
Attributes		Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		id	id	Bigint	Not nu		
2		profile_id	profile_id	Bigint	Not nu		
3		id	vaccine_schedule_id	Bigint	Not nu		
4		pay_status	pay_status	Bool			
5		status	status	Enum			
6		address	address	Varchar(255)			
7		dob	dob	Date			
8		full_name	full_name	Varchar(255)			
9		phone	phone	Varchar(255)			
10		created_date	created_date	Datetime			

Hình 2.0.62: Thiết kế bảng CustomerSchedule

Entity Name: Table Name:

➤

Comments			Notes		DDL		
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		profile_id	profile_id	Bigint	Not nu		
2		account_id	customer_id	Bigint	Not nu		
3		full_name	full_name	Varchar(100)			
4		gender	gender	Enum			
5		birthdate	birthdate	Date			
6		phone	phone	Varchar(15)			
7		avatar	avatar	Varchar(255)			
8		city	city	Varchar(100)			
9		district	district	Varchar(100)			
10		ward	ward	Varchar(100)			
11		street	street	Varchar(255)			
12		insurance_status	insurance_status	Tinyint			
13		created_date	created_date	Datetime			
14		contact_name	contact_name	Varchar(100)			
15		contact_relations	contact_relationship	Varchar(100)			
16		contact_phone	contact_phone	Varchar(50)			

Hình 2.0.63: Thiết kế bảng CustomerProfile

Entity Name: Table Name:

➤

Comments			Notes		DDL		
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		account_id	account_id	Bigint	Not nu		
2		email	email	Varchar(100)			
3		password	password	Varchar(255)			
4		google_id	google_id	Varchar(100)			
5		phone_number	phone_number	Varchar(15)			
6		login_type	login_type	Enum			
7		activation_key	activation_key	Varchar(100)			
8		actived	actived	Bool			
9		created_date	created_date	Datetime			
10		remember_key	remember_key	Varchar(255)			
11		authority_id	authority_id	Bigint	Not nu		

Hình 2.0.64: Thiết kế bảng Account

Entity Name: vaccine_schedule Table Name: vaccine_schedule

Comments			Notes		DDL		
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		id	id	Bigint	Not nu		
2		start_date	start_date	Datetime			
3		end_date	end_date	Datetime			
4		limit_people	limit_people	Integer			
5		create_date	create_date	Datetime			
6		created_by	created_by	Bigint			
7		id	id	Bigint	Not nu		
8		nurse_id	nurse_id	Bigint	Not nu		
9		doctor_id	doctor_id	Bigint	Not nu		

Hình 2.0.65: Thiết kế bảng VaccineSchedule

Entity Name: feedback Table Name: feedback

Comments			Notes		DDL		
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		id	id	Bigint	Not nu		
2		id	id	Bigint	Not nu		
3		doctor_id	doctor_id	Bigint	Not nu		
4		nurse_id	nurse_id	Bigint	Not nu		
5		feedback_type	feedback_type	Enum			
6		content	content	Text			
7		rating	rating	Tinyint			
8		response	response	Text			
9		created_date	created_date	Datetime			
10		profile_id	profile_id	Bigint	Not nu		
11		id	id	Bigint	Not nu		

Hình 2.0.66: Thiết kế bảng Feedback

Entity Name: nurses Table Name: nurses

Attributes: Properties: Advanced: Indexes: Notes: Alternate Keys: Others: Relationship: DDL: Storage:

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		nurse_id	nurse_id	Bigint	Not nu		
2		full_name	full_name	Varchar(255)			
3		avatar	avatar	Varchar(255)			
4		qualification	qualification	Varchar(100)			
5		experience_years	experience_years	Integer			
6		bio	bio	Text			
7		created_date	created_date	Datetime			
8		account_id	account_id	Bigint	Not nu		

Hình 2.0.67: Thiết kế bảng Nurse

Entity Name: authority Table Name: authority

Attributes: Properties: Advanced: Indexes: Notes: Alternate Keys: Others: Relationship: DDL: Storage:

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		authority_id	authority_id	Bigint	Not nu		
2		name	name	Varchar(50)			

Hình 2.0.68: Thiết kế bảng Authority

Entity Name: news_sources Table Name: news_sources

Attributes: Properties: Advanced: Indexes: Notes: Alternate Keys: Others: Relationship: DDL: Storage:

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description
1		id	id	Bigint	Not nu		
2		new_id	new_id	Bigint	Not nu		
3		source_name	source_name	Varchar(100)			
4		url	url	Varchar(255)			

Hình 2.0.69: Thiết kế bảng NewSources

Entity Name: news

Table Name: news

Attributes			Comments		Notes		DDL	
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description	
1		new_id	new_id	Bigint	Not nu			
2		title	title	Varchar(255)				
3		content	content	Text				
4		image	image	Varchar(255)				
5		created_date	created_date	Datetime				
6		topic_id	topic_id	Bigint	Not nu			

Hình 2.0.70: Thiết kế bảng News

Entity Name: topics

Table Name: topics

Attributes			Comments		Notes		DDL	
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description	
1		topic_id	topic_id	Bigint	Not nu			
2		name	name	Varchar(100)				
3		created_date	created_date	Datetime				

Hình 2.0.71: Thiết kế bảng Topics

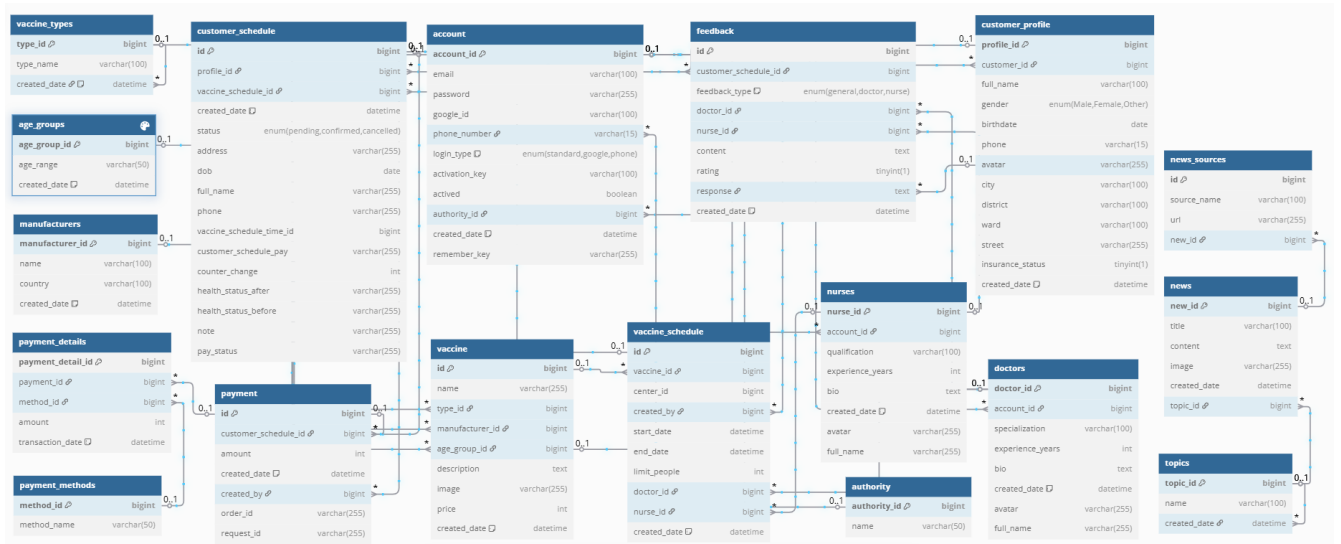
Entity Name: doctors

Table Name: doctors

Attributes			Comments		Notes		DDL	
	Key	Name	Column Name	Datatype	Not nu	Unique	Description	
1		doctor_id	doctor_id	Bigint	Not nu			
2		full_name	full_name	Varchar(255)				
3		avatar	avatar	Varchar(255)				
4		specialization	specialization	Varchar(100)				
5		experience_years	experience_years	Integer				
6		bio	bio	Text				
7		created_date	created_date	Datetime				
8		account_id	account_id	Bigint	Not nu			

Hình 2.0.72: Thiết kế bảng Doctors

2.2.3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu

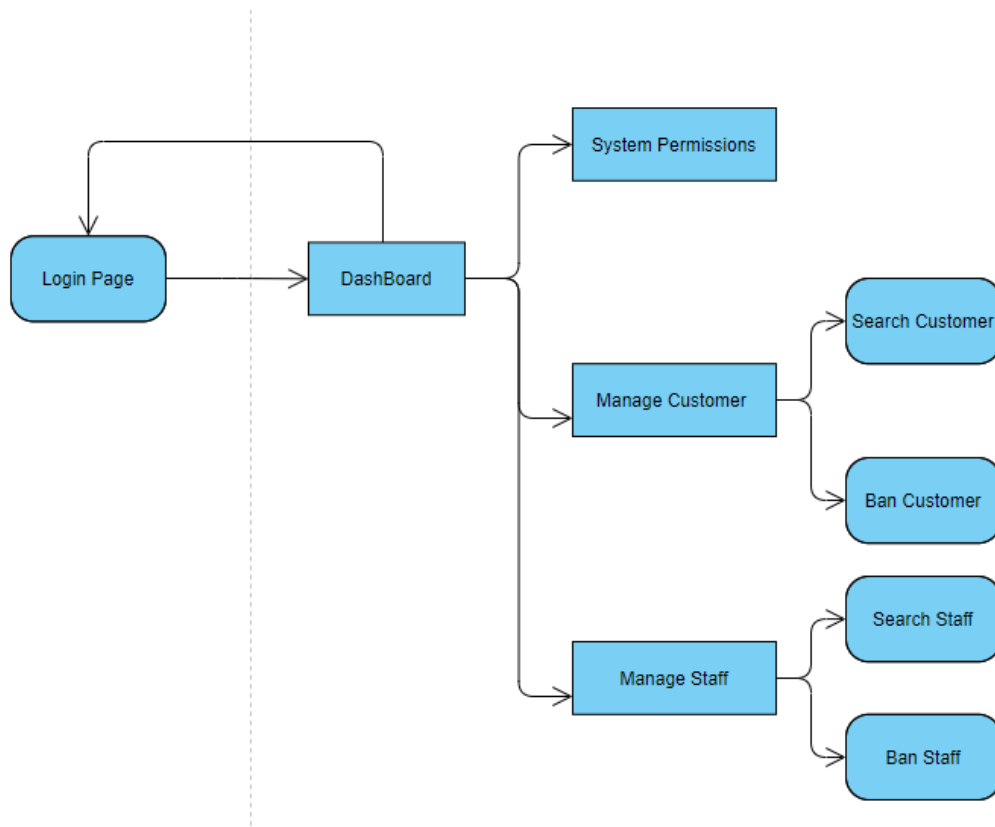


Hình 2.0.73: Mô hình cơ sở dữ liệu

2.3. Thiết kế giao diện

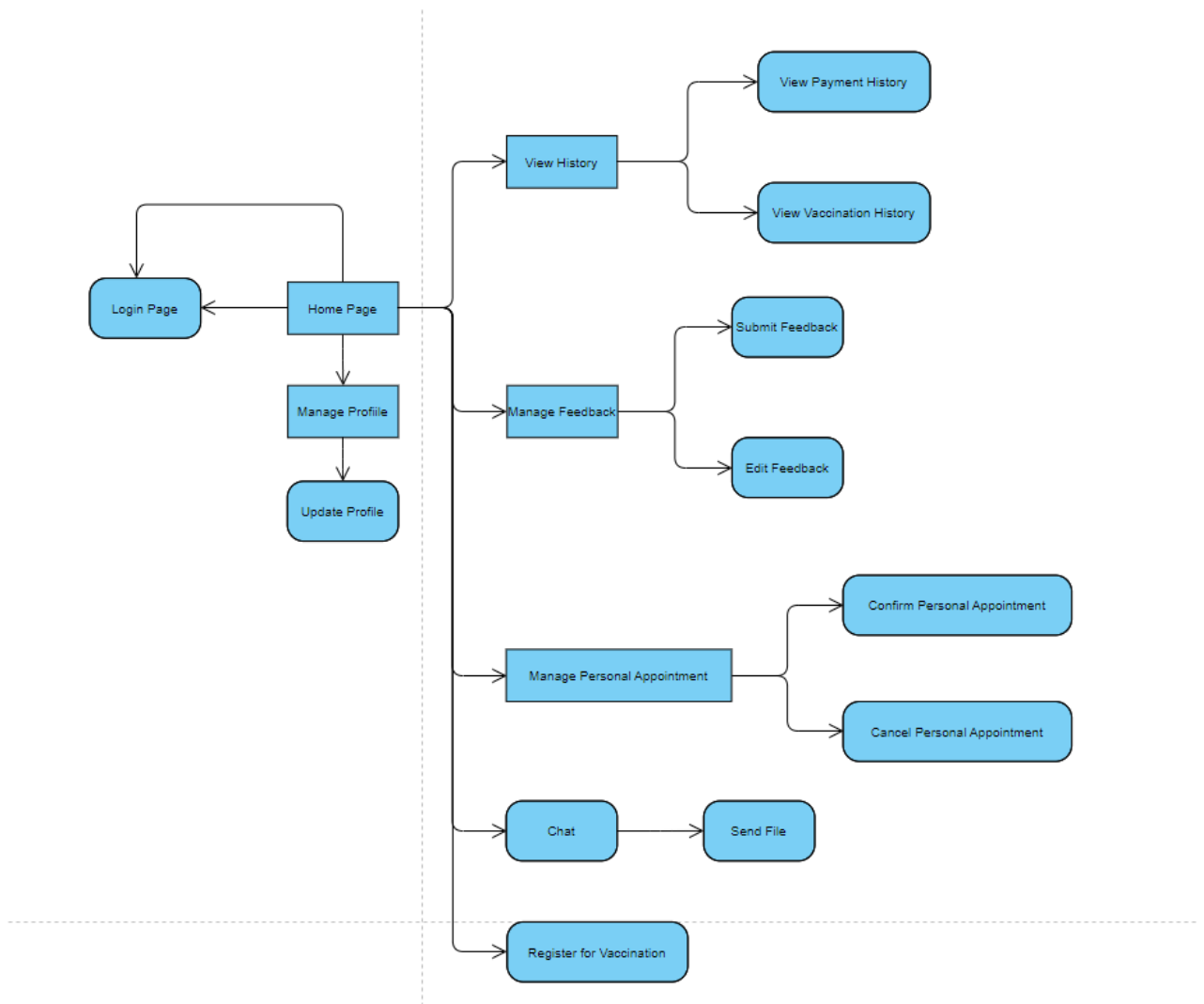
2.3.1. Luồng hoạt động của màn hình

- Luồng màn hình Admin



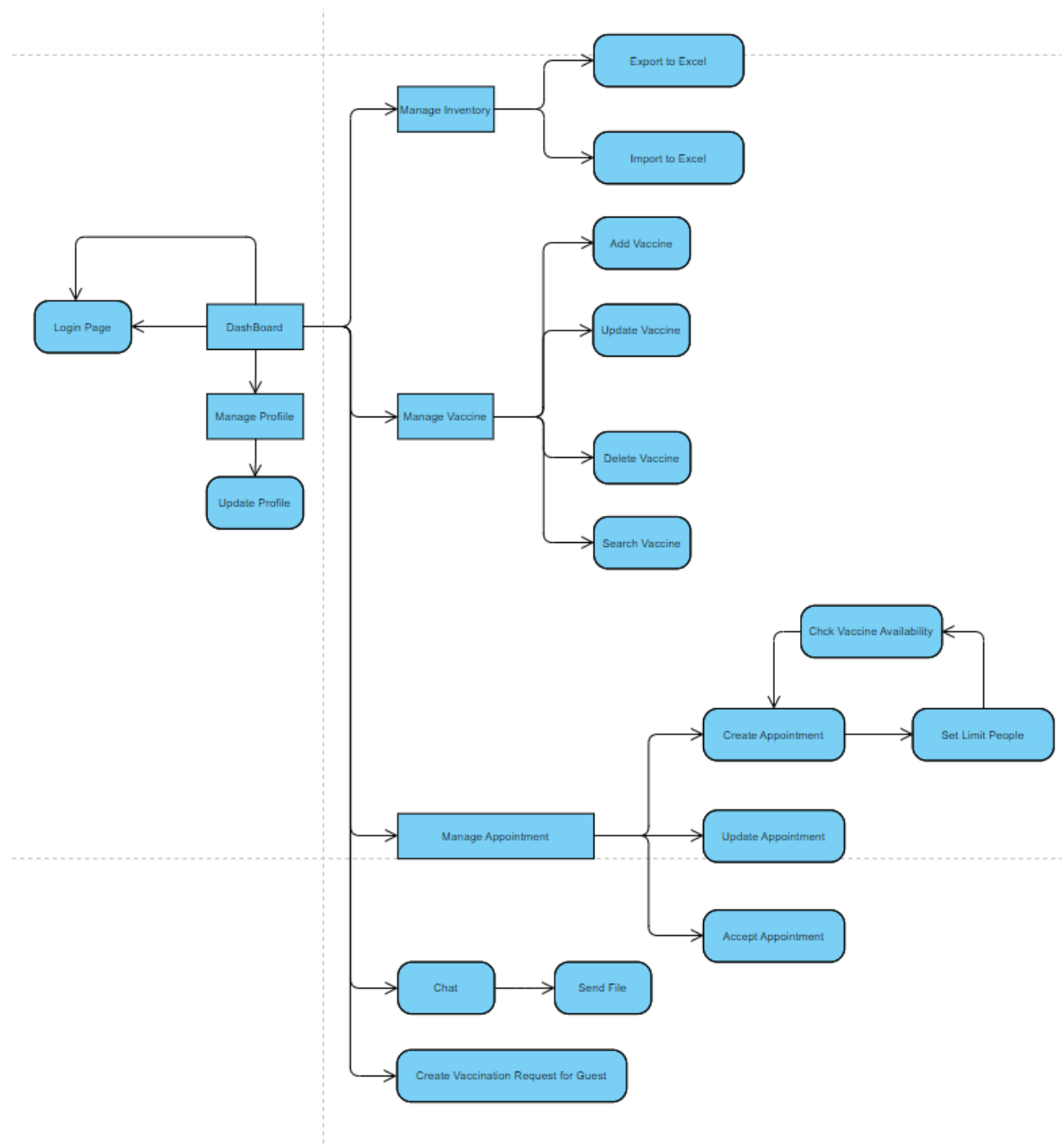
Hình 2.0.74: Luồng màn hình Admin

- Luồng màn hình Khách hàng



Hình 2.0.75: Luồng màn hình Khách hàng

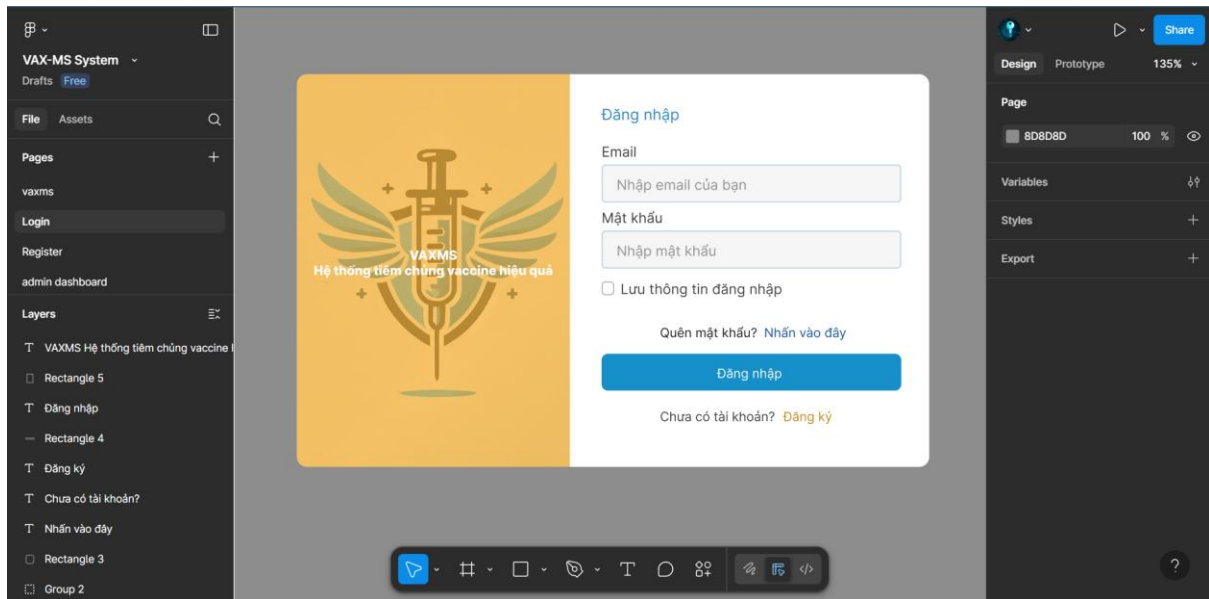
- Luồng màn hình Staff



Hình 2.0.76: Luồng màn hình Staff

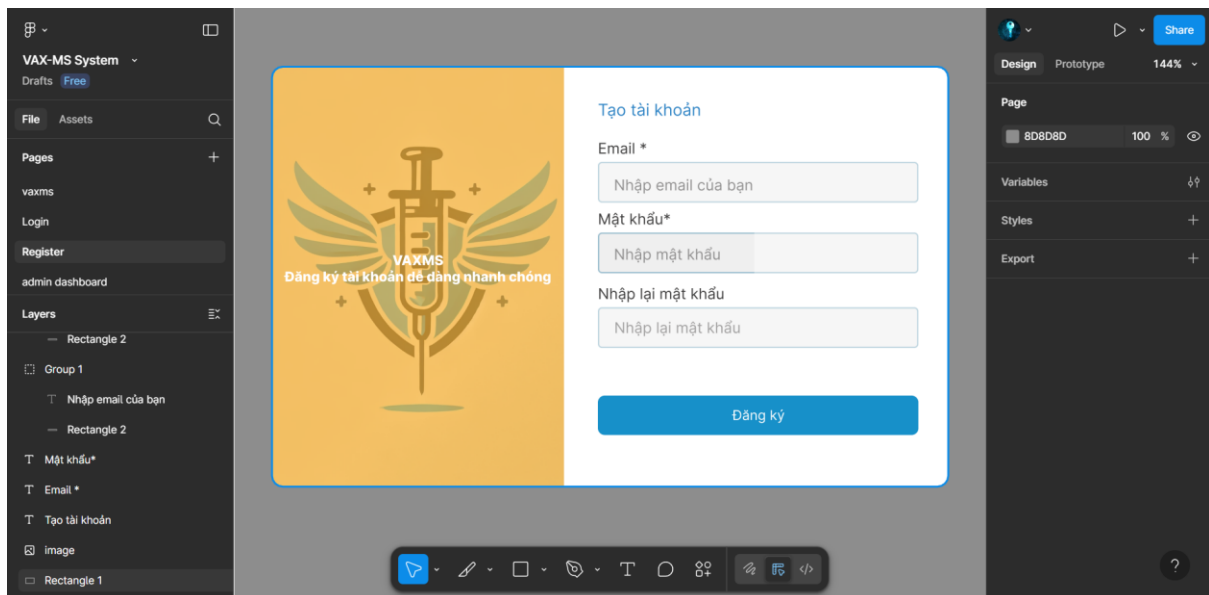
2.3.2. Thiết kế giao diện

2.3.2.1 Màn hình Đăng nhập



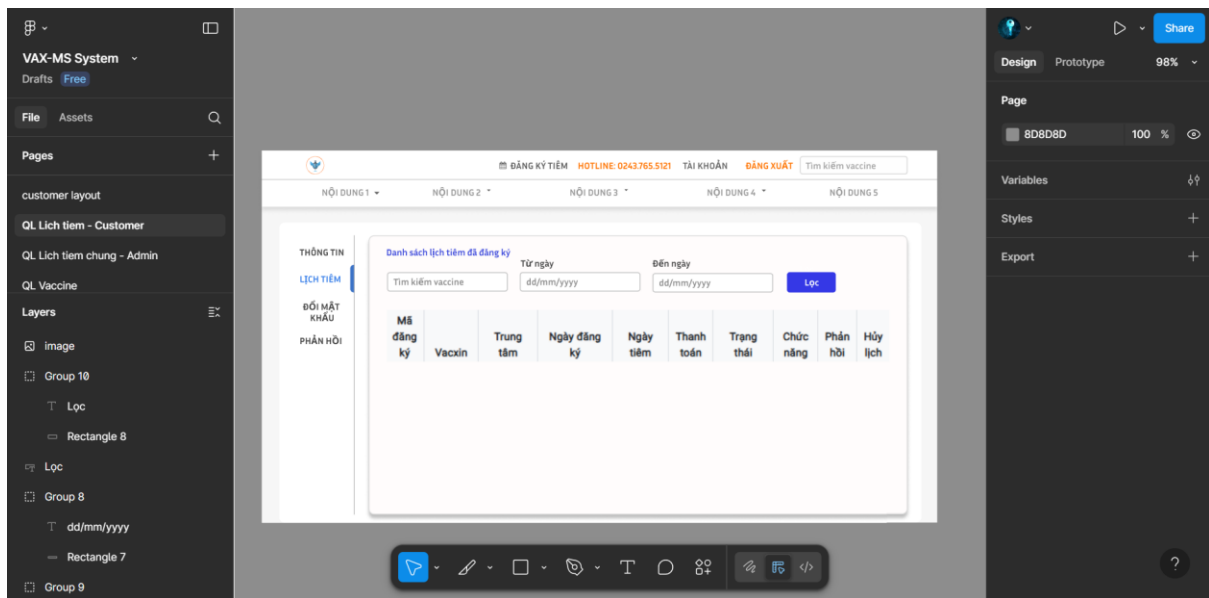
Hình 2.0.77: Thiết màn hình Đăng nhập

2.3.2.2 Màn hình Đăng ký



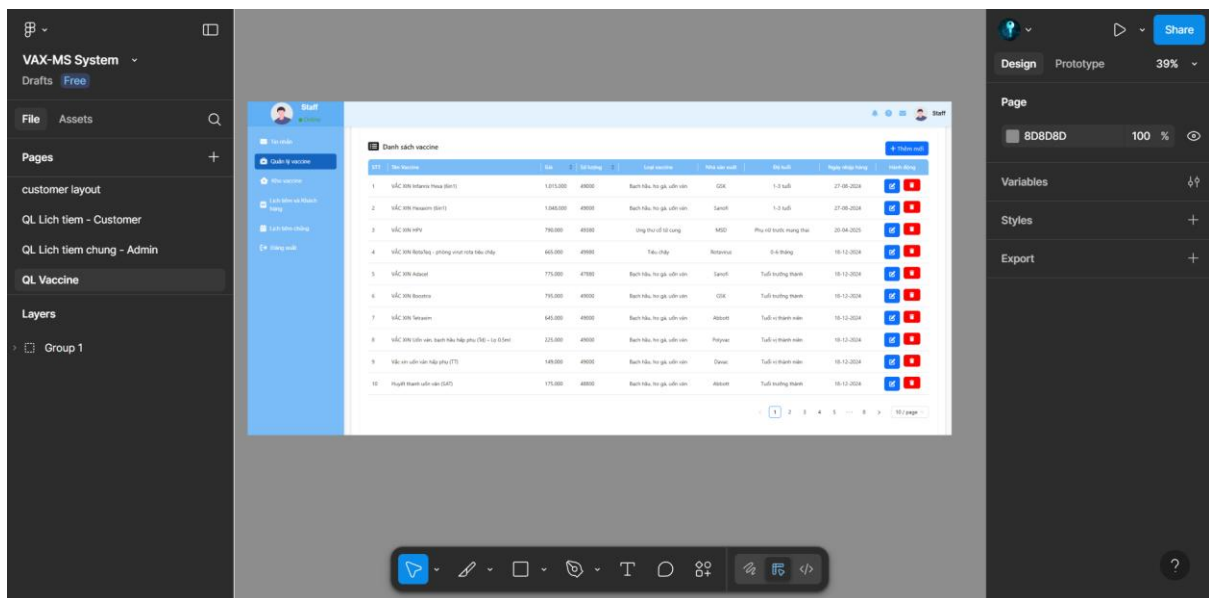
Hình 2.0.78: Thiết kế màn hình Đăng ký

2.3.2.3 Màn hình Quản lý lịch tiêm



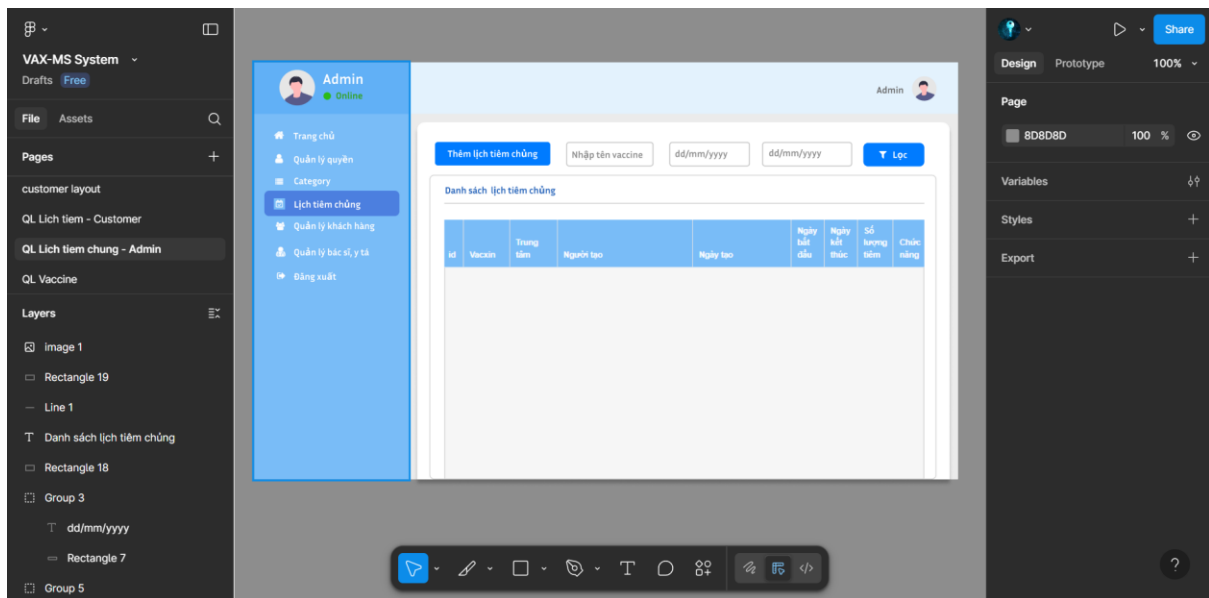
Hình 2.0.79: Thiết kế màn hình Quản lý lịch tiêm – Khách hàng

2.3.2.4 Màn hình Quản lý vaccine



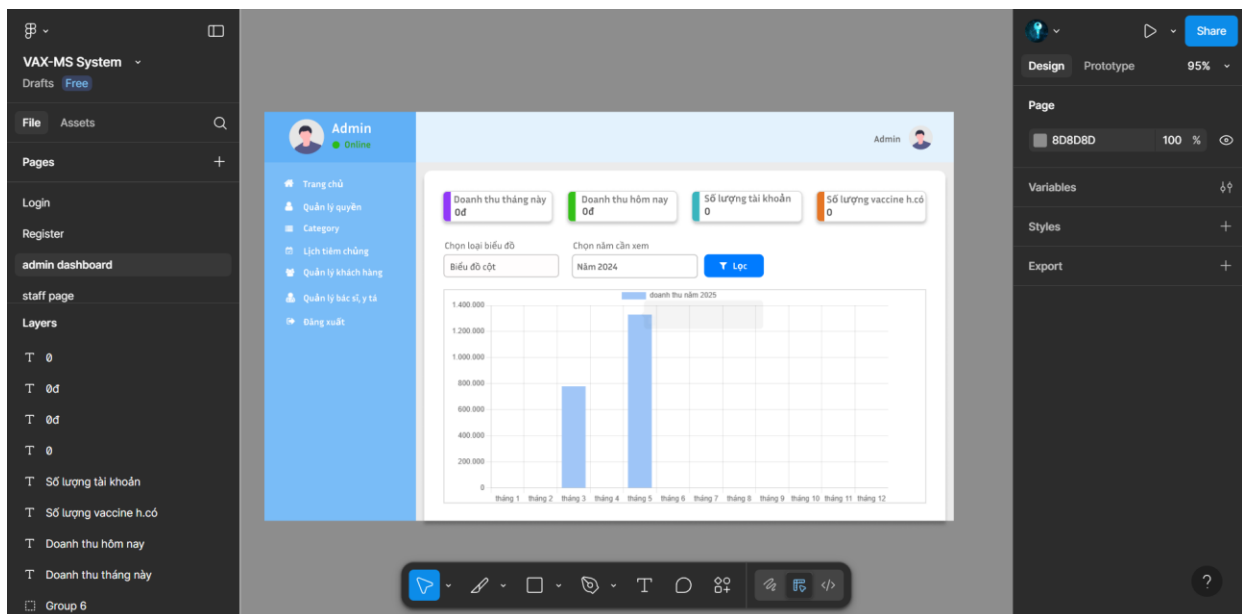
Hình 2.0.80: Thiết kế màn hình Quản lý vaccine

2.3.2.5 Màn hình Quản lý lịch tiêm chủng



Hình 2.0.81: Thiết kế màn hình Quản lý lịch tiêm chủng admin

2.3.2.6 Màn hình Báo cáo, thống kê



Hình 2.0.82: Thiết kế màn hình Báo cáo - Thống kê admin

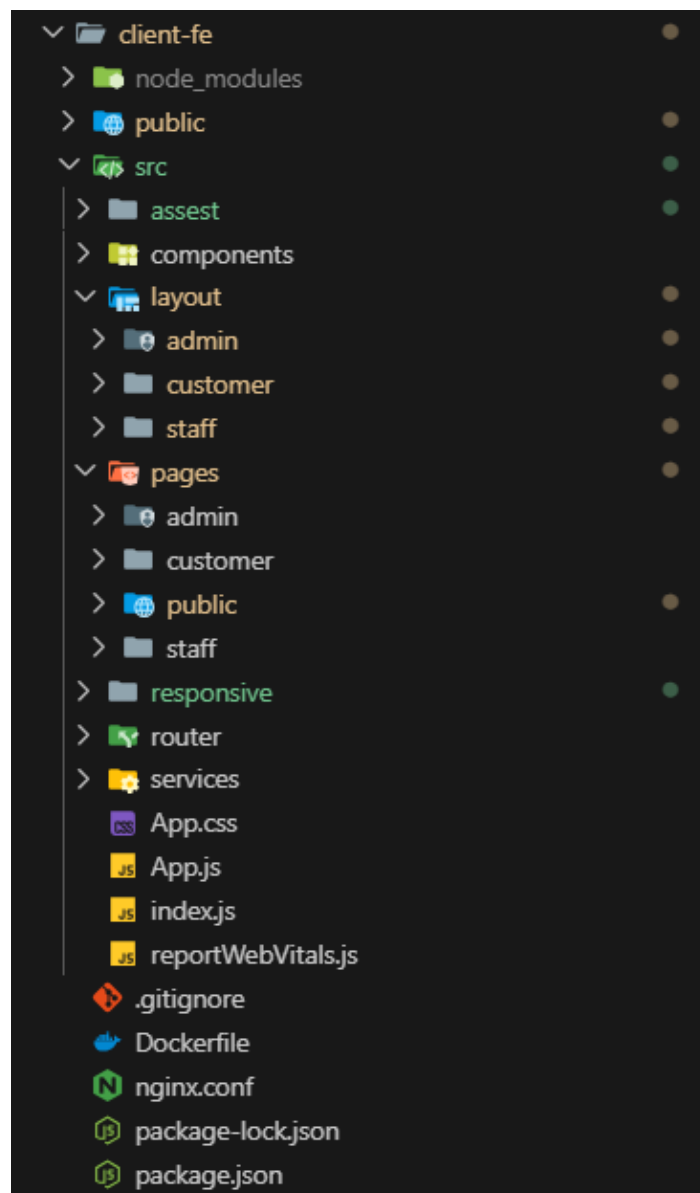
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ

3.1. Triển khai lập trình

3.1.1. Thiết lập cấu trúc dự án

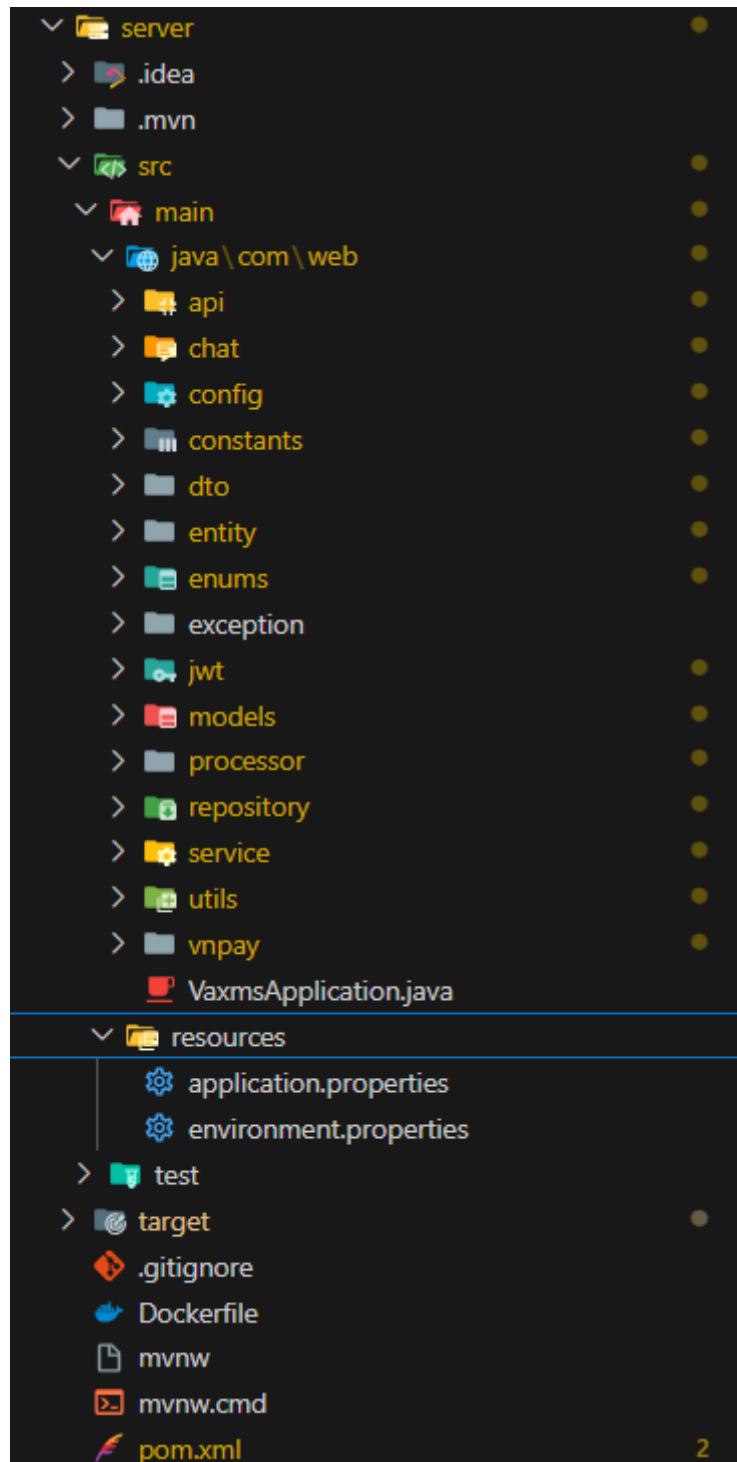
Dự án Vaxms được chia thành 2 phần chính và triển khai theo cấu trúc sơ đồ gói (package diagram) như đã đề cập ở trước đó.

Frontend: Sử dụng framework ReactJS, có nhiệm vụ hiển thị giao diện người dùng, và tương tác với các API phía backend. Cấu trúc thư mục gồm:



Hình 3.0.1: Cấu trúc thư mục frontend

Backend: Sử dụng Spring Boot, xây dựng RESTful API để xử lý các nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL. Cấu trúc thư mục chính:



Hình 3.0.2: Cấu trúc thư mục backend

3.1.2. Thiết lập các phụ thuộc

- Các phụ thuộc (dependencies) của backend:

```

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jdbc</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
    <version>2.5.6</version>
  </dependency>

```

Hình 3.0.3: Phụ thuộc JDBC, JPA và Java Mail

```

<dependency>
  <groupId>com.cloudinary</groupId>
  <artifactId>cloudinary-http44</artifactId>
  <version>1.17.0</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web-services</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>
</dependency>

```

Hình 3.0.4: Phụ thuộc Cloudinary, Websocket

```

<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>8.0.30</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.projectlombok</groupId>
  <artifactId>lombok</artifactId>
  <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt</artifactId>
  <version>0.9.1</version>
</dependency>

```

Hình 3.0.5: Phụ thuộc JWT, Mysql Connector và Lombok

```

<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
  <version>5.2.4</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-client</artifactId>
  <version>3.3.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.google.api-client</groupId>
  <artifactId>google-api-client</artifactId>
  <version>2.6.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>javax.mail</groupId>
  <artifactId>javax.mail-api</artifactId>
  <version>1.6.2</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.sun.mail</groupId>
  <artifactId>javax.mail</artifactId>
  <version>1.6.2</version>
</dependency>
</dependencies>

```

Hình 3.0.6: Phụ thuộc Google API Client, OAuth2 Client

- Các phụ thuộc (dependencies) của frontend:

```
"dependencies": {
  "@ant-design/icons": "^5.5.1",
  "@emotion/react": "^11.13.3",
  "@emotion/styled": "^11.13.0",
  "@fortawesome/fontawesome-svg-core": "^6.6.0",
  "@fortawesome/free-brands-svg-icons": "^6.7.1",
  "@fortawesome/free-solid-svg-icons": "^6.6.0",
  "@fortawesome/react-fontawesome": "^0.2.2",
  "@mui/material": "^6.0.0",
  "@react-oauth/google": "^0.12.1",
  "@stomp/stompjs": "^7.0.0",
  "@testing-library/jest-dom": "^5.17.0",
  "@testing-library/react": "^13.4.0",
  "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
  "@tinymce/tinymce-react": "^5.0.0",
  "antd": "^5.20.6",
  "axios": "^1.7.7",
  "booking-frontend": "file:",
  "bootstrap": "^5.3.3",
  "chart.js": "^4.4.2",
  "datatables.net-dt": "^2.0.3",
  "dayjs": "^1.11.13",
  "fs-extra": "^11.2.0",
  "html-to-react": "^1.7.0",
  "jquery": "^3.7.1",
  "react": "^18.2.0",
  "react-chartjs-2": "^5.2.0",
  "react-data-table-component": "^7.6.2",
  "react-dom": "^18.2.0",
  "react-dropdown-select": "^4.11.2",
  "react-hot-toast": "^2.4.1",
  "react-paginate": "^8.2.0",
  "react-router-dom": "^6.22.3",
  "react-scripts": "5.0.1",
  "react-select": "^5.8.0",
  "react-select-async-paginate": "^0.7.3",
  "react-select2": "^4.0.3",
  "react-slick": "^0.30.2",
  "react-tabs": "^6.0.2",
  "react-toastify": "^10.0.5",
  "sass": "^1.79.3",
  "select2": "^4.1.0-rc.0",
  "slick-carousel": "^1.8.1",
  "sockjs-client": "^1.6.1",
  "sweetalert2": "^11.10.7",
  "swiper": "^11.1.12",
  "tinymce": "^7.0.0",
```

Hình 3.0.7: Một số phụ thuộc cho frontend

3.1.3. Cấu hình

Yêu cầu cấu hình cho ứng dụng:

- ✓ Hệ điều hành Window 7, 10, 11, Linux
- ✓ Java version: 17+
- ✓ JDK version: OpenJDK 17+
- ✓ Maven: 3.x.x
- ✓ Node.js version: 18.x
- ✓ Npm version: 8.x (đi kèm với Node.js 18)
- ✓ MySQL version 8+

3.2. Kết quả thu được

Một số kết quả thu được:

Hình 3.0.8: Trang Đăng nhập



VaxMS

Đăng ký tài khoản để đăng và nhanh chóng.

Tạo tài khoản

Email *

Tên người dùng *

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Đăng ký

HOẶC


 Đăng nhập với tên Nguyễn'n
 lenhnguyen10a22003@gmail.com

Bằng cách nhấp vào Đăng ký hoặc Đăng nhập với Google, bạn đồng ý với [Điều khoản sử dụng](#) và [Chính sách quyền riêng tư](#) của chúng tôi.

Hình 3.0.9: Trang Đăng ký


 ĐĂNG KÝ TIÊM

HOTLINE: 0243.765.5121

TÀI KHOẢN

ĐĂNG XUẤT

VẮC XIN TRẺ EM ▾

VẮC XIN NGƯỜI LỚN ▾

VẮC XIN PHỤ NỮ TRƯỚC MANG THAI ▾

VẮC XIN PHỔ BIẾN ▾

TRA CỨU LỊCH TIÊM

Loại vaccine Bạch hầu, ho gà, uốn ván



VẮC XIN Infanrix Hexa (6in1)



VẮC XIN Hexaxim (6in1)



VẮC XIN Adacel

Xem thêm

Loại vaccine Ung thư cổ tử cung



VẮC XIN Gardasil 9



VẮC XIN Gardasil



Xin chào

Nhân viên CSKH

Chào bạn

Tôi có thể giúp gì cho bạn

tôi cần tư vấn thêm về lịch tiêm

tôi có thể giúp gì cho bạn

Bạn cần hỏi về lịch tiêm?

bạn đã đăng kí lịch tiêm vào ngày 5/5/2025

Tôi đã đăng ký vào ngày 5/5/2025

bạn muốn hỏi gì về lịch tiêm ngày 5/5/2025

Hình 3.0.10: Trang giao diện khách hàng – Chat với Staff

Trang chủ > Đăng ký thông tin tiêm chủng

ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG

Đăng ký thông tin tiêm chủng để tiết kiệm thời gian khi đến làm thủ tục tại quầy Lễ tân cho Quý khách hàng, việc đăng ký thông tin tiêm chủng chưa hỗ trợ đặt lịch hẹn chính xác theo giờ.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

* Loại vắc xin muốn đăng ký: Tiêu chảy

* Tên vắc xin: VẮC XIN RotaTeq - phòng virus rota tiêu chảy

THỜI GIAN TIÊM

* Chọn ngày muốn tiêm: 10/05/2025

CHỌN ĐỊA ĐIỂM TIÊM

VaxFUDA
FPT city, Hoa Hai, Ngũ Hành Sơn
Thời gian: 2025-05-05 - 2025-05-10

CHỌN THỜI GIAN TIÊM

Chọn ngày

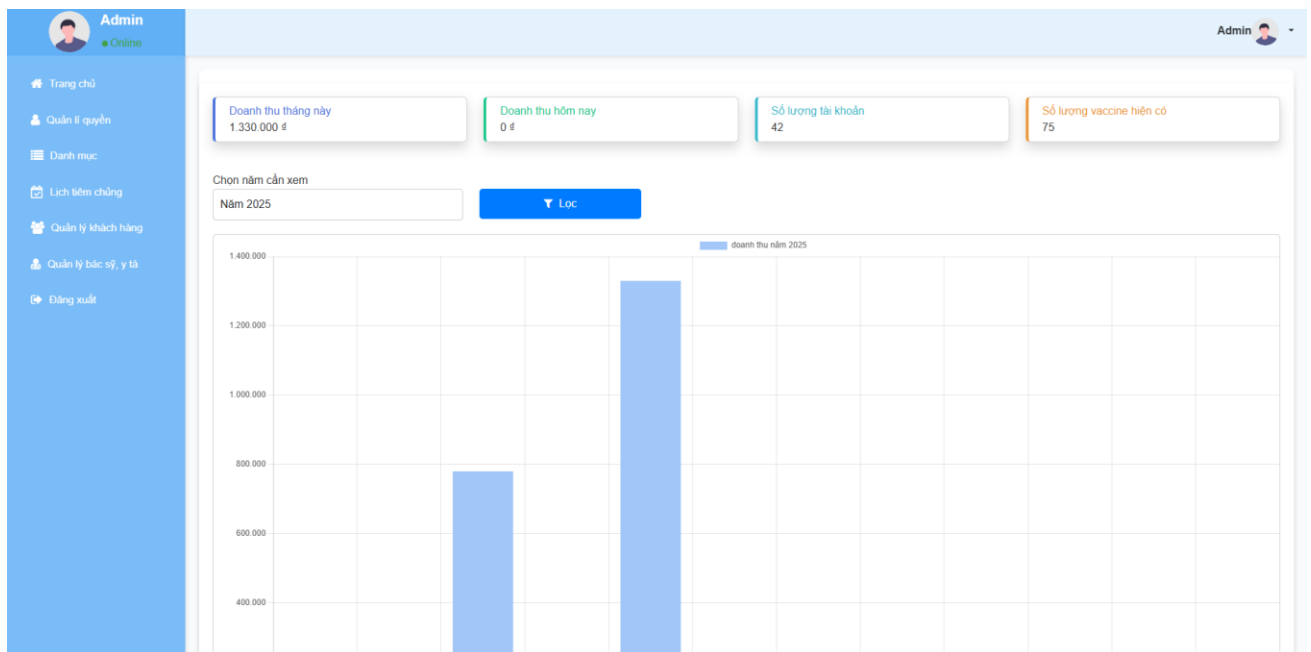
TÊN CÔNG TY
Công Ty Vaxma Hải
Địa chỉ: Số 298 Đ. Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI
Trường Đại học Công nghiệp...
Số 298 Đ. Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
4,1 ★★★★★ 2.221 bài viết

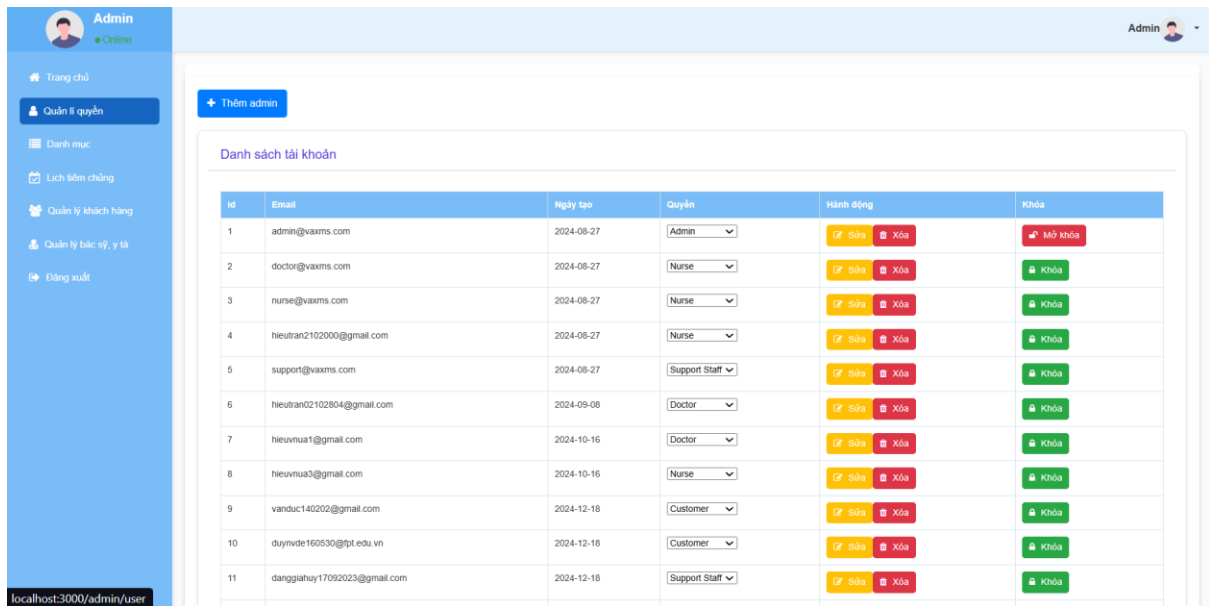
LIÊN HỆ
Facebook
Zalo

Xin chào

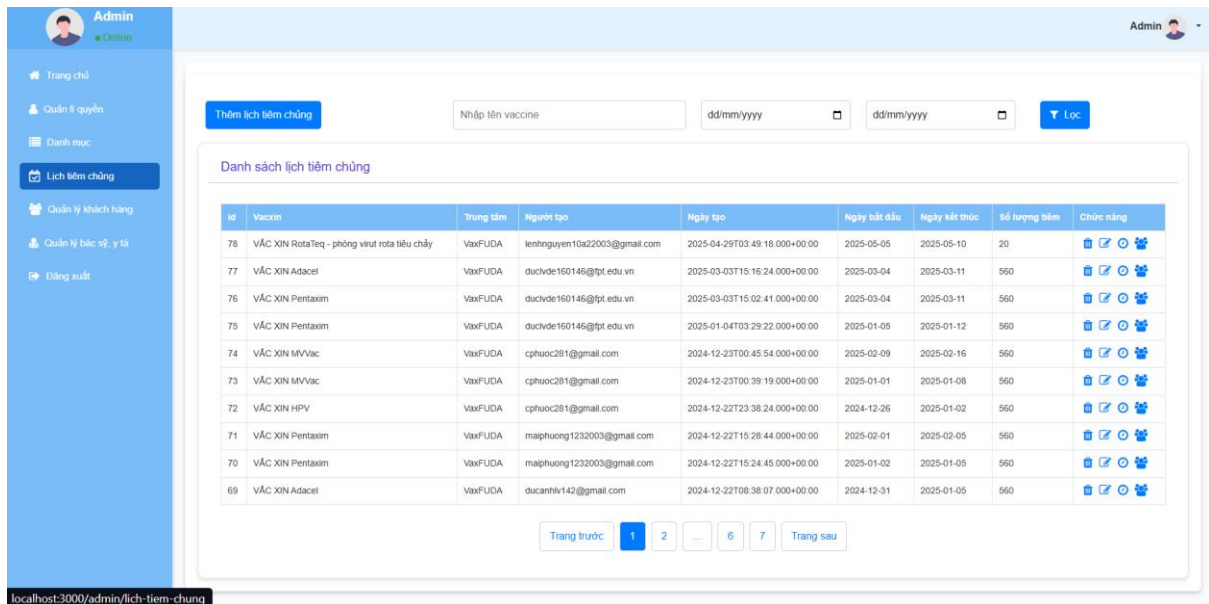
Hình 3.0.11: Trang đăng ký lịch tiêm



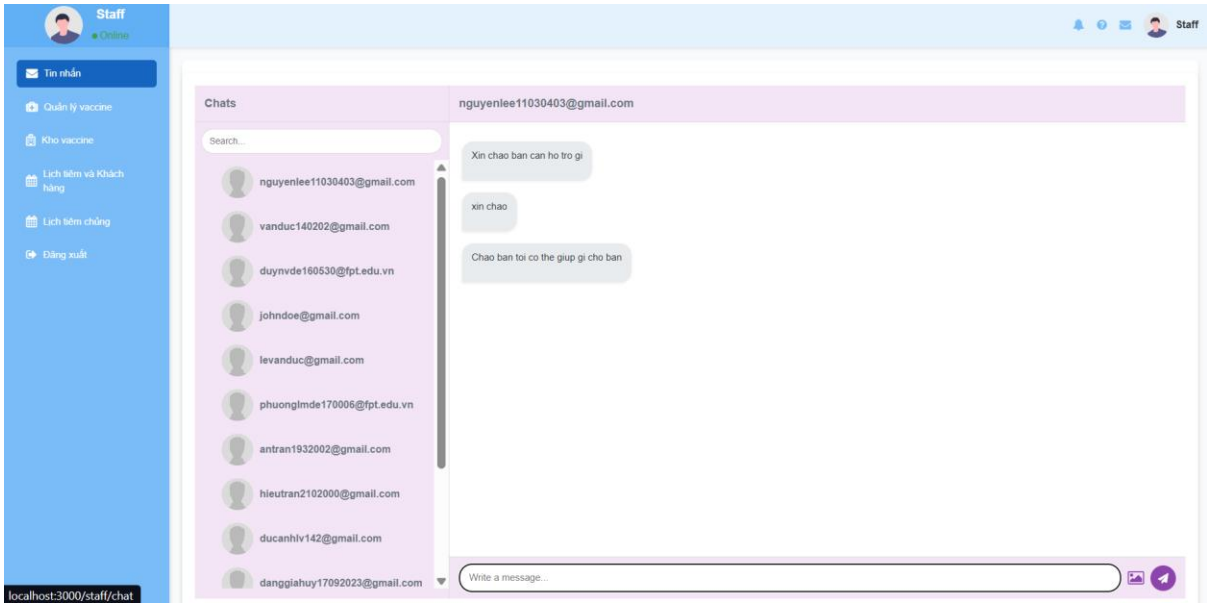
Hình 3.0.12: Trang chủ Admin



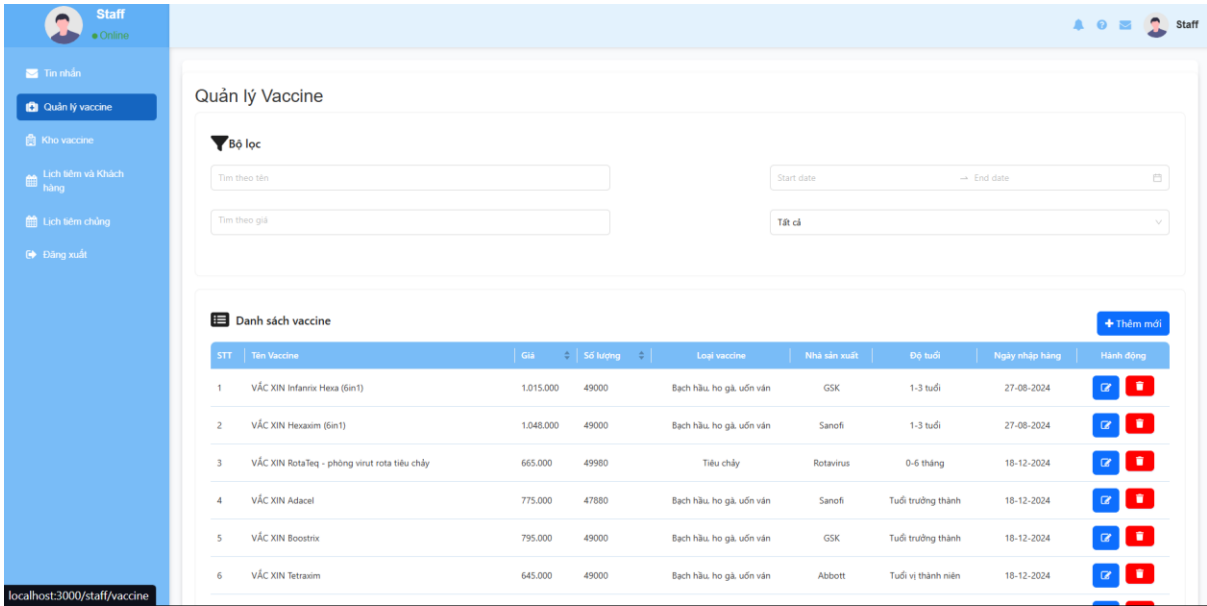
Hình 3.0.13: Trang Quản lý quyền



Hình 3.0.14: Trang Quản lý lịch tiêm chủng Admin



Hình 3.0.15: Trang Hỗ trợ chat với khách hàng



Hình 3.0.16: Trang Quản lý vaccine

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Kiểm thử API

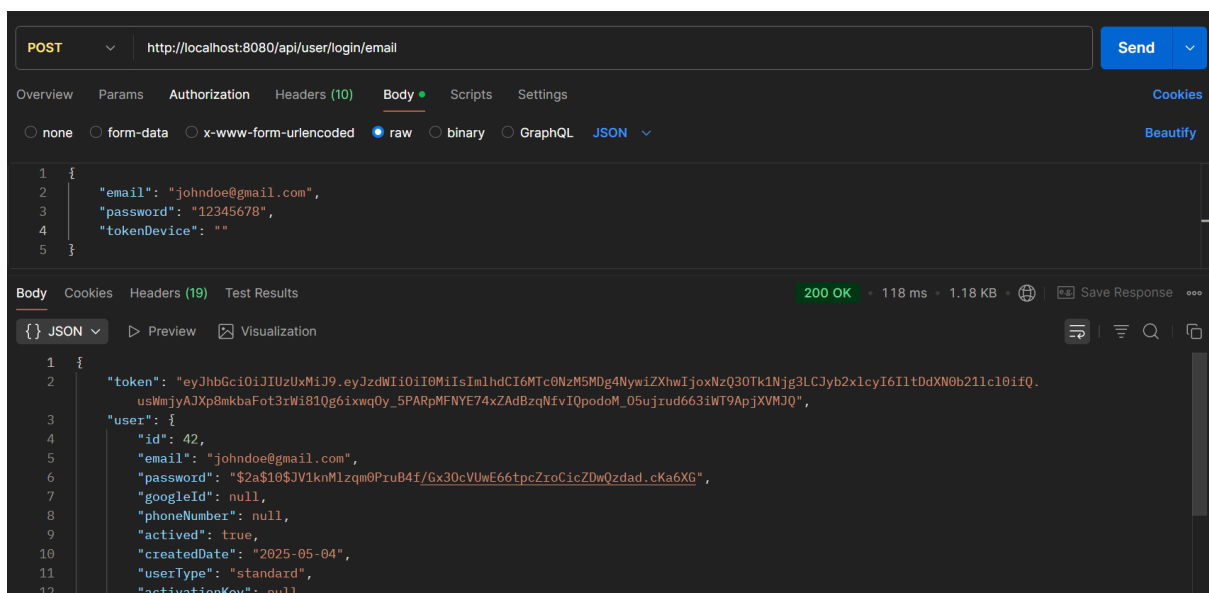
4.1.1. Yêu cầu kiểm thử

Mục tiêu của kiểm thử API là đảm bảo rằng các chức năng của hệ thống backend hoạt động đúng theo yêu cầu. Các yêu cầu kiểm thử được đặt ra:

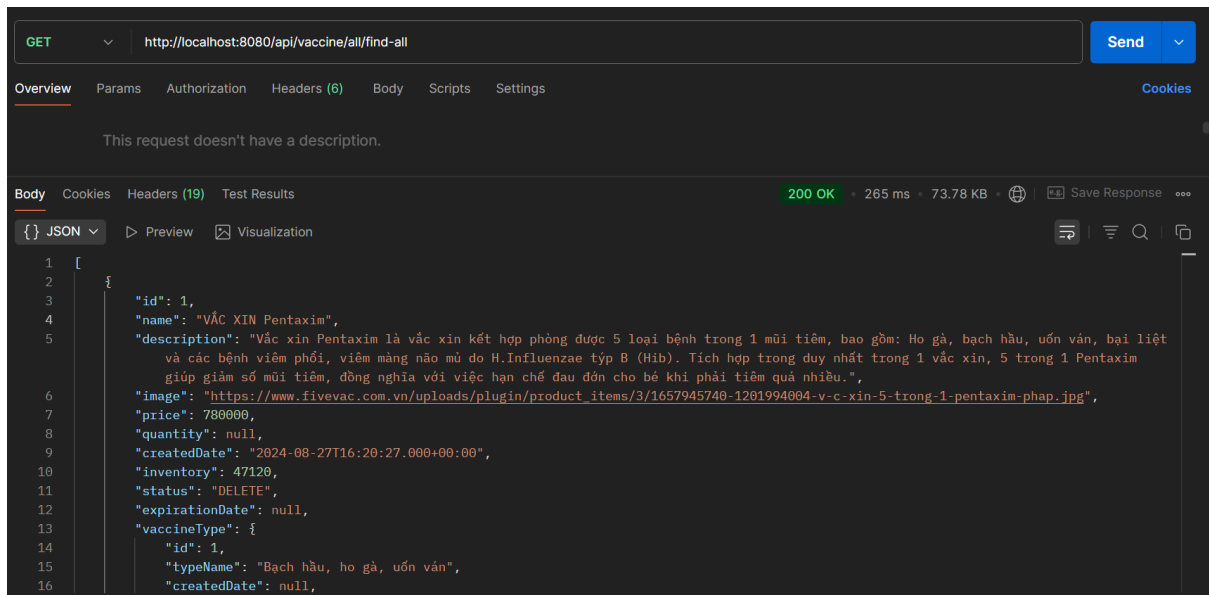
- + Đảm bảo các API phản hồi đúng với dữ liệu đầu vào hợp lệ
- + Đảm bảo xử lý đúng với dữ liệu đầu vào không hợp lệ hoặc thiếu thông tin
- + Đáp ứng thời gian phản hồi hợp lý
- + Bảo vệ các endpoint yêu cầu xác thực
- + Kiểm thử toàn bộ các phương thức HTTP trên các API chính
- + Trả về đúng mã trạng thái HTTP (200, 201, 400, 401, 404, 500,...)

4.1.2. Kết quả kiểm thử

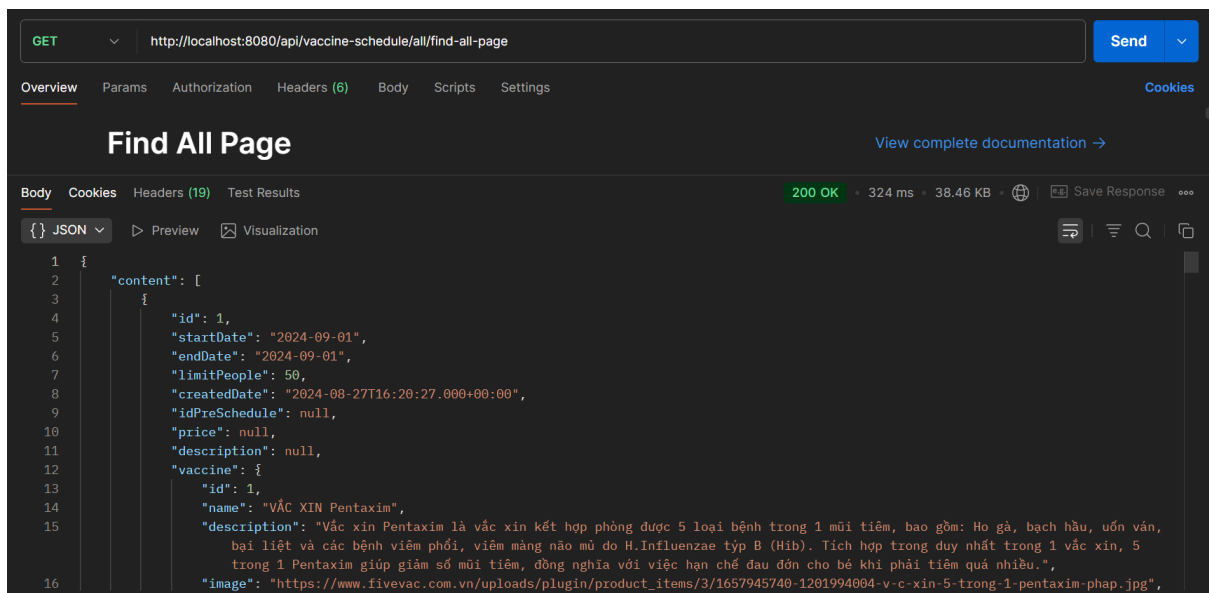
Một số kết quả kiểm thử API với công cụ Postman:



Hình 4.0.1: API đăng nhập với email



Hình 4.0.2: API lấy thông tin tất cả các vaccine



Hình 4.0.3: API lấy thông tin các lịch tiêm

4.2. Triển khai hệ thống

4.2.1. Deploy dự án với Docker

Để triển khai dự án với Docker, trước tiên cần phải cài đặt Docker Desktop về máy tại: <https://docs.docker.com/get-started/get-docker/>

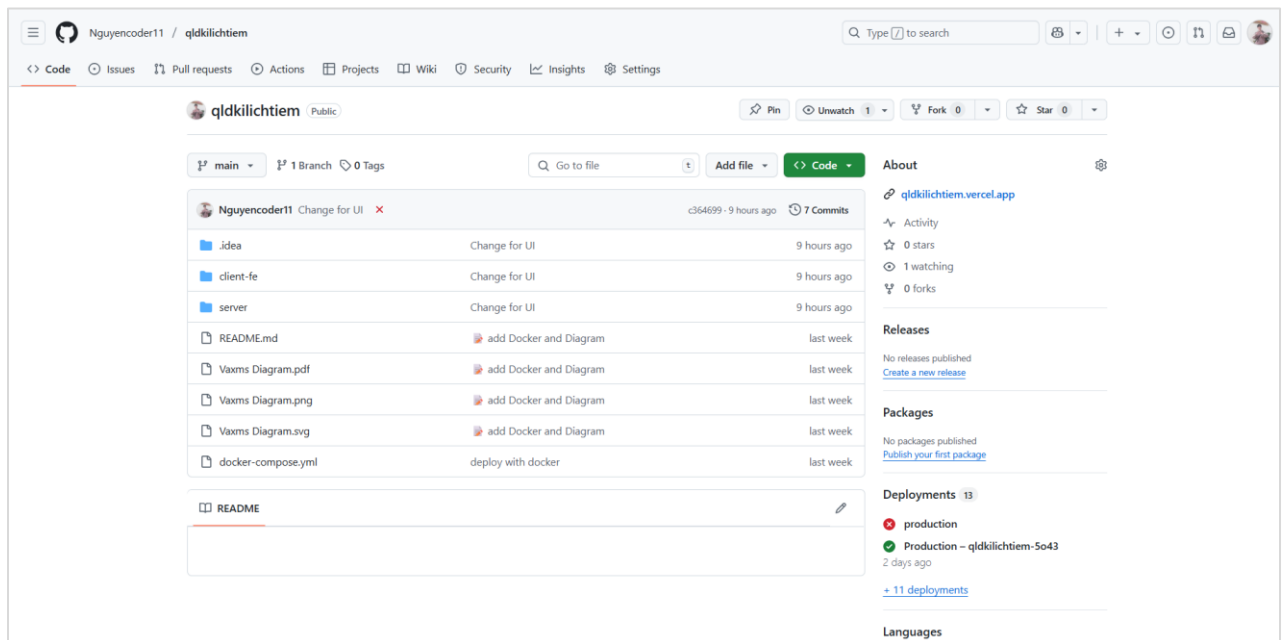
Sau khi đã cài đặt Docker Desktop, ta sẽ khởi động ứng dụng

Trong IDE, mở Terminal hướng tới đường dẫn thư mục chung của project. Sau đó, tiến hành chạy build file docker-compose.yml bằng lệnh:

```
docker-compose build
```

Docker sẽ tự động chạy và xây dựng các container được thiết lập trong file docker-compose.yml

4.2.2. Quản lý mã nguồn với Github

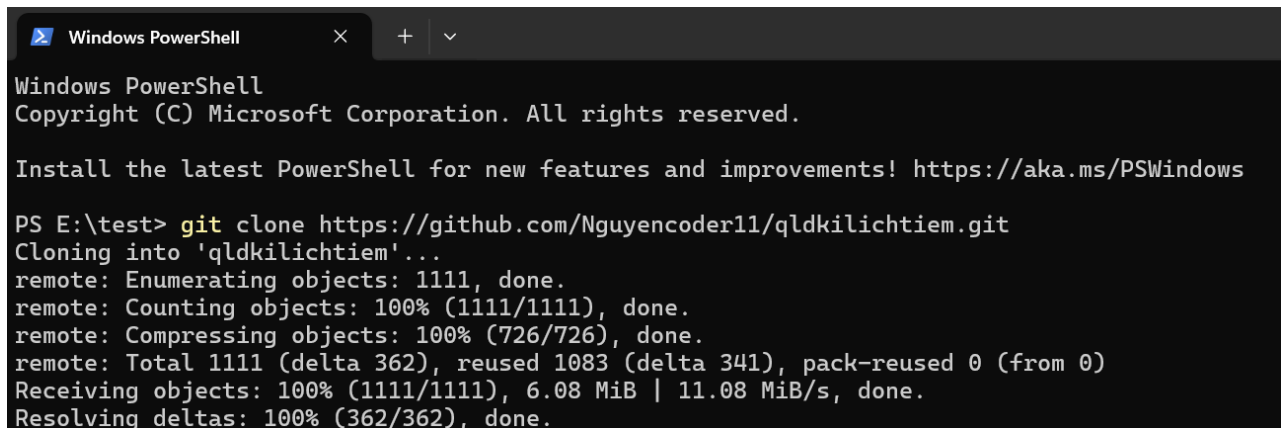


Hình 4.0.4: Quản lý mã nguồn với Github

4.3. Chạy chương trình

Để chạy được chương trình hệ thống Vaxms, đầu tiên cần clone dự án đã được triển khai lên Github về máy bằng dòng lệnh sau:

```
git clone https://github.com/Nguyencoder11/qldkilichtiem.git
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS E:\test> git clone https://github.com/Nguyencoder11/qldkilichtiem.git
Cloning into 'qldkilichtiem'...
remote: Enumerating objects: 1111, done.
remote: Counting objects: 100% (1111/1111), done.
remote: Compressing objects: 100% (726/726), done.
remote: Total 1111 (delta 362), reused 1083 (delta 341), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (1111/1111), 6.08 MiB | 11.08 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (362/362), done.
```

Hình 4.0.5: Clone dự án từ Github

Sau khi đã clone thành công dự án về máy, tiến hành mở thư mục chứa dự án bằng IDE (IntelliJ IDEA/VS Code)

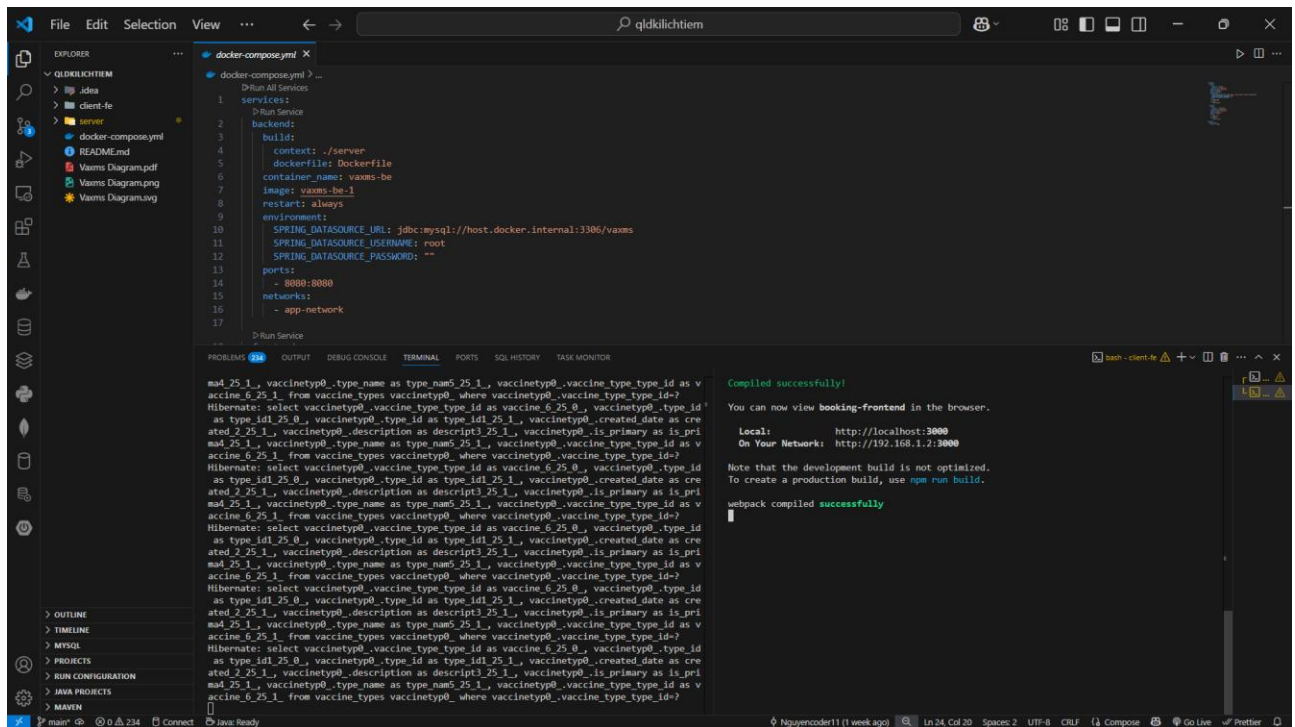
Tiếp theo mở 2 tab Terminal trong IDE, một tab sẽ dùng để chạy backend, tab còn lại sẽ dùng để chạy frontend. Đối với tab chạy backend thì cần trở đến thư mục chứa mã nguồn backend, tương tự với tab chạy frontend.

Để trở đến thư mục đích có thể dùng lệnh:

```
cd <đường_dẫn_đến_thư_mục_đích>
```

Sau khi đã thực hiện trở đến thư mục đích (thư mục backend và thư mục frontend), tiến hành chạy lệnh dưới để chạy ứng dụng:

- Phía backend: chạy lệnh `mvn spring-boot:run`
- Phía frontend: chạy lệnh `npm start`



Hình 4.0.6: Khởi chạy dự án

Hoặc có thể chạy bằng cách sử dụng Docker Compose:

Sau khi mở thư mục chính của dự án, sẽ thấy một file docker-compose.yml trong thư mục. Ta tiến hành chạy file này để khởi động ứng dụng.

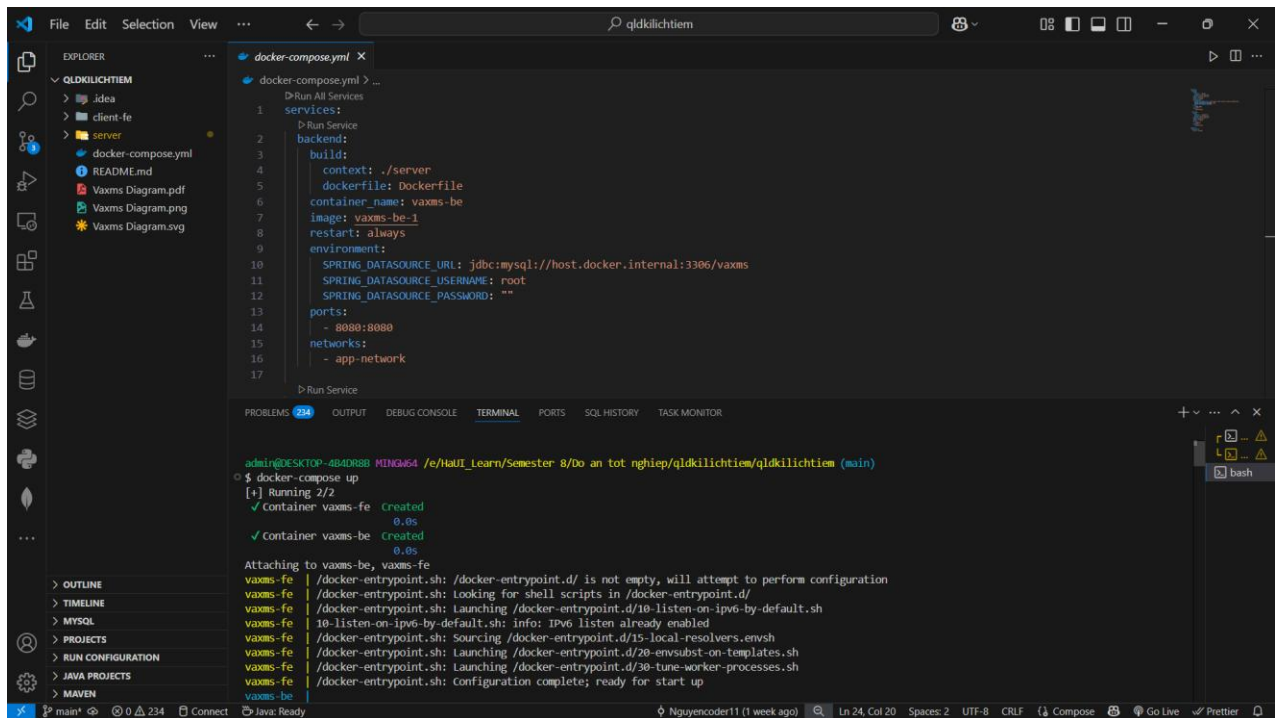
Đầu tiên khởi động ứng dụng Docker Desktop nếu đã có sẵn trên máy.

Mở terminal trong IDE và trở đến thư mục chứa dự án (thường terminal sẽ hiển thị đường dẫn mặc định), sau đó ở gõ lệnh:

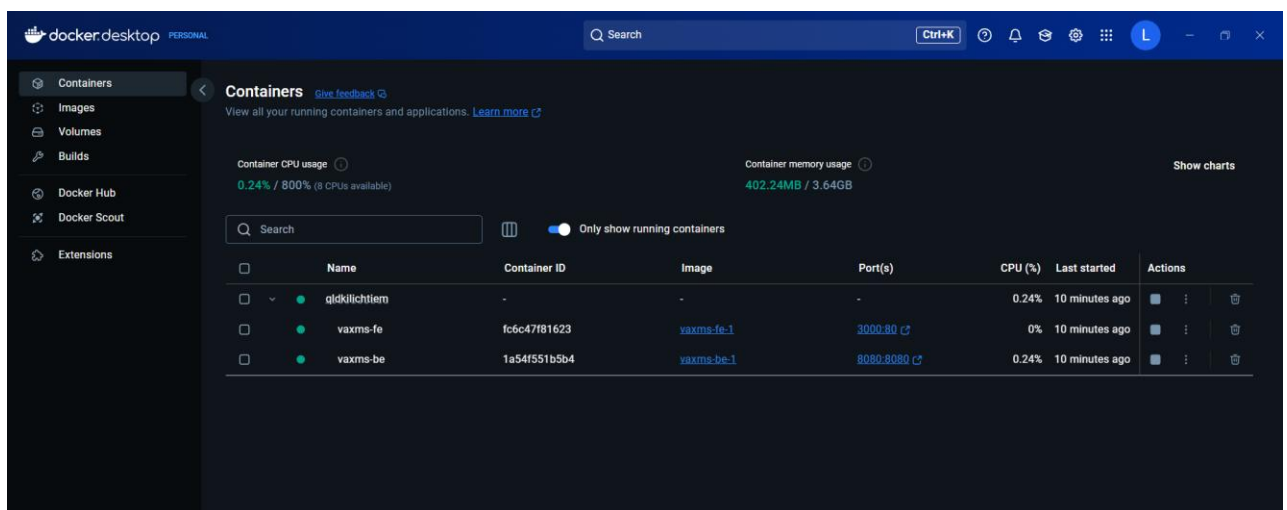
docker-compose up

hoặc nếu muốn chạy nền docker compose thì dùng lệnh

docker-compose up -d



Hình 4.0.7: Chạy ứng dụng với Docker Compose



Hình 4.0.8: Container ứng dụng được tạo sau khi chạy Docker Compose

Docker sẽ tự động chạy các container đã được build và khởi động dịch vụ.

Sau đó ứng dụng sẽ được khởi chạy với đường dẫn:

Backend: <http://localhost:8080>

Frontend: <http://localhost:3000>

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. Kết luận

Tóm tắt nội dung

Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý vaccine và tiêm chủng Vaxms”, em đã tìm hiểu và áp dụng các kiến thức để xây dựng một hệ thống quản lý giúp đơn giản hóa quá trình tiêm chủng và quản lý vaccine, hỗ trợ người quản trị dễ dàng kiểm soát hoạt động trong trung tâm y tế

Các kết quả đã đạt được

Sau khi thực hiện xong đồ án tốt nghiệp này, các kết quả mà đã thu được bao gồm:

- Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tiêm chủng và quản lý vaccine.
- Xây dựng được giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
- Cài đặt và phát triển chức năng quản lý lịch tiêm, vaccine, thống kê doanh thu,...
- Hiểu được và áp dụng các công nghệ như Spring Boot, ReactJS, MySQL và công cụ quản lý mã nguồn như Github để phát triển và triển khai ứng dụng.

Giá trị thực tiễn

Đây là một đề tài mang tính thực tiễn và có khả năng áp dụng được vào đời sống, nhất là trong lĩnh vực y tế, góp phần hỗ trợ quá trình quản lý và theo dõi tiêm chủng hiệu quả và chính xác hơn.

Những hạn chế

Trong quá trình trước, trong và sau thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp này, em luôn gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế như:

- Kiến thức thực tế còn hạn chế đặc biệt là về vấn đề y tế nên không tránh được những thiếu sót trong quá trình thiết kế và phát triển hệ thống.
- Hệ thống mới chỉ đáp ứng được một vài chức năng cơ bản, chưa tích hợp được nhiều các tính năng nâng cao.
- Chưa triển khai thử nghiệm thực tế để đánh giá được hiệu suất và độ ổn định của hệ thống khi có lượng dữ liệu lớn.

II. Hướng phát triển

Cải tiến và mở rộng

- Hướng tới mở rộng ứng dụng với kiến trúc hiện đại hơn như là Microservices để triển khai linh hoạt và dễ bảo trì hơn.
- Tích hợp với hệ thống y tế điện tử quốc gia đồng bộ hóa dữ liệu và quản lý tập trung.
- Tăng cường bảo mật hệ thống thông qua xác thực đa lớp và mã hóa dữ liệu.
- Tích hợp cho chatbot tư vấn tự động với các công nghệ khác như ChatGPT API Key, Deepseek API Key, ... thay vì Dialogflow.

Ứng dụng thực tiễn

Hệ thống có thể triển khai tại:

- Các trung tâm y tế xã, phường
- Trạm y tế trường học, khu công nghiệp
- Các bệnh viện và phòng khám tư nhân có nhu cầu quản lý tiêm chủng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Viện công nghệ thông tin T3H (2024, 1 tháng 4), “Java Spring boot là gì – Bạn đã biết gì về spring boot”, T3H IT-Institute. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2025 tại: <https://t3h.com.vn/tin-tuc/java-spring-boot-la-gi-ban-da-biet-gi-ve-spring-boot>
- [2]. Hoàng Duyên (2024, 10 tháng 10), “Kiến trúc Spring Boot: Ưu và nhược điểm”, TechWorks. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2025 tại: <https://techworks.vn/blog/kien-truc-spring-boot>
- [3]. Trần Tuấn Anh (2021, 22 tháng 3), “Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL”, Viblo
- [4]. Cao Lê Viết Tiến (2025, 24 tháng 4), “React JS là gì? Tính năng, cách hoạt động và ứng dụng”, Vietnix. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2025 tại: https://vietnix.vn/react-js-la-gi/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4v6-BhDuARIsALprm33uG_HhRSQjbVeqnvSTNEhpthgz0S32Q0qY_A6t6QQHyKrkC9VhOEwaAk48EALw_wcB
- [5]. Software Engineer Training (2020, 14 tháng 2), “Docker là gì? Kiến thức cơ bản về Docker”, Viblo. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2025 tại: <https://viblo.asia/p/docker-la-gi-kien-thuc-co-ban-ve-docker-maGK7qeelj2>
- [6]. Nguyễn Tâm (2020, 23 tháng 6), “JSON Web Token là gì?”, Viblo. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2025 tại: <https://viblo.asia/p/json-web-token-la-gi-aWj533go56m>
- [7]. Trương Thị Minh Ngọc (2023, 22 tháng 6), “Monolithic là gì? So sánh Monolithic vs Microservices”, Sunteco. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2025 tại: <https://sunteco.vn/monolithic-la-gi-so-sanh-monolithic-vs-microservices/>